
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ:

ΛΑΖΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ Π2018077



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΤΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΝΤΑΝΤΟΓΙΑΝ

ΚΕΡΚΥΡΑ, 2025

Περιεχόμενα

1	Θεωρητικό Υπόβαθρο	2
1.1	Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων	2
1.1.1	Κατηγορίες των ERP	3
1.2	Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Στον Τουρισμό	4
1.2.1	Βελτίωση Λειτουργικής Αποδοτικότητας και Αυτοματοποίηση Διαδικασιών	4
1.2.2	Ενίσχυση Εξυπηρέτησης Πελατών και Ενσωμάτωση Πληροφοριών	5
1.2.3	Αποτελεσματική Λήψη Αποφάσεων	6
1.2.4	Μειονεκτημάτων ERP στον Τουριστικό Κλάδο	6
1.3	Full Stack Εφαρμογές	7
1.3.1	Frontend	7
1.3.2	Backend	10
1.4	Frameworks	13
1.4.1	Frontend Frameworks	14
1.4.2	Backend Frameworks	14
1.5	Cross-Platform Εφαρμογές	18
2	Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εφαρμογής	21
2.1	Εντοπισμός Προβλήματος	21
2.2	Ανάλυση Απαιτήσεων	23
2.2.1	Λειτουργικές Απαιτήσεις	23
2.2.2	Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις	24
2.2.3	Περιορισμοί	24
2.3	Σχεδιασμός Συστήματος	24
2.4	Επιλογή Τεχνολογιών - Frontend	26
2.5	Επιλογή Τεχνολογιών - Backend	27
2.6	Διαχείριση Βάσης Δεδομένων	28
2.6.1	Διαχείριση Έργου	29
2.7	Δοκιμές από Χρήστες	30
3	Περιγραφή και Ανάλυση της Εφαρμογής	31
3.1	Η εφαρμογή	31
3.1.1	Σκοπός της Εφαρμογής	31

3.1.2	Τεχνολογίες που Χρησιμοποιήθηκαν	33
3.2	Διαχείριση Δεδομένων	33
3.3	Περιγραφή Εφαρμογής	46
3.3.1	Διαχείριση Χρηστών	46
3.3.2	Διαχείριση UI/UX	47
3.3.3	Σελίδα Εισόδου (Login Page)	48
3.3.4	Σελίδα Δημιουργίας Λογαριασμού (Register Page)	50
3.3.5	Σελίδα Επισκεπτών (Guest Page)	52
3.3.6	Πίνακας Ελέγχου (Dashboard)	55
3.3.7	Διαχείριση Κρατήσεων - Αρχική Σελίδα (Booking Management - Home Page)	57
3.3.8	Λίστα εργασιών (To Do List)	63
3.3.9	Διαχείριση Ακινήτων (Property Management)	65
3.3.10	Διαχείριση Απολεσθέντων (Lost and Found)	70
3.3.11	Διαχείριση Σημειώσεων (Notes)	73
3.3.12	Αναφορά Βλάβης (Damage Report)	74
3.3.13	Εργασίες Συντήρησης (My job)	75
3.3.14	Ρυθμίσεις Λογαριασμού (Users List)	76
3.3.15	Ρυθμίσεις Λογαριασμού (Account Settings)	78
3.4	Δοκιμή από χρήστες	78
3.4.1	Ανάλυση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων	80
4	Συμπεράσματα	94
A'	Παράρτημα	96
	Βιβλιογραφία	100

Περίληψη

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ερευνάτε η σημασία των ERP συστημάτων στον κλάδο του τουρισμού, καθώς και η διαδικασία ανάπτυξης μιας τέτοιας εφαρμογής. Αρχικά, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο τα ERP συστήματα συμβάλλουν στην οργανωτική δομή μιας επιχείρησης, επιτρέποντας την αυτοματοποίηση διαδικασιών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Στη συνέχεια, εξετάζεται η διαδικασία ανάπτυξης μιας web εφαρμογής, η οποία αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες και προσφέρει συμβατότητα τόσο με υπολογιστές όσο και με κινητές συσκευές. Αναλύεται η συμβολή των Frameworks στην ανάπτυξη εφαρμογών και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν στη δομή και την επεκτασιμότητα των εφαρμογών. Σε επόμενο στάδιο, παρουσιάζεται η εφαρμογή που δημιουργήθηκε για τη διαχείριση τουριστικών καταλυμάτων, εξηγώντας το σχεδιασμό της, τις βασικές της λειτουργίες και τον τρόπο υλοποίησής της. Τέλος, η εφαρμογή αξιολογείται από τους χρήστες, εστιάζοντας στην αξιοπιστία, τη χρηστικότητα και τη λειτουργικότητά της, με σκοπό να εντοπιστούν πιθανά σημεία προς βελτίωση και να διαμορφωθούν προτάσεις για μελλοντικές επεκτάσεις.

This thesis explores the role of ERP systems in the tourism industry and the development process of such an application. It first examines how ERP systems enhance a company's organizational structure by automating processes and improving efficiency. The study then delves into the creation of a web application that leverages modern technologies, ensuring compatibility across both computers and mobile devices. The impact of frameworks on web application development is analyzed, with a particular focus on their benefits for scalability and structure. Next, the thesis presents the design, core functionalities, and implementation of the developed application for managing tourist accommodations. Finally, the application is evaluated based on user feedback, emphasizing its reliability, usability, and functionality, while also identifying potential areas for improvement and suggesting future enhancements.

Εισαγωγή

Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας με τίτλο Σύστημα Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων ερευνήσετε ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλουν τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning Systems - ERP) στον τομέα του τουρισμού. Στα πλαίσια της εργασίας δημιουργήθηκε μια εφαρμογή προσανατολισμένη στις ανάγκες μιας επιχείρησης που απασχολεί με τον καθορισμό τουριστικών καταλυμάτων. Στο τελικό στάδιο η εφαρμογή διαμοιράστηκε σε χρήστες ώστε να αξιολογηθεί για τη χρησιμότητα της και τη λειτουργικότητά της.

Η αφορμή για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας προέκυψε από τη στενή σχέση της Ελλάδας με τον τουρισμό και τη σημαντική συμβολή του κλάδου στην εθνική οικονομία. Παράλληλα, το προσωπικό ενδιαφέρον για την οργάνωση των ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και για την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών λύσεων, αποτέλεσε βασικό κίνητρο για τη δημιουργία ενός συστήματος ERP, προσαρμοσμένου στις ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων.

Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια εκτενής ανάλυση της συμβολής των ERP συστημάτων στον τουριστικό κλάδο. Με κύρια σημεία εστίασης τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα ERP συστήματα στις επιχειρήσεις όσον αφορά την οργάνωση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των επιχειρήσεων. Σε επόμενο στάδιο, εξετάζεται ο τρόπος ανάπτυξης μιας web εφαρμογής συμβατής τόσο με κινητές όσο και με σταθερές συσκευές. Αναλύεται η συμβολή των frameworks στην ανάπτυξη εφαρμογών.

Στα επόμενα κεφάλαια, αναλύονται οι λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης, καθώς και οι προδιαγραφές που τέθηκαν για τη δημιουργία του συστήματος. Ακολουθεί η παρουσίαση του τρόπου υλοποίησης της εφαρμογής, καθώς και μια εκτενής παρουσίαση της εφαρμογής House Hero, όπου περιγράφονται οι λειτουργίες της.

Τέλος, πραγματοποιείται μια αξιολόγηση της εμπειρίας των χρηστών, με βάση τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε να αποτυπωθούν η χρησιμότητα, η αποτελεσματικότητα και τα σημεία που θα μπορούσαν να βελτιωθούν σε μελλοντικές εκδόσεις.

Κεφάλαιο 1

Θεωρητικό Υπόβαθρο

1.1 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning Systems - ERP) αποτελούν βασικό πυλώνα στην εσωτερική οργάνωση μιας εταιρίας και στον τρόπο που συνεργάζεται με εξωτερικούς παράγοντες [41]. Αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών [41]. Ο σχεδιασμός τους πραγματοποιείται με στόχο η ολοκλήρωση των διαδικασιών να γίνεται με άμεσο και εύκολο τρόπο. Παράλληλα, τα ERP σχεδιάζονται έτσι ώστε να προωθηθεί η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των επιμέρους τμημάτων της επιχείρησης [41]. Συνεπώς, ως Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ορίζονται λογισμικά τα οποία ενσωματώνουν όλες τις λειτουργικές μονάδες μιας επιχείρησης, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ τους [41].

Κύριος σκοπός των ERP συστημάτων είναι η μετάδοση της πληροφορίας σε όλα τα τμήματα που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη επιχείρηση [41]. Η μετάδοση της πληροφορίας συμβάλλει στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων που συνδέονται με την στρατηγική πορεία της επιχείρησης. Παράλληλα, η συγκρότηση των πληροφοριών σε ένα σύστημα ωφελεί την εταιρία για την μελέτη των Βασικών Δεικτών Απόδοσης (Key Performance Indicators - KPIs) που αφορούν την εταιρική στοχοθεσία [44]. Καθώς, οι σχετιζόμενοι με την επιχείρηση μπορούν να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο [40].

Λόγω της δομής τους τα ERP βοηθούν τις επιχειρήσεις στην αυτοματοποίηση διαδικασιών. Διαδικασίες όπως η κοστολόγηση, η παρακολούθηση αποθεμάτων, καταχώρηση παραγγελιών και δημιουργία αναφορών, μπορούν να αυτοματοποιηθούν με τη χρήση των ERP [40]. Συνεπώς οι υπεύθυνοι που σχετίζονται με τις προαναφερθέντες λειτουργίες απελευθερώνονται από τυπικές διαδικασίες και μπορούν να ασχοληθούν με πιο παραγωγικές και ωφέλιμες διαδικασίες για την επιχείρηση [40].

Σημαντικό ρόλο των ERP στην επιχείρηση αποτελεί η συμβολή τους στην οργανωτική

ευελιξία της επιχείρησης [40]. Μέσω της συνεχόμενης συλλογής των δεδομένων, η επιχείρηση μπορεί να παρακολουθεί την πορεία των προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό. Σύμφωνα με το αντίκτυπο που έχουν στο κοινό η επιχείρηση μπορεί να προσαρμόζει τις στρατηγικές της και την πορεία της. Παράλληλα, η συλλογή δεδομένων συμβάλλει στην παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας γεγονός που μπορεί να οδηγήσει την εταιρεία σε νέα οργάνωση ή διόρθωση κάποιων μη παραγωγικών σημείων [40].

Τα ERP συστήματα παρουσιάζουν ορισμένες αδυναμίες, με κυριότερο μειονέκτημα το υψηλό κόστος απόκτησης, το οποίο αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. Το κόστος δεν περιορίζεται μόνο στην αρχική εγκατάσταση του συστήματος, αλλά επεκτείνεται και στη συνεχή συντήρηση και αναβάθμιση σύμφωνα με τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες της επιχείρησης [41]. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις πρέπει να εξασφαλίσουν την επαρκή κατάρτιση των εργαζομένων τους μέσω σεμιναρίων, διαδικτυακών μαθημάτων, καθώς και υποστήριξη κατά το αρχικό στάδιο χρήσης του ERP. Όλες αυτές οι ενέργειες απαιτούν επιπλέον έξοδα για την επιχείρηση [41] και [43].

Η συγκέντρωση των δεδομένων προϋποθέτει ότι τα δεδομένα είναι ακριβή και πλήρη. Στη περίπτωση όπου τα δεδομένα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν, τότε το σύστημα δεν θα λειτουργεί αποδοτικά για την επιχείρηση [45]. Πριν την εφαρμογή ενός ERP συστήματος, οι επιχειρήσεις πρέπει να πραγματοποιήσουν μια πλήρη ανάλυση των δεδομένων που διαθέτουν, εντοπίζοντας πιθανές ασυνέπειες ή ελλείψεις. Στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται ελλείψεις, επιβάλλεται να παρθούν μέτρα ώστε να συγκεντρωθούν όλα τα ορθά δεδομένα [45]. Συνεπώς, η προεργασία για την επιλογή των κατάλληλων δεδομένων και η εξασφάλιση της ποιότητάς τους, είναι θεμελιώδεις παράγοντες για την επιτυχία ενός ERP συστήματος [45].

Η κατασκευή ενός συστήματος ERP είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί χρόνο για την υλοποίησή του. Η πολυπλοκότητα σχετίζεται με την προσαρμογή του συστήματος στις ανάγκες της επιχείρησης. Σε πρώτο στάδιο, απαιτείται η συλλογή και η ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης και στη συνέχεια είναι αναγκαίος ο εντοπισμός των λύσεων που θα προσφέρει το σύστημα [45]. Η πολυπλοκότητα αυξάνεται στις περιπτώσεις που η επιχείρηση διασπάται σε πολλά τμήματα και παραρτήματα. Τέλος, στη πολυπλοκότητα συμβάλλει η διασύνδεση του ERP με τα υπάρχοντα συστήματα της επιχείρησης [45].

1.1.1 Κατηγορίες των ERP

Τα συστήματα ERP αναλύονται σε κατηγορίες με βάση την υπόστασή τους. Πιο συγκεκριμένα:

- On-Premise ERP : Τα συγκεκριμένα συστήματα εγκαθίστανται κατευθείαν στην δομή της επιχείρησης και λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο. Είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης και προσφέρουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Παρουσιάζουν αδυναμίες ως προς την συντήρηση και την επέκτασή τους καθώς

απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό. Επιπλέον, για την αρχική τους εγκατάσταση στην επιχείρηση απαιτείται η καταβολή μεγάλου χρηματικού ποσού [41].

- **Cloud ERP:** Τα Cloud ERP παρέχουν υπηρεσίες μέσω των συστημάτων Software as a Service - SaaS όπου ένας πάροχος υπηρεσιών cloud οργανώνει και παρακολουθεί τα δεδομένα. Έχουν χαμηλό κόστος εγκατάστασης και είναι ευέλικτα. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο [44]. Σε αντίθεση με τα On-Premise ERP, τα Cloud ERP συστήματα παρουσιάζουν ευπάθειες ως προς την ασφάλεια των δεδομένων που διαχειρίζονται. Τέλος, τα Cloud ERP είναι εξαρτημένα από τον πάροχο της cloud υπηρεσίας, γεγονός που τα καθιστά ευάλωτα σε ζητήματα όπως η αξιοπιστία της υπηρεσίας, οι διακοπές λειτουργίας ή οι αλλαγές στους όρους χρήσης [44].
- **Hybrid ERP:** Τα συστήματα αυτά αποτελούν τον συνδυασμό των On-Premise ERP και Cloud ERP. Προσφέρουν στις επιχειρήσεις την δυνατότητα να διαχειρίζονται κάποιες κρίσιμες λειτουργίες σε τοπικό επίπεδο ενώ παράλληλα οι υπόλοιπες λειτουργίες πραγματοποιούνται στο cloud. Κύριο μειονέκτημα αυτού του είδους ERP είναι η πολυπλοκότητα που παρουσιάζουν κατά την ενσωμάτωσή τους στις επιχειρήσεις [44].
- **Web-based ERP:** Τα συστήματα Web-based ERP είναι εξαρτημένα από το διαδίκτυο καθώς δεν απαιτείται εγκατάσταση και η πρόσβαση σε αυτά γίνεται μέσω ενός φυλλομετρητή. Χρησιμοποιούν τεχνολογίες διαδικτύου και το κόστος κατασκευής και συντήρησή τους είναι μικρό [42].

1.2 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Στον Τουρισμό

Τα συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) είναι ευρέως διαδεδομένα και παίζουν κυρίαρχο ρόλο στο επιχειρείν [40]. Εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που διαχειρίζονται μεγάλο όγκο δεδομένων και εκτελούν πολύπλοκες διαδικασίες με τη συνεργασία πολλών ατόμων. Συναντώνται συχνά σε εταιρίες που συμμετέχουν στην παραγωγή πολλών και ποικίλων αγαθών, σε δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία και κέντρα υγείας, καθώς και στον τουριστικό κλάδο [40] και [41].

1.2.1 Βελτίωση Λειτουργικής Αποδοτικότητας και Αυτοματοποίηση Διαδικασιών

Τα συστήματα ERP, όπως προαναφέρθηκε, έχουν το πλεονέκτημα της αυτοματοποίησης διεργασιών. Στον κλάδο του τουρισμού μπορεί να οδηγήσει στην εξασφάλιση του σωστού αποθέματος σε κάθε χρονική στιγμή. Συγκεκριμένα, τα ERP συστήματα μπορούν να λαμβάνουν, σε πραγματικό χρόνο, δεδομένα από εξωτερικές πλατφόρμες κρατήσεων και να διασφαλίζουν ότι η κράτηση θα πραγματοποιηθεί με επιτυχία. Έστω ότι σε ένα τουριστικό γραφείο ένας πελάτης κάνει κράτηση για ένα πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει

αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή. Το ERP ενημερώνει αυτόματα, σε πραγματικό χρόνο, τόσο τη διαθεσιμότητα δωματίων στο ξενοδοχείο όσο και τις διαθέσιμες θέσεις στις πτήσεις. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στις τουριστικές επιχειρήσεις να παρακολουθούν με ακρίβεια τη διαθεσιμότητα δωματίων ή ενοικιαζόμενων οχημάτων, αποτρέποντας φαινόμενα παρακρατήσεων ή ελλείψεων [40].

Παράλληλα, με την παρακολούθηση του αποθέματος πραγματοποιείται η παρακολούθηση εσόδων και εξόδων της επιχείρησης με αυτόματες διαδικασίες. Έτσι, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να παρακολουθούν την πορεία των πωλήσεων σε υπηρεσίες και παροχές που προσφέρουν [40]. Παράλληλα οι τουριστικές επιχειρήσεις είναι σε θέση να εντοπίζουν αγοραστικές εποχιακές τάσεις και να προσαρμόζουν τις παροχές τους κατάλληλα, μέσω της παρακολούθησης των αγοραστικών προτιμήσεων [40].

Επιπροσθέτως, τα ERP συστήματα προσφέρουν αυτοματοποιήσεις στην κατανομή των εργασιών μέσω της κατανομής του ανθρωπίνου δυναμικού [44]. Οι επιχειρήσεις μπορούν να προγραμματίζουν τις βάρδιες του προσωπικού και να κατανέμουν καθήκοντα, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Αυτή η αυτοματοποίηση είναι σημαντική για επιχειρήσεις που απαρτίζονται από πολλαπλά τμήματα τα οποία είναι άμεσα εξαρτώμενα μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα οι ξενοδοχειακές μονάδες [46].

1.2.2 Ενίσχυση Εξυπηρέτησης Πελατών και Ενσωμάτωση Πληροφοριών

Μέσω των ERP οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν εξατομικευμένες λύσεις στους πελάτες τους. Οι επιχειρήσεις, μέσω της ανάλυσης των δεδομένων τους για τον εκάστοτε πελάτη, έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν προτιμήσεις και καταναλωτικές συμπεριφορές. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουν την προσαρμογή των παροχών και των λύσεων που προτείνουν, με βάση τις προτιμήσεις του κάθε πελάτη [41].

Η εξατομικευμένη εξυπηρέτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και στον πυλώνα της διαχείρισης αιτημάτων από τους πελάτες [41]. Συγκεκριμένα, με την ενσωμάτωση ενός Customer Relationship Management - CRM συστήματος στο ERP, το οποίο εξειδικεύεται στην διαχείριση αιτημάτων πελατών, οι επιχειρήσεις μπορούν να εξυπηρετούν άμεσα τα αιτήματα των πελατών. Το CRM συλλέγει, καταγράφει και οργανώνει όλα τα αιτήματα των πελατών, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν την εξέλιξη της επίλυσης κάθε προβλήματος [40] και [41]. Για παράδειγμα, σε μια ξενοδοχειακή μονάδα οι πελάτες μέσω της εφαρμογής του ξενοδοχείου μπορούν να προβούν στην υποβολή ενός αιτήματος για περισσότερες πετσέτες στο δωμάτιο τους. Τότε, μέσω του CRM που είναι ενσωματωμένο στο ERP, το αίτημα θα προωθηθεί στο αντίστοιχο τμήμα του ξενοδοχείου. Το προσωπικό του ξενοδοχείου θα ενημερωθεί και θα σπεύσει να εκπληρώσει το αίτημα του πελάτη [40] και [41].

1.2.3 Αποτελεσματική Λήψη Αποφάσεων

Οι αλλαγές στην αγορά επηρεάζουν τον κλάδο του τουρισμού, συνήθως λόγω εποχιακών τάσεων αλλά και λόγω γεωπολιτικών καταστάσεων, όπως ένας πόλεμος, μια οικονομική κατάρρευση ή μια πανδημία. Τα ERP συστήματα βοηθούν τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τέτοια γεγονότα με επιτυχία [40] και [44].

Για παράδειγμα, αν ένα τουριστικό γραφείο παρατηρεί μείωση στη ζήτηση για ένα συγκεκριμένο προορισμό λόγω γεωπολιτικών ανακατατάξεων, τότε μέσω του ERP η επιχείρηση μπορεί να προτείνει στους πελάτες της διαφορετικούς προορισμούς [44]. Εκτός από την προσαρμογή προς την προσφορά υπηρεσιών, η επιχείρηση μπορεί να εντοπίσει ζητήματα που αφορούν το εργατικό δυναμικό της. Έστω ότι μια ξενοδοχειακή μονάδα παρατηρεί από τα δεδομένα των προηγούμενων αιτημάτων αύξηση στις πωλήσεις της, τότε είναι σε θέση να εντοπίσει ποια τμήματα υστερούν σε προσωπικό και να τα στελεχώσει αντιστοίχως [40] και [44].

1.2.4 Μειονεκτημάτων ERP στον Τουριστικό Κλάδο

Όπως συμβαίνει με τα γενικά μειονεκτήματα των ERP, έτσι και στον τουριστικό κλάδο απαιτείται η καταβολή μεγάλου χρηματικού ποσού για την απόκτηση ενός τέτοιου συστήματος [40]. Το συγκεκριμένο μειονέκτημα μπορεί να επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως μικρά τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία μερικών δωματίων ή και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων με περιορισμένο στόλο [44]. Στην περίπτωση απόκτησης ενός ERP συστήματος η επιχείρηση πρέπει να προνοήσει για την εκπαίδευση των εργαζομένων της [46]. Η εκπαίδευση του προσωπικού στον τουριστικό κλάδο μπορεί να επιφέρει επιπλέον κόστος για την επιχείρηση, καθώς συχνά στις τουριστικές επιχειρήσεις το προσωπικό ανανεώνεται σε κάθε τουριστική σεζόν [43].

Επιπλέον, η πολυπλοκότητα των ERP συστημάτων στον κλάδο του τουρισμού είναι αυξημένη [40]. Συνήθως οι τουριστικές επιχειρήσεις διασπώνται σε πολλά τμήματα με διαφορετικούς ρόλους, ωστόσο είναι απαραίτητο όλα τα τμήματα να συνεργάζονται για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων [40]. Για παράδειγμα, υπάρχει μια ξενοδοχειακή μονάδα η οποία απαρτίζεται από το τμήμα υποδοχής, το τμήμα κουζίνας και το τμήμα καθαρισμού. Όταν ένας πελάτης επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια κράτηση στο εν λόγω κατάλυμα, όλα τα τμήματα συνεργάζονται ώστε ο πελάτης κατά την άφιξή του να έχει μια ευχάριστη εμπειρία στην υποδοχή, το δωμάτιό του να είναι έτοιμο και κατά το γεύμα του το φαγητό του να είναι γευστικό και να πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις [43]. Η πολυπλοκότητα αυξάνεται ακόμα περισσότερο αν η επιχείρηση έχει υποκαταστήματα σε πολλαπλά σημεία ή συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες. Συνεπώς, η σωστή διαχείριση της πολυπλοκότητας του ERP αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία και την ικανοποίηση των πελατών στον τουριστικό κλάδο [40].

Αν ένας πελάτης φτάσει σε ένα ξενοδοχείο και διαπιστώσει ότι το δωμάτιο που έχει κλείσει δεν είναι διαθέσιμο λόγω λανθασμένων δεδομένων, αυτό μπορεί να έχει αρνητι-

κό αντίκτυπο στην εμπειρία του αλλά και στην εικόνα της επιχείρησης [40]. Συνεπώς, λάθη όπως διπλές κρατήσεις ή λάθη στις χρεώσεις των υπηρεσιών εξαιτίας εσφαλμένων δεδομένων στο σύστημα, μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπτώσεις [40].

Εν κατακλείδι, τα ERP συστήματα συμβάλλουν αισθητά στην ομαλή λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς βελτιώνουν την εξυπηρέτηση των πελατών και την οργάνωση των επιχειρησιακών πόρων [40]. Ωστόσο, το υψηλό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης, η ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού και η προσαρμογή του συστήματος στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κλάδου, είναι οι κύριες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του τουρισμού [40]. Παρά τις δυσκολίες αυτές, η σωστή αξιοποίηση των ERP συστημάτων μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη αποδοτικότητα, καλύτερη λήψη αποφάσεων και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις τουριστικές επιχειρήσεις [41].

1.3 Full Stack Εφαρμογές

Οι εφαρμογές στις οποίες ο προγραμματιστής είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη της διεπαφής (Frontend) και της λειτουργικότητας (Backend), ορίζονται ως Full Stack εφαρμογές [2]. Στις Full Stack εφαρμογές, ο ίδιος προγραμματιστής έχει την υποχρέωση για την δημιουργία όλων των επιμέρους στοιχείων που απαρτίζουν την εφαρμογή [2]. Σε αντίθετες περιπτώσεις, τα προαναφερθέντα τμήματα χωρίζονται σε διαφορετικούς προγραμματιστές και ο κάθε προγραμματιστής είναι υπεύθυνος είτε για το Frontend είτε για το Backend. Ο συγκεκριμένος τύπος εφαρμογών συναντάται συνήθως σε διαδικτυακές εφαρμογές (Web applications), δηλαδή σε εφαρμογές που είναι σχεδιασμένες για χρήση μέσω του διαδικτύου. Οι Full Stack εφαρμογές χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες, οι οποίες αναλύονται στην συνέχεια του κεφαλαίου: το Frontend και το Backend[1].

1.3.1 Frontend

Η ανάπτυξη του Frontend τμήματος αποτελεί τη διεπαφή της εφαρμογής και είναι το μέσο επικοινωνίας του χρήστη με την εκάστοτε εφαρμογή [3]. Ο χρήστης μέσω της διεπαφής αλληλεπιδρά άμεσα με τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που προσφέρει η εφαρμογή. Η ανάπτυξη του Frontend τμήματος αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί μελέτη τόσο στις ανάγκες του χρήστη όσο και στο ψυχολογικό και καταναλωτικό υπόβαθρό του. Βασίζεται στις τρεις ακόλουθες αρχές: Χρησιμότητα, Χρηστικότητα και Θελκτικότητα (Useful, Usable, Desirable). Σύμφωνα με τον F. Matié [3] είναι σημαντικό η διεπαφή να εκπληρώνει τις επιθυμίες των χρηστών, οι χρήστες να εκπληρώνουν με επιτυχία τις επιθυμίες του και τέλος η εφαρμογή να είναι θελκτική για τον χρήστη. Για να δημιουργηθεί η καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης, ο F. Matié εξηγεί ότι μια καλή πρακτική είναι να υπάρξει πλήρη κατανόηση και κατακερμάτιση των αναγκών του χρήστη [3]. Σε δεύτερο χρόνο, η σχεδίαση των λειτουργιών της εφαρμογής να υλοποιηθεί με γνώμονα τις ανάγκες των χρηστών. Τέλος, είναι απαραίτητο να διενεργούνται έλεγχοι προκειμένου να εγγυηθεί η ασφάλεια των χρηστών και η αξιοπιστία της διεπαφής [2].

Τα κύρια στοιχεία που απαρτίζουν την διεπαφή είναι το User Experience (UX) και το User Interface (UI) [2]. Ο σχεδιασμός του UX εστιάζει στη συνολική εμπειρία του χρήστη, κατά την αλληλεπίδρασή του με την εφαρμογή. Η ψυχολογία και η ικανοποίηση του χρήστη είναι οι κύριες παράμετροι που εστιάζει αυτός ο σχεδιασμός. Σκοπός του είναι η ικανοποίηση των παραμέτρων αυτών ανεξαρτήτως του ψυχολογικού προφίλ και γνωστικού επιπέδου του χρήστη. Τη διαδικασία της δημιουργίας της διεπαφής την συμπληρώνει ο UI σχεδιασμός, ο οποίος εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο θα αλληλεπιδρά ο χρήστης με την εφαρμογή. Η δημιουργία μιας θετικής εικόνας και λειτουργικότητας σχετίζεται με την διάταξη των στοιχείων της εφαρμογής. Ο UI σχεδιασμός είναι υπεύθυνος για τη διάταξη αυτών των στοιχείων [2].

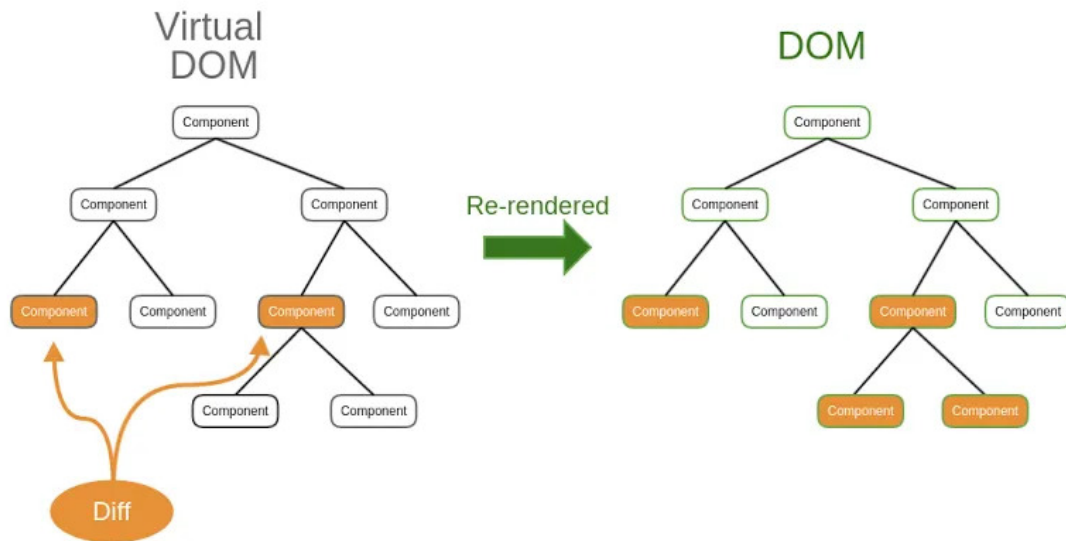
Συγκεκριμένα, το UI αφορά τη διάδραση μεταξύ του χρήστη και της εφαρμογής. Σε αυτό το στάδιο γίνεται ρητή απεικόνιση όλων των στοιχείων που θα απαρτίζουν την εφαρμογή και θα προσφέρουν στον χρήστη διάδραση και αλληλεπίδραση. Είναι συνδεδεμένο με τα γραφικά (Design) της εφαρμογής [2]. Επίσης, το UI μπορεί να είναι διαφορετικό ανάλογα με τις συσκευές που είναι προσανατολισμένες για τη χρήση της εφαρμογής. Για παράδειγμα, αν μια εφαρμογή είναι προσανατολισμένη για μικρές συσκευές, τότε το γραφικό περιβάλλον της (UI) θα είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της συσκευής. Σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι προσανατολισμένη για υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, είναι πιθανό το γραφικό περιβάλλον να διαφέρει ανάλογα με την συσκευή που χρησιμοποιεί ο χρήστης [4].

Μερικές γνωστές τεχνολογίες (Frameworks) για τη δημιουργία της διεπαφής στο διαδίκτυο είναι οι HTML, CSS και JavaScript. Η HTML (HyperText Markup Language) είναι η γλώσσα την οποία αναγνωρίζουν οι φυλλομετρητές για να απεικονίσουν την ιστοσελίδα και δεν απαιτεί υπολογιστικούς πόρους. Στο βιβλίο HTML, XHTML, and CSS, Sixth Edition: Visual QuickStart Guide [5] η συγγραφέας Elizabeth Castro παρομοιάζει την HTML με το Central Park της Νέας Υόρκης, καθώς είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να το επισκεφτεί ο οποιοσδήποτε επισκέπτης ή κάτιος της Νέας Υόρκης. Έτσι και η HTML, είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο που μπορεί να εκτελεστεί σε όλους τους φυλλομετρητές, ανεξαρτήτως τεχνολογίας και παλαιότητας [5]. Αποτελείται από ετικέτες (tags) οι οποίες περιέχουν την πληροφορία για τον τύπο των δεδομένων που αναπαριστώνται. Η CSS (Cascading Style Sheets) είναι η τεχνολογία που υποδηλώνει τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται η HTML. Είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του εκάστοτε επιλεγμένου τρόπου αναπαράστασης των στοιχείων της εφαρμογής [6]. Η JavaScript είναι γλώσσα προγραμματισμού η οποία προσδίδει λειτουργικότητες στα στοιχεία που απαρτίζουν την εφαρμογή και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία δυναμικών designs. Αποτελείται από συντακτικό, δεσμευμένες λέξεις και μεταβλητές [7], [8] και [12].

Οι τεχνολογίες που προαναφέρθηκαν εντάσσονται στις πρωτοπόρες τεχνολογίες δημιουργίας ιστοσελίδων. Ωστόσο, κατά το πέρας του χρόνου εμφανίστηκαν καινούργιες τεχνολογίες όπως οι React, Angular και Vue, για να μπορούν οι προγραμματιστές να δημιουργούν εφαρμογές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων [10].

Η Angular είναι ένα Framework το οποίο βασίζεται στη γλώσσα JavaScript, δημιουργήθηκε από τη Google το 2009 όταν οι προγραμματιστές προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα σύστημα ανατροφοδότησης (feedbacks) της Google χρησιμοποιώντας HTML, Java και JavaScript [9]. Η Angular χρησιμοποιείται για τη δημιουργία Single Pages με τη λογική του τμηματικού προγραμματισμού (Module Programming). Ακολουθεί μια δομημένη προσέγγιση ανάπτυξης, όπου ο κορμός της εφαρμογής υλοποιείται σε αρχεία TypeScript, ενώ η αναπαράσταση του περιεχομένου πραγματοποιείται με τη χρήση HTML και CSS. Τα αρχεία αυτά είναι διαχωρισμένα, επιτρέποντας την καλύτερη διαχείριση και συντήρηση του κώδικα, διευκολύνοντας παράλληλα τη συνεργασία μεταξύ των προγραμματιστών και την επεκτασιμότητα της εφαρμογής [10]. Προσφέρει λειτουργίες, όπως το two-way data binding, το οποίο συγχρονίζει αυτόματα τα δεδομένα μεταξύ του component και του interface, καθώς και το dependency injection, που επιτρέπει την εύκολη διαχείριση υπηρεσιών σε ολόκληρη την εφαρμογή.

Η React κατασκευάστηκε από τη Facebook και σε αντίθεση με τη Angular οι συναρτήσεις με την αναπαράσταση της σελίδας αναπτύσσονται στο ίδιο αρχείο. Χρησιμοποιεί JavaScript XML και η κύρια δομή των προγραμμάτων που αναπτύσσονται στη γλώσσα χωρίζεται σε Components [10]. Τα Components είναι επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες κώδικα που μπορούν να διαχειριστούν την κατάστασή τους (state) και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Όταν ένα component εκτελείται, τότε επιστρέφει δυναμικά στοιχεία του UI χωρίς να είναι αναγκαία η ανανέωση της σελίδας [10]. Επίσης, η React διαθέτει ένα Virtual DOM, ενημερώνει μόνο τα απαραίτητα τμήματα βελτιώνοντας σημαντικά την απόδοση των εφαρμογών [10]. Αντί να ενημερώνει ολόκληρο το Document Object Model (DOM) κάθε φορά που γίνονται αλλαγές στην εφαρμογή, η React συγκρίνει την προηγούμενη και την τρέχουσα κατάσταση του Virtual DOM (διαδικασία diffing) και ενημερώνει μόνο τα απαραίτητα τμήματα του πραγματικού DOM [10]. Αυτή η προσέγγιση μειώνει τον χρόνο απόκρισης της εφαρμογής και βελτιώνει σημαντικά την απόδοση, ειδικά σε εφαρμογές που απαιτούν δυναμικές αλλαγές στη διεπαφή χρήστη. Στο Σχήμα 1.1 παρουσιάζετε η διαφορά του Virtual DOM με το κανονικό DOM, όπου όταν πραγματοποιείται μια αλλαγή τότε ανανεώνεται μόνο το component που αφορά την αλλαγή.



Σχήμα 1.1: Παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας των Virtual DOM και DOM.

Η Vue.js επίσης χρησιμοποιεί JavaScript και έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει υψηλή ευελιξία, επιτρέποντας την ταχεία εκμάθηση και ανάπτυξη εφαρμογών. Όπως και τα άλλα frameworks η Vue.js χρησιμοποιεί JavaScript [11]. Χρησιμοποιείται κυρίως για την ανάπτυξη Single Page Applications (SPA), και οι λειτουργίες μπορούν να προστεθούν σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Η αρχιτεκτονική των εφαρμογών βασίζονται σε αρχεία HTML, CSS και JavaScript, επιτρέποντας την καθαρή διαχείριση του κώδικα και την ευκολία συντήρησης [11].

1.3.2 Backend

Το παράρτημα της εφαρμογής, το οποίο είναι είναι ' κρυφό ' στο χρήστη ορίζεται ως τμήμα Backend [2]. Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία και τους κανόνες που διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργικότητα και ασφάλεια της εφαρμογής ενάντια σε ευπάθειες [13]. Είναι απαραίτητο στοιχείο της εφαρμογής καθώς με την απουσία του δεν μπορούν να εκτελούνται εργασίες όπως το δυναμικό περιεχόμενο, η σύνδεση της εφαρμογής με τρίτες υπηρεσίες (π.χ. συστήματα πληρωμών), εξατομικευμένη πρόσβαση στην εφαρμογή αλλά και εξατομικευμένη εμπειρία του χρήστη στην εφαρμογή. Τα μέρη της εφαρμογής αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, εφόσον από το Frontend τμήμα ο χρήστης πραγματοποιεί ένα αίτημα προς το Backend τμήμα, το οποίο μεταδίδεται στα μέρη της εφαρμογής, με σκοπό στο τέλος η εφαρμογή να εμφανίσει στο χρήστη το αποτέλεσμα του αιτήματος του [13].

Όταν ο χρήστης πραγματοποιεί ένα αίτημα μέσω του Frontend, τότε υποβάλει ένα αίτημα προς τον διακοσμητή (server), όπου εκεί φιλοξενείται η βάση δεδομένων [13]. Μέσω ερωτήσεων (queries) είτε ανακτώνται τα δεδομένα, είτε τροποποιούνται, είτε αναγράφονται νέα δεδομένα. Το μοντέλο αυτό είναι γνωστό ως μοντέλο πελάτη-διακομιστής (client-server) και είναι ευρέως διαδεδομένο καθώς χρησιμοποιείται στα πρωτόκολλα

File Transfer Protocol (FTP), Hypertext Transfer Protocol (HTTP) και Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) [13] και [15]. Το μοντέλο πελάτη-διακομιστής βασίζεται στην επικοινωνία του πελάτη (client) με το διακομιστή (server) και διαχωρίζεται σε δύο κύριες αρχιτεκτονικές, αυτή των δύο επιπέδων και των τριών επιπέδων [15] και [16].

Η αρχιτεκτονική των δύο επιπέδων αποτελείται από τον client και τον server που επικοινωνούν απευθείας μέσω του δικτύου [15]. Στο συγκεκριμένο πρότυπο η επεξεργασία των αιτημάτων και η βάση δεδομένων βρίσκονται στο ίδιο τμήμα. Στην αρχιτεκτονική τριών επιπέδων παρεμβάλλεται στην επικοινωνία του client και του server ο Application Server. Ο Application Server είναι ανεξάρτητο μέρος από την βάση δεδομένων και έχει ως ρόλο την επεξεργασία των αιτημάτων και την διοχέτευση τους προς την βάση δεδομένων. Στις περιπτώσεις τις οποίες παρεμβάλλονται περισσότεροι κόμβοι στην επικοινωνία μεταξύ client και server, το μοντέλο ονομάζεται N-επίπεδο [15] και [16].

Η βάση δεδομένων αποθηκεύει όλα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή. Ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής και τις ανάγκες της, τα δεδομένα που αποθηκεύονται μπορεί να είναι διαφόρων τύπων όπως αλφαριθμητικά, αριθμοί, γράμματα, ημερομηνίες, δυαδικά δεδομένα, λογικοί τύποι (boolean), γεωχωρικά δεδομένα (spatial data), πίνακες και λίστες [14].

Οι βάσεις δεδομένων διακρίνονται σε 2 κύριες κατηγορίες: τη SQL και τη No-SQL. Η διαφορά τους βασίζεται στον τρόπο δόμησης και διαχείρισης των δεδομένων [14]. Η SQL δομεί τα δεδομένα της σε πίνακες, όπου εντός των γραμμών των πινάκων εκχωρούνται δεδομένα τα οποία αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες εγγραφές [14]. Κάθε στήλη του πίνακα αντιπροσωπεύει ένα χαρακτηριστικό ή μια ιδιότητα των συγκεκριμένων εγγραφών. Αυτές οι βάσεις δεδομένων είναι γνωστές και ως βάσεις οντοτήτων συσχετίσεων, όπου οι οντότητες χαρακτηρίζονται ως πίνακες σε συνδυασμό με τα γνωρίσματα, τα οποία προσδιορίζουν συγκεκριμένες ιδιότητες, και οι συσχετίσεις πινάκων ορίζουν τις συσχετίσεις μεταξύ των ιδιοτήτων των γνωρισμάτων. Η δόμηση των δεδομένων σε πίνακες πρόκειται για έναν αποδοτικό τρόπο αποθήκευσης δεδομένων, καθώς προσφέρει εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα και υποστηρίζει μελλοντικά την επέκταση της βάσης [14].

Για τη χρήση της SQL απαιτείται η εκ των προτέρων γνώση του τύπου των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν, πριν από το στάδιο κατασκευής της βάσης δεδομένων [14]. Εν αντιθέσει, για να γίνει χρήση της No-SQL δεν είναι απαραίτητο να είναι γνωστός ο τύπος των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν. Αυτό συμβαίνει γιατί οι No-SQL βάσεις δεδομένων δεν διαθέτουν αυστηρή δόμηση και προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο που αποθηκεύονται τα δεδομένα [14]. Οι βάσεις δεδομένων No-SQL αποτελούν ιδανική λύση για εφαρμογές οι οποίες διαχειρίζονται μεγάλο και ποικίλο όγκο δεδομένων, όπως για παράδειγμα Internet of Things (IOT) εφαρμογές, Big Data εφαρμογές, κ.ά. Οι βάσεις δεδομένων No-SQL εξαιτίας της πλούσιας ευελιξίας που προσφέρουν, επιτρέπουν την αποθήκευση διαφορετικών τύπων δεδομένων και δεν κρίνεται απαραίτητο η βάση να έχει καθορισμένο σχήμα [14].

Προηγουμένως έγινε αναφορά στα κύρια στοιχεία του Backend τμήματος, καθώς και

στο γεγονός ότι το Frontend επικοινωνεί με το Backend. Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιείται μέσω του Application Programming Interface (API), το οποίο έχει ρόλο να προωθεί τα αιτήματα (request) στο server και να προωθεί τις απαντήσεις (responses) από τον server στο Frontend τμήμα [18]. Ένα παράδειγμα εφαρμογής των APIs αποτελεί τον τρόπο σύνδεσης ενός χρήστη όταν επισκέπτεται μια ιστοσελίδα και υπάρχει η επιλογή ‘Σύνδεση με Facebook’ ή ‘Σύνδεση με Google’. Για να μπορέσει ο χρήστης να πραγματοποιήσει τη σύνδεση με τις δύο αυτές επιλογές, χρησιμοποιούνται τα APIs των Facebook και Google αντιστοίχως [18] και [23].

Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες που τα APIs κατατάσσονται με βάση τη λειτουργικότητά τους. Τα APIs που σχετίζονται με τη σύνδεση της εφαρμογής με τη βάση δεδομένων εντάσσονται στην κατηγορία των Data APIs. Τα APIs που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα ονομάζονται Operating system APIs. Τα APIs που είναι υπεύθυνα για το συγχρονισμό μιας εφαρμογής σε διαφορετικές συσκευές υπάγονται στην κατηγορία των Remote APIs. Τέλος, τα πιο διαδεδομένα APIs αποτελούν τα Web APIs τα οποία είναι υπεύθυνα για τον τρόπο που οι εφαρμογές επικοινωνούν μεταξύ τους με τη χρήση του διαδικτύου [18] και [23].

Καθώς τα APIs είναι επί το πλείστον κανάλια επικοινωνίας, χρειάζεται να συνοδεύονται από πρωτόκολλα επικοινωνίας, δηλαδή κανόνες με τους οποίους θα πραγματοποιείται η επικοινωνία [18]. Τα πρωτόκολλα αυτά είναι τα εξής:

- **Simple Object Access Protocol - SOAP APIs:** Τα μηνύματα είναι κωδικοποιημένα σε XML μορφή, γεγονός που επιτρέπει τα δεδομένα να μεταφέρονται εύκολα σε νέες συσκευές ή σε τρίτες διεργασίες. Η χρήση XML στα μαθήματα καθιστά ιδανικό το πρωτόκολλο SOAP για εφαρμογές που σχετίζονται με το διαδίκτυο [22].
- **Remote procedure call - RPC:** Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο προσομοιώνει την εξ’ αποστάσεως επικοινωνία server-client, σαν να γινόταν σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν τα XML RPC στα οποία η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω ανταλλαγής κωδικοποιημένων μηνυμάτων σε XML [21]. Η συγκεκριμένη παραλλαγή προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όταν σκοπός της επικοινωνίας είναι η απόδοση και οι υπολογιστικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Με παρόμοιο τρόπο υπάρχει και η επικοινωνία με JSON κωδικοποίηση, JSON RPC, όπου στην προκειμένη περίπτωση τα πλεονεκτήματα συνίστανται στην ταχύτητα της επικοινωνίας. Τέλος, υπάρχει και η υποκατηγορία gRPC η οποία είναι σύγχρονη και η επικοινωνία πραγματοποιείται με δυαδικούς αριθμούς. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που η ταχύτητα επικοινωνίας είναι απαραίτητη [21].
- **Websocket APIs:** Χρησιμοποιείται για την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο χρησιμοποιεί ένα κανάλι για την επικοινωνία, το οποίο είναι αμφίδρομο και συνεπώς μπορούν να μεταδίδονται και να προσλαμβάνονται μηνύματα από το ίδιο κανάλι επικοινωνίας [17].
- **GraphQL APIs:** Σε αντίθεση με τα προηγούμενα frameworks, τα οποία είναι ένα σύμπλεγμα κανόνων, τα GraphQL APIs είναι γλώσσα η οποία συντάσσει τις

ερωτήσεις προς τον τύπο των δεδομένων. Χρησιμοποιείτε σε σύνθετα περιβάλλοντα [19].

- **REST APIs** ή RESTful APIs : Το συγκεκριμένο είδος δεν αποτελεί ένα πρωτόκολλο, αλλά μια αρχιτεκτονική δημιουργία APIs για το διαδίκτυο. Τα μηνύματα δεν ακολουθούν αυστηρά καθορισμένη κωδικοποίηση, αν και συνήθως υιοθετείται η μορφή κωδικοποίησης JSON. Τα δεδομένα είναι προσβάσιμα μέσω του ενός url και για την επεξεργασία τους χρησιμοποιούνται HTTP μέθοδοι, όπως GET, POST, DELETE και PUT [18] και [20].

1.4 Frameworks

Στην προηγούμενη ενότητα έχει γίνει λόγος για τα στάδια ανάπτυξης μιας Full Stack Web Εφαρμογής και τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται στα αντίστοιχα στάδια. Η ανάπτυξη των σταδίων αυτών μπορεί να επιτευχθεί με γρηγορότερο και αποτελεσματικό τρόπο μέσω της χρήσης Frameworks [24]. Τα Frameworks έχουν δημιουργηθεί από προγραμματιστές και χρησιμοποιούν υπάρχουσες γλώσσες προγραμματισμού, με σκοπό να βοηθούν στην ανάπτυξη εφαρμογών.

Τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης των Frameworks είναι η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα που προσφέρουν, κατά την δημιουργία εφαρμογών [24]. Οι προγραμματιστές δεν χρειάζεται να γράψουν κώδικα από την αρχή, καθώς τους προσφέρονται έτοιμα εργαλεία τα οποία μπορούν να εισάγουν στον κώδικά τους ώστε να επιτελέσουν διάφορες διεργασίες. Παρέχουν καθορισμένες δομές και με αυτόν τον τρόπο μειώνουν την πιθανότητα λαθών. Βελτιώνουν την συμβατότητα με άλλες εφαρμογές και βιβλιοθήκες [24]. Επιπλέον, ενισχύουν την επεκτασιμότητα της εφαρμογής καθώς άλλοι προγραμματιστές μπορούν να κατανοήσουν τον ήδη υπάρχον δομημένο κώδικα και να προσθέσουν νέες λειτουργίες [24].

Είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός πως οι προγραμματιστές οι οποίοι χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο Framework δημιουργούν κοινότητες. Στις κοινότητες αυτές υπάρχουν ανεβασμένες προσβάσιμες βιβλιοθήκες και εργαλεία, προσανατολισμένα για το Framework, τα οποία διευκολύνουν την ανάπτυξη κώδικα ή παρέχουν έτοιμες λύσεις. Παράλληλα, η δημιουργία κοινότητας βοηθάει τα μέλη της να ανταλλάσσουν προβληματισμούς και να συζητούν πιθανές λύσεις [24].

Τέλος, η χρήση των Frameworks για την ανάπτυξη εφαρμογών μειώνει την δημιουργία επαναλαμβανόμενου κώδικα, γεγονός που συμβάλλει θετικά στις επιδόσεις της κάθε εφαρμογής και στην αποφυγή λαθών. Οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν έτοιμες λύσεις τις οποίες μια ομάδα έχει ελέγξει για κάθε πιθανό πρόβλημα, εξασφαλίζοντας την συμβατότητα και την ακεραιότητα τους [24].

Για το κάθε στάδιο ανάπτυξης της εφαρμογής υπάρχουν και τα αντίστοιχα Frameworks.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα Frameworks που χρησιμοποιούνται πιο συχνά:

1.4.1 Frontend Frameworks

Στο στάδιο ανάπτυξης του Frontend έχουν ήδη αναφερθεί τα Frameworks React, Angular και Vue.js, τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα και συμβάλλουν στη δημιουργία δυναμικών σελίδων.

1.4.2 Backend Frameworks

Στο στάδιο του Backend χρησιμοποιούνται συχνά τα Frameworks Node.js, Django, Ruby on Rails και Laravel. Το Framework Node.js έχει ως βάση τη γλώσσα JavaScript και είναι ευρέως γνωστό για εφαρμογές πραγματικού χρόνου και για APIs που απαιτούν υψηλές ταχύτητες [51]. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για το Frontend τμήμα όσο και για το Backend, καθώς στηρίζετε στη JavaScript [51]. Με τη χρήση μιας ενιαίας γλώσσας στα κύρια μέρη της εφαρμογής, μειώνεται η πολυπλοκότητα και βοηθάει στην επεκτασιμότητα της εφαρμογής. Τέλος, διαθέτει το npm (Node Package Manager) το οποίο αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές πακέτων στην ανάπτυξη λογισμικού. Βοηθάει τους προγραμματιστές στην άμεση εγκατάσταση πακέτων και βιβλιοθηκών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν έτοιμα πακέτα στον κώδικα τους [51].

Το Django είναι ένα διαδεδομένο Framework για την δημιουργία Full Stack εφαρμογών και έχει ως βάση τη γλώσσα προγραμματισμού Python [25]. Παρέχει προεγκατεστημένα πακέτα και βιβλιοθήκες που μπορούν να κάνουν πιο γρήγορες διεργασίες, όπως την ενσωμάτωση της αυθεντικοποίησης χρηστών, την επικοινωνία μεταξύ fronted και backend τμήματος αλλά και την καλύτερη διαχείριση των δεδομένων στη σχέση της βάσης δεδομένων με την εφαρμογή [25]. Τα βασικά πλεονέκτημα που προσφέρει στην εφαρμογή αφορούν την σταθερότητα και την επεκτασιμότητα [25].

Το Ruby on Rails είναι ένα Framework με βάση τη γλώσσα προγραμματισμού Ruby [26]. Η κύρια αρχή του είναι το Convention over Configuration (Συμβάσεις Αντί Ρυθμίσεων) η οποία προσφέρει προκαθορισμένη δομή στον κώδικα στην σύνδεση με την βάση δεδομένων και την διαχείριση των αιτημάτων. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για τη ρύθμιση των συγκεκριμένων παραμέτρων [26]. Πρόσθετο χαρακτηριστικό του είναι η αρχή της αποφυγής της χρήσης επαναλαμβανόμενου κώδικα, γεγονός που οδηγεί σε ευανάγνωστο κώδικα και εύκολα επεκτάσιμο [26].

Το Framework Laravel είναι ευρέως διαδεδομένο για την δημιουργία του τμήματος Backend σε ιστοσελίδες και διαδικτυακές εφαρμογές [27]. Έχει ως βάση τη γλώσσα προγραμματισμού PHP και το χαρακτηρίζει η ευκολία της εκμάθής του. Παρέχει έτοιμες λύσεις για δημιουργία μηχανισμών αυθεντικοποίησης στην ιστοσελίδα, για την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων και την δημιουργία responsive εφαρμογών σε όλες τις οθόνες [27]. Τέλος, η κοινότητα των χρηστών του Laravel είναι ενεργή προσφέροντας πλούσιο υλικό και κατασκευάζοντας πακέτα τα οποία παρέχουν επιπλέον προκαθορισμένες λύσεις

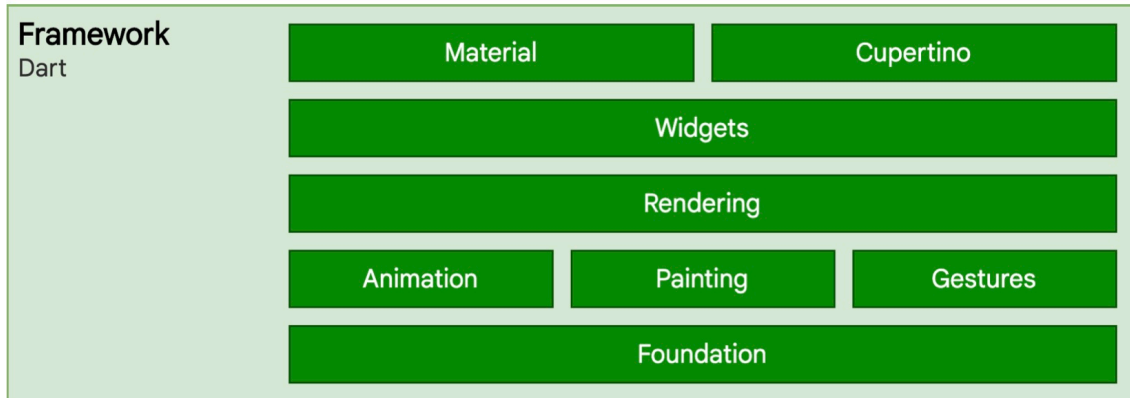
για τον κώδικα [27].

Η δημιουργία Full Stack εφαρμογών ενδέχεται να περιλαμβάνει και το στάδιο της δημιουργίας εφαρμογών για κινητές συσκευές. Το ενδεχόμενο εξαρτάται κυρίως από τις απαιτήσεις που υπάρχουν από τους χρήστες και από το εάν έχει πραγματοποιηθεί μελέτη κατά τα αρχικά στάδια της σχεδίασης εφαρμογής για κινητές συσκευές [1].

Στην περίπτωση μη χρήσης κάποιου framework για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου σταδίου, τότε ο προγραμματιστής επιβάλλεται να επιλέξει μια γλώσσα προγραμματισμού και στην συνέχεια να δημιουργήσει εκ νέου τα απαραίτητα μέρη της εφαρμογής [1]. Η επιλογή της γλώσσας γίνεται με γνώμονα το λειτουργικό σύστημα που θα τρέχει η εφαρμογή (Android ή IOS) καθώς ο παραγόμενος κώδικας θα πρέπει να είναι συμβατός με το αντίστοιχο λειτουργικό. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα και ο προγραμματιστής απαιτείται να είναι κατάλληλα καταρτισμένος [1].

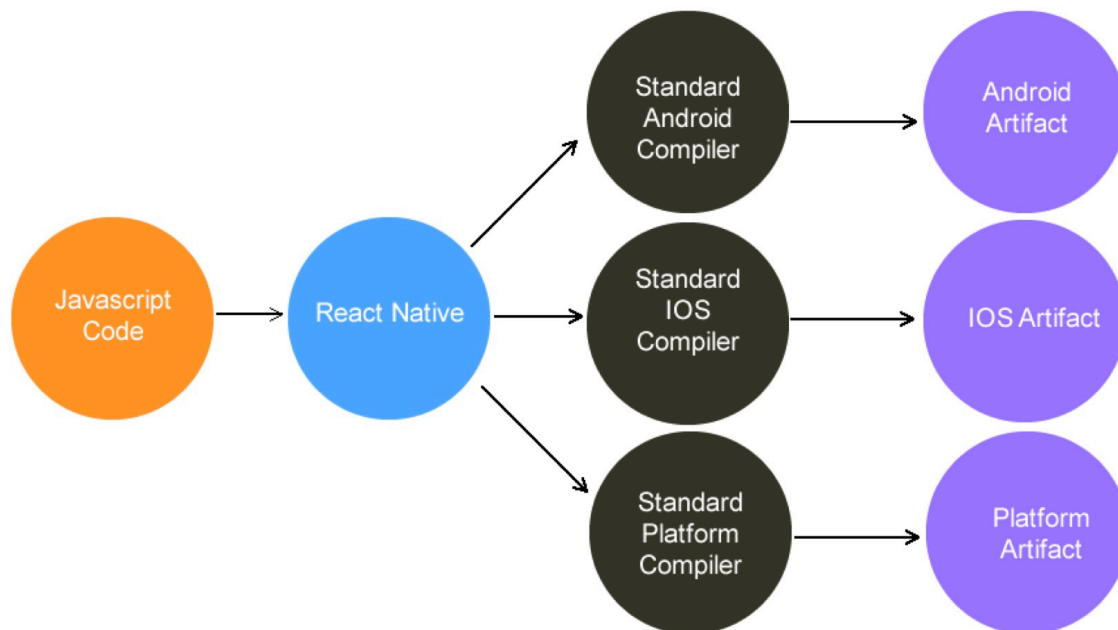
Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιηθεί κάποιο Framework εξοικονομείται χρόνος, δεδομένου ότι με τον υπάρχοντα κώδικα της κύριας εφαρμογής μπορεί να παραχθεί και η εφαρμογή για τις κινητές συσκευές [28]. Ουσιαστικά, ο προγραμματιστής προγραμματίζει σε μία γλώσσα προγραμματισμού την κύρια εφαρμογή και έχοντας το κατάλληλο design το framework, δημιουργεί και τα αντίστοιχα αρχεία για την εφαρμογή που προορίζεται για κινητές συσκευές. Τα πιο διαδεδομένα Frameworks του κλάδου είναι το Flutter, το React Native και το Ionic [28] και [29].

Το Flutter δημιουργήθηκε από τη Google το 2015 [34]. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διαπλατφορμικών εφαρμογών με τη χρήση της γλώσσα προγραμματισμού Dart. Στο Σχήμα 1.2 απεικονίζεται η κύρια αρχιτεκτονική του framework [34]. Το επίπεδο Moutirial και Cupertino περιέχουν τα έτοιμα στοιχεία για τη δημιουργία της διεπαφής είτε για λειτουργικό Android είτε για IOS. Το επίπεδο των Widgets περιλαμβάνει όλες τις μικρολειτουργίες που απαρτίζουν τη διεπαφή [34]. Το στάδιο του Rendering ασχολείται με τον τρόπο που τα Widgets μεταφράζονται στην οθόνη. Το επίπεδο Animation είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση κινούμενων γραφικών, το Paiting για την απόδοση των γραφημάτων και το επίπεδο Gestures μεταφράζει τις χειρονομίες που εφαρμόζονται στην οθόνη σε λειτουργία. Για παράδειγμα, το Gestures επίπεδο θα μεταφράσει το παραπεταμένο άγγιγμα της οθόνης με δύο δάχτυλα που στη συνέχεια απομακρύνονται στο zoom in. Τέλος, το επίπεδο Foundation περιέχει τις βιβλιοθήκες και τις συναρτήσεις που βοηθούν στη σχεδίαση διαπλατφορμικών εφαρμογών [28] και [34].



Σχήμα 1.2: Κύρια αρχιτεκτονική του Framework Flutter

Το React Native framework δημιουργήθηκε από την Facebook το 2015, και όπως το Flutter, έχει δημιουργηθεί για να συμβάλει στην ανάπτυξη διαπλατφορμικών εφαρμογών [33]. Η δημιουργία προήλθε από τη γλώσσα JavaScript και για την ανάπτυξη κώδικα χρησιμοποιείται η γλώσσα Javascript και React. Στο Σχήμα 1.3 περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του Framework [29]. Όπου αναγράφεται ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής σε JavaScript. Στη συνέχεια, ο κώδικας περνάει από το Framework και μεταφράζεται για τα αντίστοιχα λειτουργικά συστήματα. Ουσιαστικά όλα τα components μετατρέπονται σε αντίστοιχα στοιχεία ώστε να τρέχουν ορθά στο εκάστοτε λειτουργικό. Μέσω των React Native Bridge επιτυγχάνεται η ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ της JavaScript και των μεταγλωττισμένων components, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν APIs του εκάστοτε λογισμικού. Τέλος, παράγονται τα κατάλληλα αρχεία για το κάθε λογισμικό [32], [33] και [34].



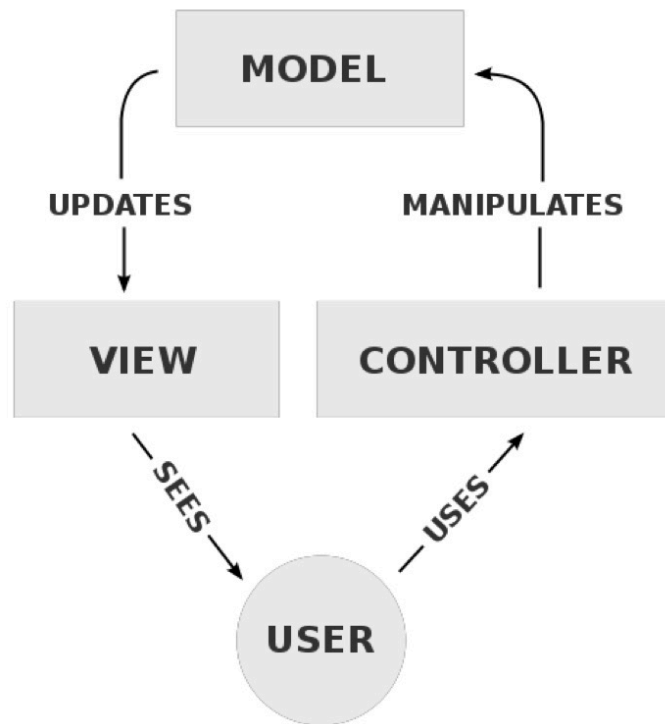
Σχήμα 1.3: Κύρια αρχιτεκτονική του React Native

Ο Προγραμματιστής σε κάθε περίπτωση έχει δημιουργήσει ένα πηγαίο αρχείο το οποίο μεταφράζεται στις αντίστοιχες παραμέτρους ώστε να δημιουργηθούν τα κατάλληλα αρχεία, για την εφαρμογή του κάθε λογισμικού. Η χρήση του Framework εξοικονομεί χρόνο στην ανάπτυξη της εφαρμογής για άλλες πλατφόρμες και λογισμικά.

Το Framework Ionic είναι επίσης ένα framework με το οποίο δημιουργούνται διαπλατφορμικές εφαρμογές [31]. Εκδόθηκε προς χρήση το 2015 και βασίζεται στη JavaScript και στο ngCordova. Για τη JavaScript έχει γίνει λόγος σε προηγούμενη ενότητα. Το ngCordova είναι μια open source συλλογή με περισσότερες από 70 επεκτάσεις γραμμένες σε JavaScript. Το Ionic συμβάλλει στη δημιουργία του frontend τμήματος υποστηρίζοντας τη δημιουργία για λειτουργικά συστήματα IOS, Android και Windows [30] και [31].

Λόγω της άμεσης σχέσης του με τη JavaScript, το Ionic χρησιμοποιεί τη MVC αρχιτεκτονική (Model View Controller architecture). Στο Σχήμα 1.4 απεικονίζεται η MVC αρχιτεκτονική, όπου όταν ο χρήστης εκτελεί μια ενέργεια στο View τότε το Controller είναι υπεύθυνο να ανανεώσει το Model και κατ' επέκταση το Model με την σειρά του συγχρονίζει ξανά τα δεδομένα ώστε να απεικονίζει τα ανανεωμένα δεδομένα στον χρήστη [30] και [31].

- **Model:** είναι υπεύθυνο για την διατήρηση των δεδομένων.
- **View:** είναι υπεύθυνο για την απεικόνιση των δεδομένων στον χρήστη.
- **Controller:** είναι υπεύθυνο για την αλληλεπίδραση του Model με το View.



Σχήμα 1.4: Κύρια αρχιτεκτονική του MVC

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών εφαρμογών, με εύκολη συντήρηση και καλύτερο κύκλο ζωής. Επιπλέον συμβάλλει στη δημιουργία single pages που χρησιμοποιούνται σε ποικίλες εφαρμογές για κινητές συσκευές [30] και [31].

Η ανάπτυξη της εφαρμογής γίνεται με τις γλώσσες προγραμματισμού Angular, React ή Vue [31]. Να σημειωθεί πως για την ανάπτυξη της εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε τεχνολογία με βάση τη JavaScript. Ωστόσο, το ίδιο το Framework διαθέτει κάποια αίτημα UI Components τα οποία είναι υψηλού επιπέδου blocks που συμβάλλουν στην δημιουργία στοιχείων του UI [31]. Συγκεκριμένο παράδειγμα Components αποτελούν τα έτοιμα κουμπιά, οι λίστες, οι κάρτες, τα toggles και άλλα πολλά. Στη διαδικασία ανάπτυξης κώδικα συμβάλλει και το plugin Capacitor το οποίο δημιουργεί αυτόματα JavaScript Hooks για τα APIs. Τα APIs είναι μια προκαθορισμένη λίστα τα οποία Είτε επιτρέπουν την πρόσβαση σε λογισμικά εγκατεστημένα στη συσκευή, είτε παρέχουν πρόσβαση στο υλικό (hardware) της συσκευής. Παράδειγμα χρήσης του Capacitor είναι η πρόσβαση στην κάμερα της συσκευής, όπως επίσης και η πρόσβαση στην εφαρμογή των χαρτών η οποία είναι εγκατεστημένη στη συσκευή [30] και [31].

1.5 Cross-Platform Εφαρμογές

Οι διπλατφορμικές εφαρμογές Cross Platforms Applications πρόκειται για εφαρμογές που κατασκευάζονται με σκοπό να λειτουργούν ομαλά σε πολλαπλά λειτουργικά συ-

στήματα όπως τα Android, IOS και Windows [36]. Αποτελούνται από ένα κύριο κώδικα όπου με τη βοήθεια εργαλείων και frameworks ο κώδικας μεταγλωττίζεται κατάλληλα για όλες τις πλατφόρμες. Στην προηγούμενη ενότητα έγινε λόγος για τα frameworks που συμβάλλουν στην διαδικασία καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν [35] και [36].

Η ραγδαία αύξηση στη χρήση των κινητών και των tablets κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν οδηγήσει στην ανάγκη της αυξημένης παραγωγής εφαρμογών για συσκευές αυτού του είδους. Τα κινητά τηλέφωνα έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων και επιτελούν σκοπούς πέρα από την άμεση τηλεφωνική επικοινωνία [35] και [38]. Χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση, ενημέρωση και πρόσβαση σε υπηρεσίες που διευκολύνουν τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική ζωή των ανθρώπων. Οι Cross Platforms εφαρμογές είναι ευρέως διαδεδομένες για την ανάπτυξη εφαρμογών σε αυτό τον κλάδο, καθώς προσφέρουν ευκολία και αμεσότητα για την δημιουργία τους [35].

Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη εφαρμογών που καλύπτουν ποικίλες ανάγκες, όπως η χρήση πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, οι αγορές μέσω διαδικτύου, η παρακολούθηση περιεχομένου βίντεο και η συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες. Οι Cross Platforms εφαρμογές έχουν κεντρικό ρόλο, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες από οποιαδήποτε συσκευή και λειτουργικό σύστημα [35].

Ο ενοποιημένος κώδικας προσφέρει ευκολία στην ανάπτυξη της εφαρμογής γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία εφαρμογών για πολλαπλά συστήματα, συνεπώς απευθύνονται σε μεγαλύτερο όγκο χρηστών [38]. Εκτός αυτού, η ανάπτυξη ενός μόνο κύριου κώδικα μειώνει το κόστος κατασκευής της εφαρμογής, καθώς οι εργατοώρες που απαιτούνται για την δημιουργία μιας Cross Platform εφαρμογής μειώνονται σε σχέση με τις native εφαρμογές. Επιπλέον, η ενιαία διαδικασία ανάπτυξης επιτρέπει την ταχύτερη ενημέρωση και επιδιόρθωση της εφαρμογής, γεγονός που ενισχύει την εμπειρία του χρήστη και την αξιοπιστία της εφαρμογής [37]. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι τηρούν την συνθήκη ‘γράψε μία φορά, τρέξε παντού’ (‘write once, run anywhere’) καθώς γίνεται επαναχρησιμοποίηση του κώδικα, ενώ παράλληλα η συνθήκη επιβεβαιώνει ότι με ένα κύριο κώδικα τρέχει σε πολλαπλές πλατφόρμες [37], [38] και [39].

Ωστόσο, οι Cross Platforms εφαρμογές παρουσιάζουν αδυναμία στην απόδοση διότι ο κώδικας δεν εκτελείται από το λειτουργικό σύστημα, αλλά ο κώδικας μεταφράζεται για το εκάστοτε λειτουργικό [39]. Αυτή η διαδικασία εισάγει καθυστερήσεις και περιορισμούς, που συχνά επηρεάζουν την απόδοση, ειδικά σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα και αποδοτικότητα. Μια επιπρόσθετη αδυναμία των Cross Platforms εφαρμογών είναι η εξάρτησή τους από τα εργαλεία και τα frameworks στα οποία βασίζονται. Αυτό το γεγονός ενδεχομένως μπορεί να επηρεάσει την ευελιξία και την ικανότητα ενσωμάτωσης καινοτόμων λειτουργιών στις εφαρμογές [37], [38] και [39].

Συνολικά, οι Cross Platforms εφαρμογές αποτελούν ιδανική λύση όταν απαιτείται α-

μεσότητα και μείωση κόστους για την δημιουργία. Αντιθέτως, αν πρόκειται για μια εφαρμογή με αυξημένη πολυπλοκότητα οι Cross Platforms εφαρμογές δεν αποτελούν την βέλτιστη λύση [39].

Κεφάλαιο 2

Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εφαρμογής

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί πραγματοποιείται μια εκτενή ανάλυση για τις αποφάσεις που πάρθηκαν πριν το στάδιο της ανάπτυξης του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - ERP. Στο πρώτο στάδιο εντοπίστηκαν επιχειρήσεις ή οργανισμοί οι οποίοι απασχολούνται έμμεσα ή άμεσα με τον τουρισμό. Στην συνέχεια, αναλύθηκαν οι λειτουργικές και οι μη λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης από το σύστημα. Στο επόμενο στάδιο αποφασίστηκαν οι τεχνολογίες, τα μέσα στα οποία θα αναπτυχθεί το σύστημα και ο τρόπος με τον οποίο το σύστημα θα διανέμεται. Τέλος, αποφασίστηκε ότι θα πραγματοποιηθούν δοκιμές από τους χρήστες της εφαρμογής ώστε να αξιολογηθεί η απόδοση και η λειτουργικότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης.

2.1 Εντοπισμός Προβλήματος

Αρχικά, ο εντοπισμός των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε μέσω της προσωπικής πείρας και του άμεσου κοινωνικού περιγύρου. Λόγω της συγκεκριμένης προσέγγισης για τον εντοπισμό της σημασίας των ERP στον κλάδο του τουρισμού, οι επιχειρήσεις που προσεγγίστηκαν απασχολούνται με ενοικιαζόμενα δωμάτια ή ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Καταβλήθηκε προσπάθεια για τη διεξαγωγή συνομιλιών με εργαζόμενους, διαφορετικών τμημάτων και ειδικοτήτων, όλων των επιχειρήσεων ώστε η συνολική εικόνα που θα δημιουργηθεί να είναι σφαιρική και να περιλαμβάνει όλες τις πτυχές.

Στην αρχή, πραγματοποιήθηκαν γενικές συζητήσεις με ανθρώπους που εργάζονται σε ξενοδοχειακές μονάδες για τα προβλήματα που εντοπίζουν οι ίδιοι στην οργάνωση του τμήματός τους. Πραγματοποιήθηκε εμβάθυνση σε ζητήματα που σχετίζονται με τη διανομή της πληροφορίας εντός του τμήματος, καθώς και στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων. Οι υφιστάμενοι των τμημάτων ανέφεραν ότι η πληροφορία συχνά καταλήγει λανθασμένη στους ίδιους, εξαιτίας της λανθασμένης αναμετάδοσης από τον προϊστάμενο τους. Ωστόσο, η αναμετάδοση πραγματοποιείται με λανθασμένο τρόπο, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς και η πρόσβαση σε αυτά δεν γίνεται με άμεσο τρόπο. Ένα παράδειγμα το οποίο ανέφερε ένας εργαζόμενος, είναι πως ο προϊστάμε-

νός του, του ανέθεσε μια εργασία σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο του ξενοδοχείου που εργάζεται. Ωστόσο, εντός ενός σύντομου χρονικού διαστήματος τα δεδομένα άλλαξαν και η εργασία αφορούσε διαφορετικό δωμάτιο από το αρχικώς επιλεγμένο. Ο εργαζόμενος ενημερώθηκε για αυτήν την αλλαγή τυχαία, όταν ένας συνάδελφος από διαφορετικό τμήμα του ανέφερε τη νέα πληροφορία. Ο υφιστάμενος ανέφερε ότι εξαιτίας της φύσης της εργασίας του προϊστάμενου δεν είναι εφικτό να είναι συνεχώς συνδεδεμένος στο ERP του ξενοδοχείου, για να παρατηρεί τις αλλαγές που προκύπτουν.

Παρόμοια προβλήματα εντοπίστηκαν σε τμήματα καθαρισμού σε ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα. Οι εργαζόμενοι στο τμήμα του καθαρισμού σε ξενοδοχειακές μονάδες, αναφέρουν ότι η σημαντικότερη πληροφορία κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους είναι η πληροφορία που αφορά την ώρα αναχώρησης των πελατών από τα δωμάτια. Συγκεκριμένα, επιθυμούν να γνωρίζουν το συντομότερο δυνατό την ώρα αναχώρησης των πελατών, καθώς τα συγκεκριμένα δωμάτια έχουν μέγιστη προτεραιότητα, αφού προορίζονται για την υποδοχή των νέων επισκεπτών. Αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η πληροφορία φτάνει σε αυτούς με καθυστέρηση, καθώς είτε κάποιος προϊστάμενος θα τους ειδοποιήσει εκ των υστέρων είτε θα πρέπει να την αναζητήσουν μόνοι τους. Οι εργαζόμενοι των τμημάτων καθαρισμού δηλώνουν πως επιθυμούν την πρόσβαση στο διαχειριστικό πρόγραμμα των δωματίων, ώστε να μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο.

Σε περιπτώσεις όπου πρόκειται για τουριστικά καταλύματα, οι υπεύθυνοι των αφίξεων επισημαίνουν ότι, σε πολλές περιπτώσεις, τα καταλύματα ενδέχεται να μην βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη μετακίνησης για την κάλυψη μιας συγκεκριμένης απόστασης έως την τοποθεσία του καταλύματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις επιθυμούν να έχουν απομακρυσμένα την πλήρη εικόνα του καταλύματος για την κάθε χρονική στιγμή. Για παράδειγμα, συμβαίνει συχνά ένα κατάλυμα να μην μπορεί να υποδεχτεί τους επισκέπτες για τεχνικούς λόγους. Ο υπεύθυνος της υποδοχής δεν το γνωρίζει και η μόνη πηγή ενημέρωσης είναι η επικοινωνία του με τον ιδιοκτήτη του καταλύματος ή τον υπεύθυνο καθαριότητας. Αυτό το γεγονός οδηγεί στη σπατάλη χρόνου και στο ζήτημα της έλλειψης συνεννόησης, αφού δεν είναι λίγες οι φορές που η πληροφορία μεταδίδεται ψευδείς.

Εν κατακλείδι, η διάχυση της πληροφορίας στον τουριστικό κλάδο είναι απαραίτητη, ακόμα και σε περιπτώσεις μικρών επιχειρήσεων. Εφόσον τα ERP συστήματα μπορούν να εξασφαλίσουν την διάδοση της πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο ελήφθη η απόφαση για την κατασκευή ενός ERP συστήματος. Λόγω της άμεσης και χωρίς περιορισμούς επικοινωνίας με το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της καθαριότητας σε τουριστικά καταλύματα, αποφασίστηκε το σύστημα να επικεντρωθεί στη διαχείριση τουριστικών καταλυμάτων.

2.2 Ανάλυση Απαιτήσεων

Το Σύστημα Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων προσανατολίζεται στις ανάγκες μιας επιχείρησης η οποία αναλαμβάνει την καθαριότητα σε τουριστικά καταλύματα. Η γενική οργάνωση είναι παρόμοια με αυτή του τμήματος της οροφοκομίας στις ξενοδοχειακές μονάδες. Υπάρχει ένας υπεύθυνος (Manager) που αναθέτει εργασίες στους καθαριστές. Οι καθαριστές είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του ακινήτου και να ελέγχουν για τυχόν υλικοτεχνικές βλάβες που μπορεί να παρουσιάσει το ακίνητο. Σε περίπτωση εντοπισμού κάποιας βλάβης, οι καθαριστές οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τον Manager ώστε να προβεί στις αντίστοιχες ενέργειες για να αποκατασταθεί η βλάβη. Ο Manager είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με τον υπεύθυνο κρατήσεων για θέματα που αφορούν την πορεία της κάθε κράτησης, καθώς και για την διασφάλιση ότι το ακίνητο θα πληροί τις προϋποθέσεις κάθε κράτησης. Τέλος, ο Manager είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι, σε κάθε χρονική στιγμή, τα αγαθά και ο εξοπλισμός που διαθέτει κάθε ακίνητο είναι επαρκή και διαθέσιμα.

2.2.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις

Παρακάτω αναλύονται οι λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος έπειτα από επικοινωνία με τον διαχειριστή της επιχείρησής.

1. Διαχείριση κρατήσεων / Πρόγραμμα καθαρισμού

- Ο Manager να μπορεί να προσθέτει και να επεξεργάζεται κρατήσεις στο πρόγραμμα της επιχείρησης.
- Όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα καθαρισμού από κινητές συσκευές.
- Οι εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα καθαρισμού της επιχείρησης.

2. Διαχείριση Προσωπικού

- Ανάθεση εργασιών καθαρισμού στους εργαζόμενους.
- Παρακολούθηση του προσωπικού και των εργασιών τους σε πραγματικό χρόνο.
- Διατήρηση ιστορικού εργασιών για τον κάθε εργαζόμενο.

3. Διαχείριση Ακινήτων

- Δυνατότητα καταχώρησης πληροφοριών για κάθε κατάλυμα, συμπεριλαμβανομένων της τοποθεσίας, τον αριθμό των ορόφων, τον αριθμό των δωματίων, τον αριθμό των μπάνιων, τον αριθμό από τις κουζίνες, αν οι κρατήσεις πραγματοποιούνται μέσω τουριστικού γραφείου ή κάποιας online πλατφόρμας, τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων για του εσωτερικού και εξωτερικούς χώρους, τον αριθμό των διπλών και μονών κρεβατιών, αν το κατάλυμα έχει σάουνας, αν το κατάλυμα έχει barbeque, καθώς και την πλήρη λίστα λινών που διαθέτει το κατάλυμα.

- Καταγραφή αναγκών καθαρισμού ανά ακίνητο και προσαρμογή του προγράμματος καθαρισμού.
- Αναγραφή της προκαθορισμένης ημέρας check-in στο κατάλυμα, εφόσον υπάρχει.
- Εύκολη αναζήτηση καταλυμάτων και κρατήσεων βάσει φίλτρων.
- Δυνατότητα καταγραφής απολεσθέντων αντικειμένων για το κάθε ακίνητο.

4. Διαχωρισμός ρόλων

- Διάκριση μεταξύ συντονιστών και καθαριστών για διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης.
- Οι καθαριστές να μην έχουν πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής. Να μπορούν να ενημερώνονται για τα ακίνητα χωρίς να μπορούν να τροποποιούν τις πληροφορίες των ακινήτων. Επίσης, να μην μπορούν να προσθέτουν ή να κάνουν αλλαγές στις κρατήσεις

2.2.2 Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις

Παρακάτω αναλύονται οι μη λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος:

- Φιλικό UI/UX για να μπορούν όλοι οι χρήστες να προσαρμόζονται στο περιβάλλον άμεσα.
- Δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.
- Δυνατότητα προσθήκης νέων καταλυμάτων και χρηστών μελλοντικά.
- Να φαίνονται οι αλλαγές που κάνουν οι χρήστες στο σύστημα σε πραγματικό χρόνο.

2.2.3 Περιορισμοί

Παρακάτω αναλύονται οι περιορισμοί του συστήματος:

- Το προσωπικό ενδέχεται να μην έχει προηγούμενη εμπειρία με ψηφιακά συστήματα, γεγονός που απαιτεί UI/UX περιβάλλον και εκπαίδευση.
- Άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των δεδομένων.

2.3 Σχεδιασμός Συστήματος

Έχοντας λάβει υπόψη τις απαιτήσεις της επιχείρησης, αποφασίστηκε η δημιουργία ενός ERP συστήματος το οποίο συμβάλει στην εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης και στην επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες. Οι βασικές λειτουργίες του συστήματος είναι οι εξής:

Προφίλ:

- Δημιουργία προσωπικού προφίλ ανάλογα με το ρόλο που έχει ο χρήστης στην πλατφόρμα.
- Σύνδεση στην πλατφόρμα με τα προσωπικά στοιχεία που έχουν ορίσει οι χρήστες.
- Η διαχείριση της λίστας χρηστών που είναι εγγεγραμμένη στην εφαρμογή.
- Η διαχείριση των αιτημάτων εγγραφής των χρηστών στην εφαρμογή.

Εργασίες:

- Δημιουργία ημερολογίου κρατήσεων στο οποίο αναγράφονται οι πληροφορίες της κάθε κράτησης: όνομα ακινήτου, ημέρα και ώρα άφιξης, ημέρα και ώρα αναχώρησης, ποιος καθαριστής θα πραγματοποιήσει την αναχώρηση, ποιος καθαριστής θα πραγματοποιήσει την άφιξη. Σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητο να γίνουν επιπλέον ενέργειες εντός της κάθε κράτησης, καταγράφεται το είδος της ενέργειας, ημερομηνία, ώρα και ο καθαριστής που πραγματοποιήσει την ενέργεια.
- Δυνατότητα τροποποίησης ή διαγραφής μια κράτησης.
- Οι χρήστες έχουν πρόσβαση μεμονωμένα στις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί και μπορούν να τις σημειώνουν ως 'Ολοκληρωμένες'.
- Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να εξάγουν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί συνολικά.
- Δυνατότητα ανάθεσης εξωτερικών εργασιών από την επιχείρηση σε συνεργαζόμενους εξωτερικούς συνεργάτες.

Χαρακτηριστικά ακινήτων:

- Δημιουργία λίστας ακινήτων με βάση τις απαιτήσεις της επιχείρησης.
- Δημιουργία λίστας λινών.
- Δημιουργία λίστας απολεσθέντων αντικειμένων.
- Τα αντικείμενα που επιστρέφονται από τη λίστα απολεσθέντων να ορίζονται ως 'Επιστρεπτέα'.
- Δυνατότητα τροποποίησης ή διαγραφής ενός αντικειμένου από τις λίστες Ακινήτων, Λινών και απολεσθέντων.

Συγκεκριμένα, στο σύστημα υπάρχουν τέσσερις ρόλοι εκ των οποίων οι τρεις πραγματοποιούν σύνδεση στην πλατφόρμα. Ο κάθε ρόλος έχει πρόσβαση στις λειτουργίες του συστήματος, ανάλογα με τα δικαιώματα του ρόλου του. Πιο συγκεκριμένα:

- **Συντηρητής :** Ο ρόλος αναφέρεται σε εξωτερικούς συνεργάτες της επιχείρησης, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση και την επισκευή των ακινήτων. Παραδείγματα τέτοιων ρόλων αποτελεί ο υπεύθυνος της καθαριότητας και συντήρησης της πισίνας του ακινήτου, ο κηπουρός, ο ηλεκτρολόγος, ο υδραυλικός και ούτω καθεξής. Στην πλατφόρμα οι συντηρητές μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό και να συνδεθούν. Έχουν πρόσβαση στις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί, με πληροφορίες όπως το είδος της εργασίας και την τοποθεσία που πρέπει να γίνει η εργασία.
- **Καθαριστής:** Ο ρόλος αφορά όλα τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την καθαριότητα των ακινήτων. Στην πλατφόρμα έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού και έπειτα συνδέονται με τα στοιχεία που έχουν ορίσει. Οι καθαριστές έχουν πρόσβαση μόνο για θέαση του συνολικού προγράμματος καθαριότητας, χωρίς να μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές σε αυτό. Κάθε καθαριστής έχει πρόσβαση στις εργασίες που του έχουν ανατεθεί με πληροφορίες όπως ο τύπος της εργασίας, το ακίνητο ενδιαφέροντος και για την ημερομηνία της εργασίας. Επίσης, ο κάθε καθαριστής έχει πρόσβαση στις προσωπικές σημειώσεις του, στις οποίες μπορεί να αναγράφει σημειώσεις που μπορεί να αφορούν μια κράτηση για παράδειγμα 'Δάνεισα σε πελάτες την ηλεκτρική σκούπα, να θυμηθώ να ζητήσω την επιστροφή της'. Τέλος, μπορούν να ενημερώνονται για πληροφορίες που αφορούν τα ακίνητα, όπως για παράδειγμα αριθμός δωματίων, λίστα λινών και λίστα απολεσθέντων.
- **Admin:** Ο ρόλος του Admin στο σύστημα έχει την μορφή του Super User και η πρόσβαση στο σύστημα γίνεται με τα στοιχεία που του έχουν ανατεθεί. Είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση των κρατήσεων στο ημερολόγιο, την καταχώρηση των ακινήτων και των χαρακτηριστικών των ακινήτων. Επίσης, είναι υπεύθυνος να αναθέτει εργασίες στους Καθαριστές και Συντηρητές. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για τη λίστα διαχείρισης των ατόμων που είναι εγγεγραμμένα στο σύστημα και έχει την υποχρέωση να διαχειρίζεται τα αιτήματα εγγραφής των χρηστών. Μόνο ο Admin μπορεί να αποδεχτεί ένα αίτημα εγγραφής και αφού γίνει η αποδοχή του αιτήματος, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα.
- **Επισκέπτης:** Ο ρόλος αφορά τους εξωτερικούς συνεργάτες που είναι υπεύθυνοι των κρατήσεων. Για την χρήση του συστήματος δεν χρειάζεται η δημιουργία προφίλ, αλλά είναι απαραίτητο να γνωρίζει τον κωδικό κράτησης. Ο ρόλος αυτός έχει το δικαίωμα μόνο να ενημερώνεται για την πορεία μιας συγκεκριμένης κράτησης εισάγοντας στο αντίστοιχο πεδίο τον κωδικό.

Η εκτενή ανάλυση των λειτουργικών σημείων της εφαρμογής και η προσβασιμότητα των ρόλων στις λειτουργίες, πραγματοποιεί στις επόμενες υποενότητες.

2.4 Επιλογή Τεχνολογιών - Frontend

Με δεδομένο την κατασκευή ενός ERP συστήματος το οποίο ανανεώνει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και είναι responsive για κινητές συσκευές και υπολογιστές, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας Cross-Platform Εφαρμογής. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε με

την χρήση του Ionic Framework, το οποίο προσφέρει την δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών για πολλαπλές πλατφόρμες με χρήση ενιαίου κώδικα. Για την κατασκευή του UI επιλέχθηκε η React που επιτρέπει τη δημιουργία δυναμικών και επαναχρησιμοποιήσιμων components.

Η επιλογή του Ionic έναντι άλλων frameworks κατασκευής Cross-Platform εφαρμογών, πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από παράγοντες που το καθιστούν ικανικό για τις ανάγκες της παρούσας εφαρμογής. Συγκεκριμένα, το Ionic έναντι του Flutter χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες HTML, CSS και JavaScript οι οποίες είναι πιο προσιτές στον αρχάριο προγραμματιστή. Επίσης, το Ionic έχει έτοιμα UI components τα οποία είναι ευέλικτα και εύκολα προσαρμόσιμα με τη χρήση CSS. Αντίθετα, αν και το Flutter διαθέτει επίσης έτοιμα UI elements, τα οποία αποκαλούνται widgets, η παραμετροποίηση τους απαιτεί τη χρήση της γλώσσας Dart, η οποία μπορεί να έχει υψηλότερη δυσκολία εκμάθησης.

Προτιμήθηκε η χρήση του Ionic έναντι του React Native framework για το βασικό χαρακτηριστικό του Ionic, ότι επιτρέπει την δημιουργία Progressive Web Applications (PWA), εφαρμογές δηλαδή που ο χρήστης έχει πρόσβαση από τον φυλλομετρητή. Σε αντίθεση, το React Native προσανατολίζεται για τη δημιουργία native εφαρμογών που παρέχουν τη δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών πλατφορμών. Με άλλα λόγια, για τη χρήση των εφαρμογών PWA δεν χρειάζεται ο χρήστης να εγκαταστήσει την εφαρμογή τοπικά, σε αντίθεση με τις native εφαρμογές που κρίνεται αναγκαία η εγκατάσταση της εφαρμογής. Το γεγονός αυτό αποτελεί και τον βασικό παράγοντα για την επιλογή του Ionic, καθώς οι χρήστες ανεξαρτήτως αποθηκευτικού χώρου στη συσκευή τους μπορούν να πλοηγηθούν στην εφαρμογή μέσω του διαδικτύου. Παρόλο που η σύνδεση στο διαδίκτυο κρίνεται απαραίτητη, η παροχή Δεδομένων Κινητής Τηλεφωνίας από την εταιρεία προς τους εργαζομένους μπορεί να παρακαμφθεί.

Από τη στιγμή που πάρθηκε η απόφαση για τη χρήση του Ionic τότε το UI μπορούσε να δημιουργηθεί με τη χρήση JavaScript framework. Οι πιο διαδεδομένες επιλογές που προσφέρει το Ionic στην επίσημη ιστοσελίδα του είναι οι τεχνολογίες React, Angular και Vue. Η επιλογή της React βασίστηκε στη βιβλιοθήκη React Big Calendar [47], η οποία παρέχει εργαλεία για την υλοποίηση ενός λειτουργικού και φιλικού προς τον χρήστη ημερολογίου, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες της εφαρμογής. Με τη χρήση της βιβλιοθήκης δεν χρειάζεται να κατασκευαστεί το ημερολόγιο από το στάδιο μηδέν. Με αυτόν τον τρόπο παρακάμπτονται χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες.

2.5 Επιλογή Τεχνολογιών - Backend

Για το backend και τη βάση δεδομένων της εφαρμογής επιλέχθηκε η Firebase, μια cloud-based πλατφόρμα της Google που προσφέρει υπηρεσίες Backend-as-a-Service (BaaS). Το BaaS προσφέρει έτοιμες λειτουργίες όπως μηχανισμούς ταυτοποίησης, διαχείριση βάσεων δεδομένων, αποθήκευση αρχείων και cloud functions, μειώνοντας το χρόνο ανάπτυξης του backend. Το Firebase συγκεκριμένα είναι μια cloud υπηρεσία της Google η

οποία προσφέρει λειτουργίες όπως real time βάσεις δεδομένων, μηχανισμούς ταυτοποίησης χρηστών, NoSQL βάσεις δεδομένων, αποθηκευτικό χώρο και δυνατότητα κατασκευής συναρτήσεων στην πλευρά του server, οι οποίες εκτελούνται με βάση τα αιτήματα του client [48].

Η επιλογή του Firebase πραγματοποιήθηκε σε δύο επίπεδα. Αρχικά, επιλέχθηκε λόγω του γεγονότος ότι στο δωρεάν πακέτο παρέχει τις λειτουργίες της ταυτοποίησης χρηστών (authentication) και της NoSQL βάση δεδομένων (Firestore), καλύπτοντας έτσι τις βασικές απαιτήσεις της εφαρμογής χωρίς επιπλέον κόστος. Σε δεύτερο στάδιο, μέσω του Firebase SDK η σύνδεση και διαχείριση της βάσης γίνεται με εύκολο και άμεσο τρόπο. Άλλες BaaS διαθέσιμες τεχνολογίες όπως το Amazon Web Services (AWS) παρουσιάζουν περιορισμούς στο δωρεάν πακέτο.

Πιο συγκεκριμένα, το authentication είναι απαραίτητο για να μπορεί να πραγματοποιηθεί η εξατομικευμένη πρόσβαση στην εφαρμογή. Το Firebase προσφέρει τη δυνατότητα αυθεντικοποίησης μέσω διαφορετικών μεθόδων, όπως email/κωδικού πρόσβασης, αριθμού κινητού τηλεφώνου και μέσω κοινωνικών δικτύων. Στο δωρεάν πλάνο παρέχει την δυνατότητα να είναι ενεργά μέχρι 3.000 άτομα ημερησίως. Στην εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί η αυθεντικοποίηση μέσω email και κωδικού πρόσβασης. Ο τρόπος λειτουργίας του συγκεκριμένου μοντέλου είναι ο εξής: ο χρήστης πραγματοποιεί ένα πρώτο αίτημα εισόδου δίνοντας κάποια στοιχεία. Στην πορεία το Firebase αποστέλλει στο server τα δεδομένα και δημιουργείται ένα token. Το token αυτό αποθηκεύεται στην βάση και στη συνέχεια τοπικά στο φυλλομετρητή της κάθε συσκευής. Κάθε φορά που ο χρήστης εκτελεί μια ενέργεια που απαιτεί πρόσβαση σε δεδομένα, το αποθηκευμένο token προστίθεται στα αιτήματα. Το Firebase ελέγχει την εγκυρότητα του token και επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα μόνο στην περίπτωση που το token είναι έγκυρο και ενεργό. Αν λήξει το token και ο χρήστης παραμένει συνδεδεμένος στην εφαρμογή, τότε το Firebase ανανεώνει αυτόματα το token. Τέλος, το Firebase χρησιμοποιεί πρωτόκολλα κρυπτογράφησης για την ασφαλή αποστολή των δεδομένων. Ο διαχειριστής του Firebase Console δεν έχει πρόσβαση στους κωδικούς των χρηστών, καθώς το Firebase αποθηκεύει μόνο κρυπτογραφημένα διαπιστευτήρια, διασφαλίζοντας έτσι τη διαχείριση των χρηστών με ασφάλεια και χωρίς δυνατότητα ορατότητας στα πραγματικά στοιχεία των χρηστών.

2.6 Διαχείριση Βάσης Δεδομένων

Για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το Firestore, το οποίο είναι μια cloud-based NoSQL βάση δεδομένων που προσφέρεται από την Firebase. Η επιλογή του Firestore πραγματοποιήθηκε λόγω των παρακάτω βασικών πλεονεκτημάτων.

Αρχικά, το Firestore ιεραρχεί τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε συλλογές (collections) και σε έγγραφα (documents). Κάθε collection μπορεί να περιέχει πολλαπλά documents τα οποία περιλαμβάνουν πεδία (fields) με διαφορετικούς τύπους δεδομένων. Αυτή η δομή

επιτρέπει την οργανωμένη αποθήκευση, καθώς και την εύκολη αναζήτηση και ανάκτηση των δεδομένων από τη βάση. Η βάση ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο κάθε φορά που πραγματοποιείται αλλαγή στα δεδομένα. Επιπλέον χαρακτηριστικό του Firestore είναι ότι επιτρέπεται η πρόσβαση στα δεδομένα ακόμα και σε καταστάσεις που δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σε μία τέτοια περίπτωση, η βάση δεδομένων θα ενημερωθεί όταν η συσκευή θα συνδεθεί ξανά στο διαδίκτυο. Να σημειωθεί ότι ακόμα και αν το AWS δεν παρουσίαζε περιορισμούς στο δωρεάν πακέτο, δεν υποστηρίζει την offline πρόσβαση στα δεδομένα.

Ωστόσο, το Firebase προσφέρει την επιλογή του Firebase Realtime Database το οποίο χρησιμοποιείται για την διαχείριση δεδομένων και αποθήκευση. Οι λόγοι που δεν προτιμήθηκε για τη χρήση στην εφαρμογή βασίζονται στην δομή των δεδομένων όταν αποθηκεύεται. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε δένδροειδή δομή γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε δύσκολη διαχείριση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα έχουν πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ τους. Επιπλέον, η αναζήτηση και ανάκτηση συγκεκριμένων πληροφοριών μπορεί να είναι περιορισμένη, καθώς το Realtime Database δεν υποστηρίζει σύνθετα ερωτήματα για την εύρεση των δεδομένων στην βάση.

Ο Πίνακας 2.1 παρουσιάζει τα ημερήσια όρια διαχείρισης δεδομένων στο δωρεάν πακέτο του Firestore. Παρατηρείται ότι για εφαρμογές που διαχειρίζονται μεγάλο όγκο δεδομένων, το Firestore μπορεί να μην αποτελεί λειτουργική λύση. Στην εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί, η καθημερινή διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων δεν κρίνεται αναγκαία.

Δωρεάν πακέτο	Όρια χρήσης ημερησίως
Χώρος Αποθήκευσης	1 GiB
Αναγνώσεις Δεδομένων	50.000
Εγγραφές Δεδομένων	20.000
Διαγραφές Δεδομένων	20.000

Πίνακας 2.1: Όρια χρήσης του Firestore ημερησίως στο δωρεάν πακέτο.

2.6.1 Διαχείριση Έργου

Για τη διαχείριση και φιλοξενία της εφαρμογής επιλέχθηκε η χρήση των πλατφορμών GitHub Pages και Netlify, οι οποίες παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες φιλοξενίας για web εφαρμογές. Το GitHub Pages είναι μια δωρεάν υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδας άμεσα συνδεδεμένη με το GitHub. Με τη δημιουργία ενός αποθετηρίου στο GitHub η υπηρεσία του GitHub Pages μπορεί να ενσωματωθεί άμεσα και να αντλεί τον κώδικα από το αποθετήριο [49]. Το Netlify είναι μια πλατφόρμα φιλοξενίας web εφαρμογών που υποστηρίζει το Continuous Deployment. Μόλις το Netlify ενσωματωθεί με το αποθετήριο

στο GitHub, αναλαμβάνει να δημιουργήσει αυτόματα ένα build της εφαρμογής και να την φιλοξενήσει σε έναν server.

Με την χρήση των GitHub Pages και Netlify επιτυγχάνεται με κάθε αλλαγή στον κώδικα της εφαρμογής να ενσωματώνεται και στο παραγωγικό. Επιπλέον, το Netlify παρέχει λειτουργίες όπως:

- **Δωρεάν HTTPS** πιστοποιητικά διασφαλίζοντας την ασφαλή επικοινωνία των χρηστών με την εφαρμογή.
- **Continuous Deployment** επιτρέποντας την αυτόματη ενημέρωση της εφαρμογής με κάθε αλλαγή στον κώδικα.
- **Content Delivery Network** διασφαλίζοντας ταχύτερη φόρτωση της εφαρμογής σε παγκόσμια κλίμακα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Netlify προσφέρει επίσης επί πληρωμή πακέτα, τα οποία περιλαμβάνουν πρόσθετες δυνατότητες, όπως προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ασφάλειας, προηγμένα αναλυτικά στοιχεία και αυξημένη χωρητικότητα. Ωστόσο, στην παρούσα εφαρμογή επιλέχθηκε το δωρεάν πακέτο, καθώς καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις φιλοξενίας και διαχείρισης της εφαρμογής [50].

2.7 Δοκιμές από Χρήστες

Στο τελικό στάδιο και αφού έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή θα διανεμηθεί σε χρήστες με σκοπό τη διατύπωση της εμπειρίας τους. Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθούν τυπικά σενάρια χρήσης για κάθε ρόλο χρηστών στην εφαρμογή, τα οποία θα περιλαμβάνουν βασικές και σύνθετες λειτουργίες που καλείται να εκτελέσει ο κάθε χρήστης. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην αξιολόγηση της λειτουργικότητας, της ευχρηστίας και της συνολικής εμπειρίας που προσφέρει η εφαρμογή.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δοκιμής, οι χρήστες θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Το ερωτηματολόγιο θα περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν διάφορες πτυχές της εφαρμογής, όπως η ευχρηστία και η ευκολία πλοήγησης, η απόδοσή της, καθώς και ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων και αναγκών τους. Τέλος, το ερωτηματολόγιο θα εστιάζει στην καταγραφή τυχόν δυσκολιών ή προβλημάτων που αντιμετώπισαν κατά τη χρήση, καθώς και στις προτάσεις τους για βελτιώσεις και προσθήκη νέων λειτουργιών. Συμπληρωματικά, θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με τους χρήστες, προκειμένου να συγκεντρωθούν επιπλέον παρατηρήσεις ή προτάσεις βελτίωσης, οι οποίες ενδέχεται να μην καλύφθηκαν επαρκώς από το ερωτηματολόγιο. Η ανάλυση των απαντήσεων θα προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη βελτίωση της εφαρμογής, διευκολύνοντας την προσαρμογή της στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών και συμβάλλοντας στη συνεχή εξέλιξή της.

Κεφάλαιο 3

Περιγραφή και Ανάλυση της Εφαρμογής

3.1 Η εφαρμογή

3.1.1 Σκοπός της Εφαρμογής

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί πραγματοποιείται μια εκτενή παρουσίαση της εφαρμογής. Η εφαρμογή απευθύνεται σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται άμεσα στον τουριστικό κλάδο, με εξειδίκευση στον τομέα των καθαρισμών τουριστικών καταλυμάτων. Έχει ως σκοπό την εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης και επικοινωνία των έργων με τους εξωτερικούς συνεργάτες.

Το υπάρχον σύστημα διαχείρισης της πληροφορίας της επιχείρησης πραγματοποιείται με χειρόγραφο τρόπο. Ο Manager της επιχείρησης βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία με τον υπεύθυνο κρατήσεων του κάθε καταλύματος για να ενημερώνεται σχετικά με τις νέες κρατήσεις και για τις αλλαγές που μπορεί να προκύψουν. Ο Manager κατασκευάζει μια ατζέντα όπου καταγράφει το ετήσιο πρόγραμμα κρατήσεων. Οι πληροφορίες που καταγράφονται είναι το όνομα του ακινήτου, η ημερομηνία και ώρα άφιξης - αναχώρησης, ο αριθμός των ατόμων καθώς και αν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποιος καθαρισμός ενδιάμεσα στην κράτηση.

Αφού έχει οργανωθεί το πρόγραμμα, ο Manager καθημερινά καταγράφει ποιες ακριβώς εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν την εκάστοτε μέρα καθώς και ποιος καθαριστής θα τις πραγματοποιήσει. Ο Manager ενημερώνει τους καθαριστές για τις αρμοδιότητες τους καθώς και με περαιτέρω πληροφορίες για την εκάστοτε εργασία. Η επικοινωνία μεταξύ του Manager και των καθαριστών εντός της βάρδιας είναι συνεχόμενη καθώς πρέπει να γνωρίζει ο Manager το στάδιο που βρίσκεται η κάθε εργασία. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες σε ένα ακίνητο τότε ο Manager επισκέπτεται το ακίνητο για να επιθεωρήσει τις εργασίες και να ενημερώσει τον υπεύθυνο κρατήσεων.

Για κάθε συνεργαζόμενο ακίνητο με την επιχείρηση καθαρισμού, ο Manager καταγράφει στο τέλος κάθε θερινής σεζόν την ποσότητα των λινών που διαθέτει το ακίνητο. Η ερ-

γασία αυτή πραγματοποιείται ώστε, σε περίπτωση απωλειών, να ενημερωθεί ο υπεύθυνος του ακινήτου για την ακριβή ποσότητα του είδους που λείπει.

Εκτός από τις παραπάνω αρμοδιότητες, ο Manager είναι υπεύθυνος να ενημερώσει τον αρμόδιο τεχνίτη σε περιπτώσεις όπου το ακίνητο χρήζει επισκευών. Για την ακρίβεια, ο καθαριστής ελέγχει το ακίνητο για τυχόν βλάβες και στην περίπτωση που υπάρχουν, ενημερώνει τον Manager. Στην πορεία ο Manager ενημερώνει τον τεχνίτη.

Το υφιστάμενο σύστημα παρουσιάζει προβλήματα σε διάφορους τομείς. Η χρήση χειρόγραφων μεθόδων και η ανάγκη για συχνή επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών οδηγεί σε καθυστερήσεις και σπατάλη χρόνου.

Αρχικά, σημειώνεται σπατάλη χρόνου στην επικοινωνία μεταξύ του Manager και του υπεύθυνου κρατήσεων. Διαδικασίες όπως η ενημέρωση για την κατάσταση του ακινήτου μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Σε δεύτερο στάδιο δαπανάται χρόνος για την ενημέρωση του καθαριστή από τον Manager σχετικά με τις αρμοδιότητές του και πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο ο καθαριστής να ξεχάσει κάποια λεπτομέρεια. Και στις δύο περιπτώσεις, ο Manager επιβάλλεται να αφιερώσει χρόνο για διεκπεραιωτικές διαδικασίες. Οι εν λόγω διαδικασίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν περιττές, αν όλοι είχαν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες.

Ένα ακόμα πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι όταν ο καθαριστής είναι νέος στην επιχείρηση και χρειάζεται χρόνο να μάθει ένα ακίνητο και τα επιμέρους στοιχεία που το αποτελούν. Ακόμα και όταν ο καθαριστής δεν είναι νέος στη θέση του, υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν έχει προηγουμένως επισκεφθεί κάποιο ακίνητο κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σπατάλη χρόνου, καθώς δεν διαθέτει καμία γνώση ή εικόνα για το συγκεκριμένο ακίνητο. Για παράδειγμα, ο καθαριστής δεν γνωρίζει εξ αρχής πόσα υπνοδωμάτια έχει το ακίνητο και για να εκτελέσει τις αρμοδιότητές του ή που είτε θα πρέπει να επισκεφτεί το ακίνητο με κάποιον συνάδελφο που το γνωρίζει, δεσμεύοντας η επιχείρηση δύο υπαλλήλους στο ίδιο ακίνητο, είτε να ρωτήσει κάποιον που γνωρίζει το ακίνητο, υπάρχοντας πάντα το ενδεχόμενο να μην συγκεράσει κάποια πληροφορία. Τέλος, η χειρόγραφη καταγραφή ενέχει πάντα τον κίνδυνο απώλειας ή καταστροφής των εγγράφων λόγω ατυχήματος. Η απουσία ενός κεντρικού και ψηφιοποιημένου συστήματος καθιστά δύσκολη την οργάνωση και την άμεση αναζήτηση πληροφοριών, αυξάνοντας έτσι τον χρόνο διαχείρισης και μειώνοντας την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων, αναπτύχθηκε μια cross-platform εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη για web και για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android. Η εφαρμογή ανήκει στην κατηγορία των ERP συστημάτων, καθώς έχει ως κύριο στόχο τη διαχείριση της οργανωτικής λειτουργίας της επιχείρησης. Προσφέρει λύσεις που αυτοματοποιούν και βελτιώνουν την επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών ρόλων. Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να έχουν πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες των ακινήτων, να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις αναθέσεις εργασιών και να εξαλείφεται η ανάγκη για χειρόγραφες καταγραφές, βελτιώνοντας την

ακρίβεια και την αποδοτικότητα της επιχείρησης.

3.1.2 Τεχνολογίες που Χρησιμοποιήθηκαν

Σε αυτήν την υποενότητα παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της εφαρμογής, με στόχο τη δημιουργία ενός αποδοτικού, επεκτάσιμου και εύχρηστου συστήματος ERP. Η επιλογή των τεχνολογιών πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η ευκολία ανάπτυξης, η διαλειτουργικότητα, η απόδοση και η δυνατότητα διαχείρισης της εφαρμογής σε πολλαπλές πλατφόρμες (web και mobile).

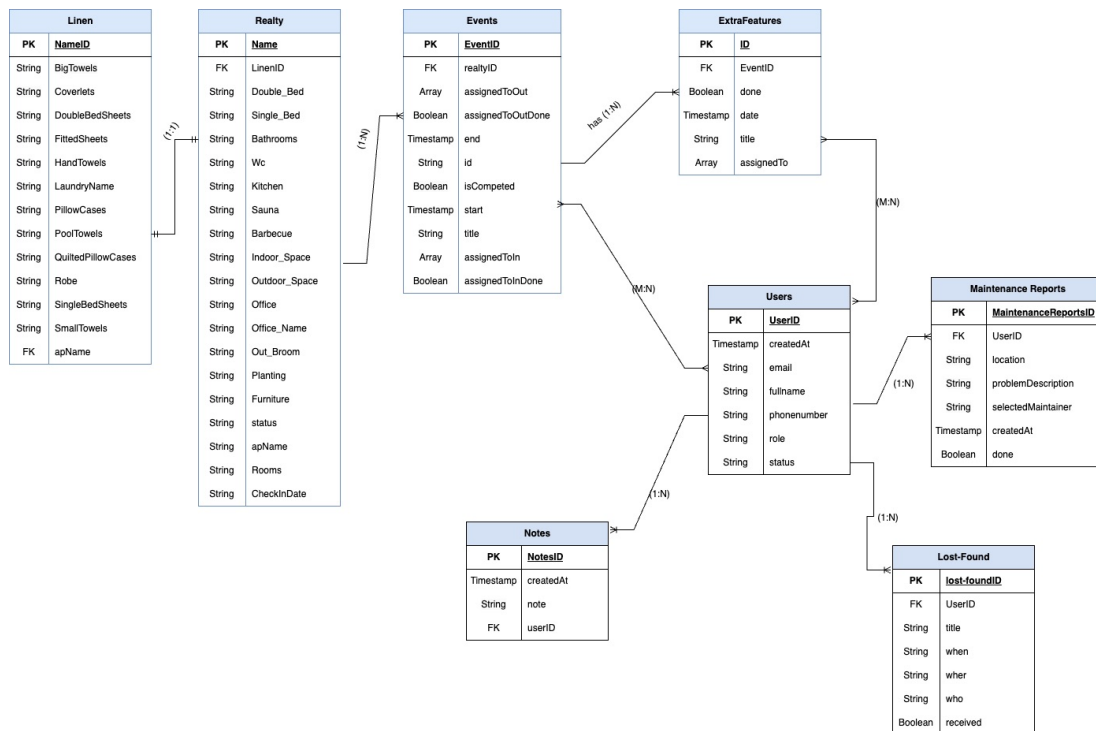
Frontend: Για το frontend επιλέχθηκε το Ionic Framework σε συνδυασμό με React, επιτρέποντας τη δημιουργία μιας responsive εφαρμογής που μπορεί να εκτελείται τόσο σε web όσο και σε Android συσκευές.

Backend: Το Firebase χρησιμοποιήθηκε ως λύση Backend-as-a-Service (BaaS), παρέχοντας υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων, ταυτοποίησης χρηστών και real-time ενημερώσεων.

Φιλοξενία και Ανάπτυξη: Η εφαρμογή φιλοξενείται σε GitHub Pages με χρήση του Netlify, προσφέροντας δυνατότητες συνεχούς ανάπτυξης (CI/CD) και ασφαλούς πρόσβασης.

3.2 Διαχείριση Δεδομένων

Στο Σχήμα 3.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται το Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων (ΔΟΣ) της βάσης δεδομένων στο Firestore. Η βάση δεδομένων αποτελείται από επτά κύριες collections, καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί σε έναν ξεχωριστό πίνακα δεδομένων. Να σημειωθεί ότι το ΔΟΣ είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι πιο κατανοητή η NoSQL δομή της βάσης δεδομένων στο Firebase. Σε κάθε πίνακα το Primary Key αποτελεί το document της κάθε collection.



Σχήμα 3.1: Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων της βάσης δεδομένων στο Firestore

Linen

Στον πίνακα Linen καταγράφονται όλα τα στοιχεία που αφορούν την λίστα λινών του κάθε ακινήτου. Το πεδίο NameID αποτελεί το Primary Key της collection linen και λειτουργεί ως μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε ακίνητο. Το NameID παίρνει ως παράμετρο το όνομα του ακινήτου για το οποίο δημιουργείται η λίστα λινών. Κάθε NameID αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό document εντός του collection linen.

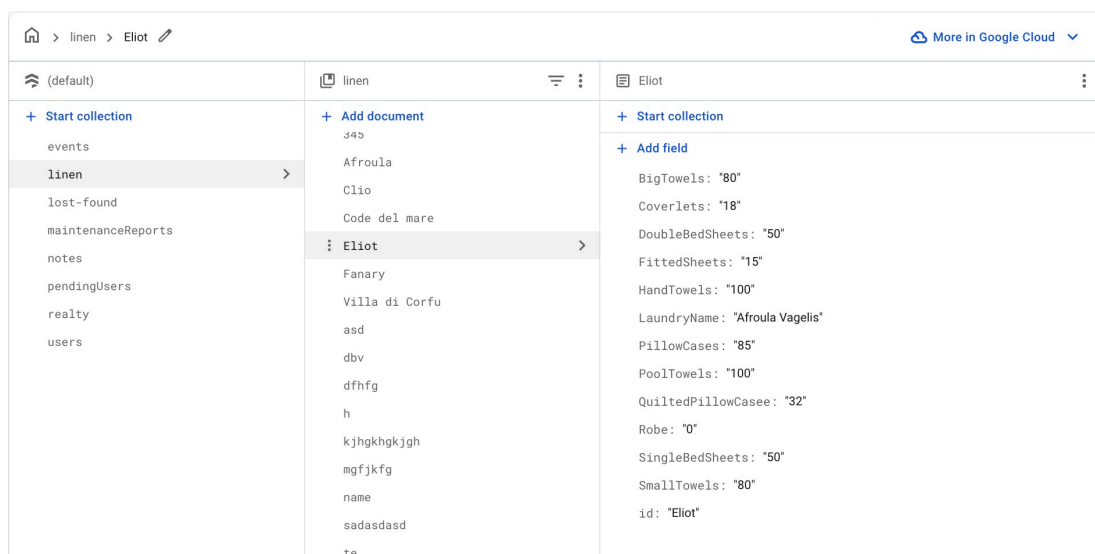
Η collection linen συνδέεται με την collection realty με σχέση 1 προς 1, καθώς για το κάθε ακίνητο υπάρχει μόνο μια λίστα λινών και για την κάθε λίστα λινών υπάρχει μόνο ένα ακίνητο. Για να δηλωθεί αυτή η σχέση, το πεδίο apName της collection linen λειτουργεί ως Foreign Key, το οποίο παραπέμπει στο αντίστοιχο ακίνητο της collection realty. Τα υπόλοιπα πεδία περιλαμβάνουν τα αντικείμενα που καταγράφονται στη λίστα λινών. Όλα τα δεδομένα στο collection linen είναι τύπου string καθώς είναι πιθανό τα στοιχεία να περιέχουν αριθμούς και γράμματα.

Συγκεκριμένα:

- **Big Towels:** Πετσέτες μεγάλες
- **Coverlets:** Κουβέρτες, καλύμματα, κουβερλί
- **Double Bed Sheets:** Σεντόνια για διπλό κρεβάτι

- **Fitted Sheets:** Υποσέντονο
- **Hand Towels:** Χειροπετσέτες
- **Pillow Cases:** Μαξιλαροθήκες
- **Pool Towels:** Πετσέτες για την πισίνα ή για την θάλασσα
- **Quilted Pillow Cases:** Καπιτονέ μαξιλαροθήκες
- **Single Bed Sheets:** Σεντόνια για μονό κρεβάτι
- **Small Towels:** Πετσέτες μικρές
- **Robe:** Μπουρνούζια και ρόμπες
- **Laundry Name:** Το όνομα της εταιρείας καθαρισμού που διαχειρίζεται τα λινά του ακινήτου
- **apName:** Το αναγνωριστικό (NameID) του ακινήτου στο οποίο αντιστοιχεί η λίστα λινών

Στο Σχήμα 3.2 απεικονίζεται η collection linen από το διαχειριστικό περιβάλλον του Firebase.



Σχήμα 3.2: Collection Linen

Realty

Στον πίνακα Realty καταγράφονται όλα τα στοιχεία που αποτελούν τα χαρακτηριστικά των ακινήτων που είναι εγγεγραμμένα στη εφαρμογή. Κάθε ακίνητο (realty) έχει και

μία λίστα λινών (linen), εξού και η σχέση 1:1 που αναφέρθηκε παραπάνω. Το Primary Key του πίνακα είναι το document Name όπου και αποτελεί το αναγνωριστικό του ακινήτου. Στην εφαρμογή αυτό το αναγνωριστικό καταγράφεται ως το όνομα του ακινήτου.

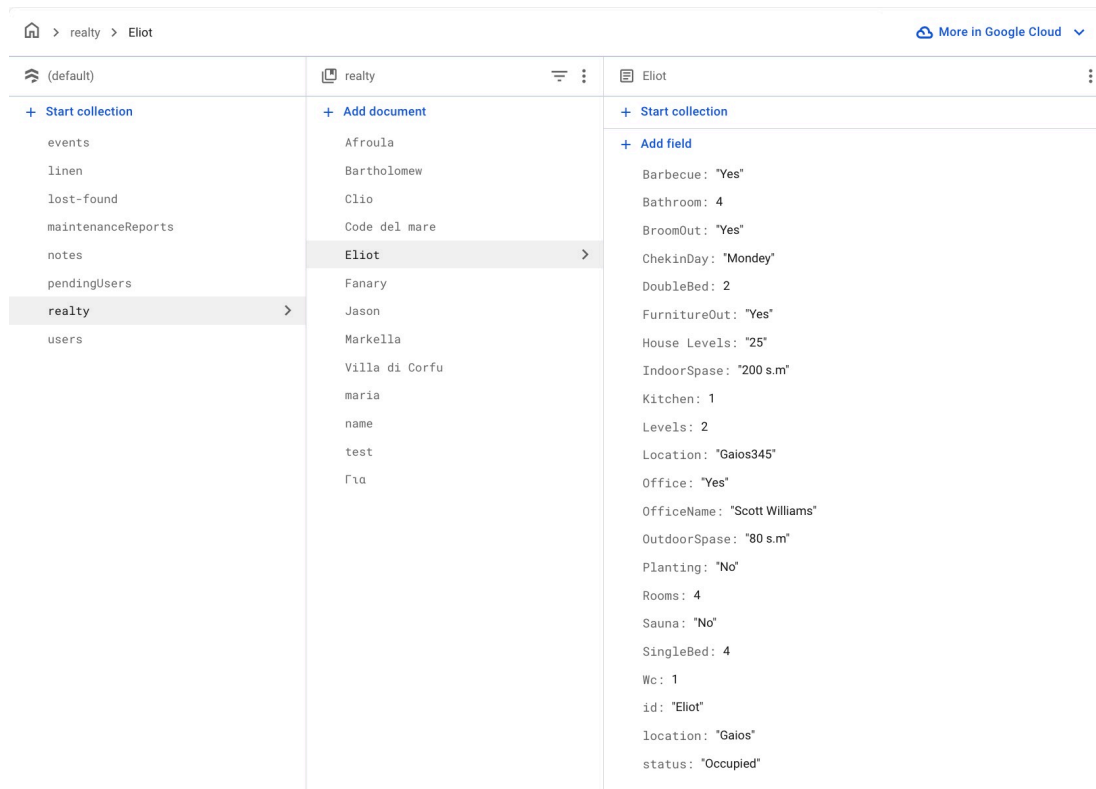
Για να δηλωθεί η σχέση 1:1 μεταξύ της collection linen και της realty, το πεδίο LinenID στη realty λειτουργεί ως Foreign Key που παραπέμπει στο αντίστοιχο NameID της linen. Η σχέση 1:1 επιλέχθηκε καθώς η ανάγκη είναι να δημιουργηθεί μια λίστα λινών η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα λινά ενός ακινήτου. Συνεπώς, ακόμα και αν το ακίνητο δεν διαθέτει μια ενιαία λινοθήκη στο τέλος θα υπήρχε ανάγκη να δημιουργηθεί μια ενιαία λίστα λινών για το ακίνητο.

Όλα τα πεδία της collection μπορούν να περιέχουν τόσο αριθμούς όσο και γράμματα, επομένως αποθηκεύονται ως δεδομένα τύπου string.

- **Double Bed:** Αριθμός δωματίων που περιέχουν διπλό κρεβάτι.
- **Single Bed:** Αριθμός δωματίων που περιέχουν μονό κρεβάτι.
- **Bathrooms:** Αριθμός μπάνιων.
- **Wc:** Αριθμός τουαλετών.
- **Kitchen:** Αριθμός κουζινών.
- **Sauna:** Αριθμός σάουνων.
- **Barbecue:** Αριθμός μπάρμπεκιου.
- **Indoor Space:** Τετραγωνικά μέτρα εσωτερικού χώρου του ακινήτου.
- **Outdoor Space:** Τετραγωνικά μέτρα εξωτερικού χώρου του ακινήτου.
- **Office:** Παρουσία ή απουσία γραφείου κρατήσεων.
- **Office Name:** Όνομα γραφείου κρατήσεων.
- **Out Broom:** Καθαρισμός εξωτερικών χώρων.
- **Planting:** Πότισμα στους εξωτερικούς χώρους.
- **Furniture:** Καθαρισμός των εξωτερικών επίπλων.
- **status:** Κατάσταση του ακινήτου, συνδέεται με το αν το ακίνητο είναι κατειλημμένο, βρώμικο, καθαρό ή υπό κατασκευή.
- **apName:** Αναγνωριστικό ακινήτου λειτουργώντας ως αναγνωριστικό για να προωθηθεί στις επόμενες σελίδες της εφαρμογής.
- **Rooms:** Αριθμός συνολικών δωματίων.

- **Check In Date:** Στο συγκεκριμένο πεδίο καταγράφεται η της εβδομάδας που είναι προκαθορισμένη να έχει άφιξη το ακίνητο (π.χ. κάθε Δευτέρα)
- **LinenID:** λειτουργεί ως Foreign Key.

Στο Σχήμα 3.3 απεικονίζεται η collection realty από το διαχειριστικό περιβάλλον του Firebase.



Σχήμα 3.3: Collection Realty

Users

Στον πίνακα Users καταγράφονται όλα τα στοιχεία που αφορούν τους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή. Κάθε χρήστης έχει μοναδικό αναγνωριστικό το document UserID και λειτουργεί ως Primary Key του collection. Συγκεκριμένα, αφού ένας χρήστης εγγραφεί μέσω του Firebase Authentication, δημιουργείται ένα μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη token. Το token είναι το χαρακτηριστικό που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του χρήστη και καταγράφεται εντός του collection users στο document UserID. Η collection users συνδέεται με άλλα collections, καθώς κάθε χρήστης μπορεί να σχετίζεται με διαφορετικές λειτουργίες μέσα στην εφαρμογή. Συγκεκριμένα το collection users σχετίζεται με το collection events καθώς στους χρήστες ανατίθενται

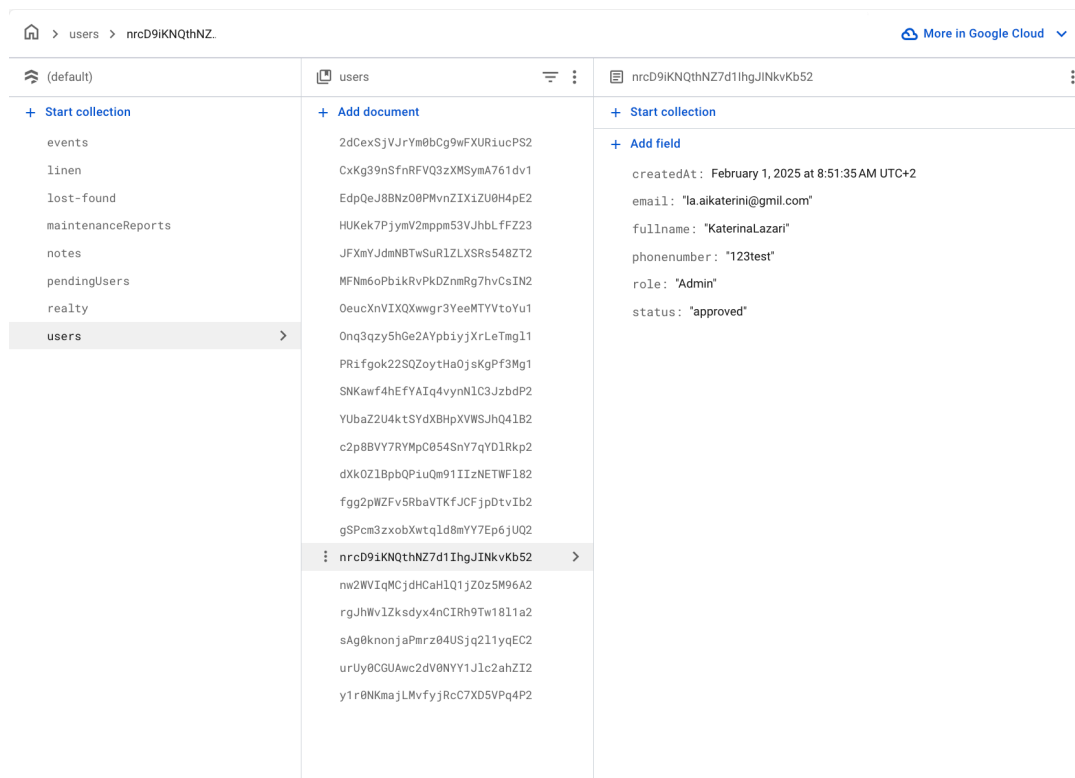
εργασίες. Σε πολλούς χρήστες μπορούν να τους ανατεθούν πολλαπλές εργασίες συνεπώς η σχέση που έχουν τα δυο collections είναι πολλά προς πολλά.

Όλα τα πεδία της collection Users αποθηκεύονται ως δεδομένα τύπου string, εκτός από τα timestamps που καταγράφουν τη χρονική στιγμή.

- **createdAt:** Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του λογαριασμού του χρήστη (timestamps).
- **email:** Η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη.
- **fullname:** Το πλήρες όνομα του χρήστη.
- **phonenumber:** Ο αριθμός τηλεφώνου του χρήστη.
- **role:** Ο ρόλος του χρήστη στην εφαρμογή (Admin, Housekeeper, Maintenance).
- **status:** Κατάσταση του λογαριασμού, η οποία υποδεικνύει εάν έχει εγκριθεί από τον διαχειριστή (Admin) ή αν βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα.

Η εγγραφή του χρήστη στο collection πραγματοποιείται μόνο μετά την έγκριση του Admin, ο οποίος συμπληρώνει και το πεδίο του ρόλου.

Στο Σχήμα 3.4 απεικονίζεται η collection users από το διαχειριστικό περιβάλλον του Firebase.



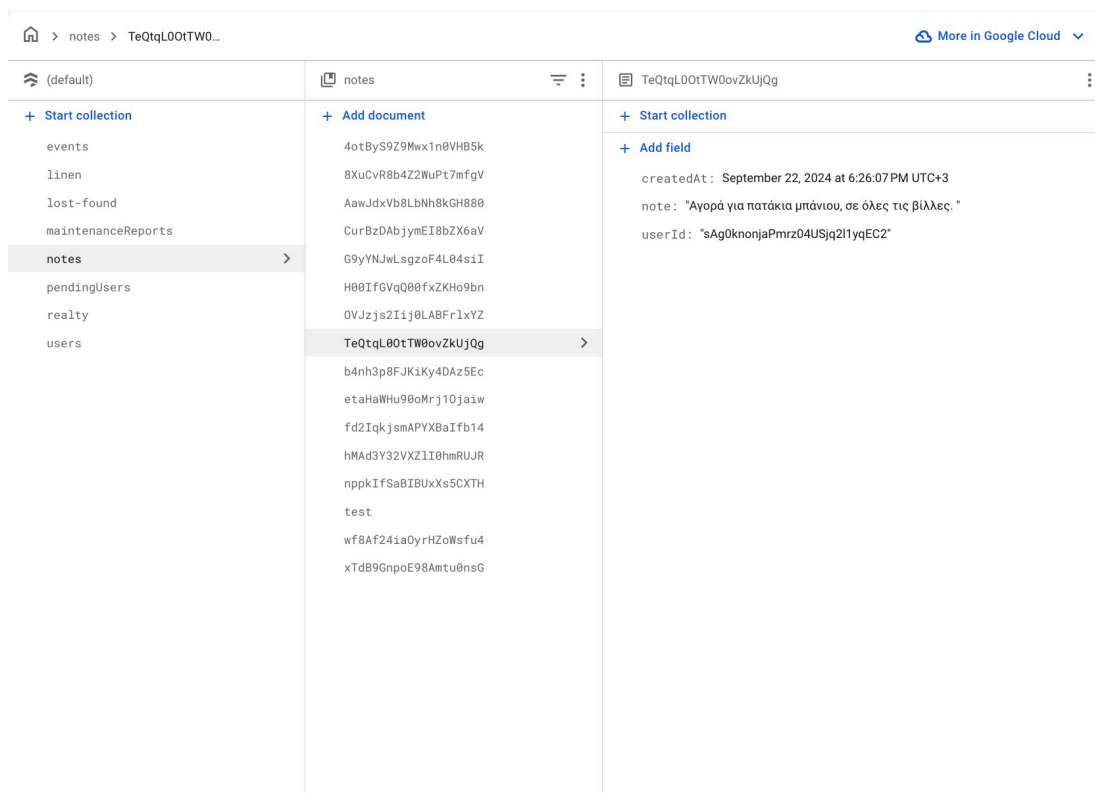
Σχήμα 3.4: Collection Users

Notes

Ο πίνακας Notes καταγράφει προσωπικές σημειώσεις των χρηστών. Οι σημειώσεις αυτές μπορεί να αφορούν κάποια συγκεκριμένη εργασία ή οποιαδήποτε πληροφορία στην οποία οι χρήστες πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση. Το Primary Key της collection είναι το document NotesID, το οποίο αποτελεί το μοναδικό αναγνωριστικό κάθε σημείωσης. Το document NotesID είναι μια συμβολοσειρά που δημιουργείται αυτόματα από το Firebase, όταν πραγματοποιείτε μια εγγραφή στο συγκεκριμένο collection. Κάθε σημείωση συνδέεται με έναν χρήστη μέσω του πεδίου userID, το οποίο λειτουργεί ως Foreign Key, παραπέμποντας στη collection Users. Η σχέση μεταξύ των πινάκων Users και Notes είναι 1:N, καθώς κάθε χρήστης μπορεί να έχει καταγεγραμμένες πολλές σημειώσεις, αλλά κάθε σημείωση ανήκει αποκλειστικά σε έναν χρήστη.

- **createdAt:** Χρονική σήμανση (timestamp) που καταγράφει την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της σημείωσης.
- **note:** Το περιεχόμενο της σημείωσης, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία.
- **userID:** Το αναγνωριστικό του χρήστη στον οποίο ανήκει η σημείωση, λειτουργώντας ως Foreign Key που συνδέει το collection Notes με το collection Users.

Στο Σχήμα 3.5 απεικονίζεται η collection notes από το διαχειριστικό περιβάλλον του Firebase.



Σχήμα 3.5: Collection Notes

Lost-Found

Ο πίνακας Lost-Found καταγράφει αντικείμενα που έχουν ξεχαστεί από τους επισκέπτες των ακινήτων και τα έχουν βρει οι εργαζόμενοι της εταιρείας. Μέσω της collection Lost-Found, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να αναφέρουν αντικείμενα που έχουν βρεθεί επιτρέποντας έτσι τη σωστή διαχείρισή τους. Το Primary Key της collection είναι το document lostFoundID, το οποίο αποτελεί το μοναδικό αναγνωριστικό κάθε αντικειμένου και δημιουργείται αυτόματα από το Firebase όταν πραγματοποιείτε μια εγγραφή στη collection. Κάθε καταγραφή συνδέεται με έναν χρήστη μέσω του πεδίου userID, το οποίο λειτουργεί ως Foreign Key που συνδέει την collection Lost-Found με την collection Users. Κάθε χρήστης μπορεί να έχει καταγεγραμμένα πολλά αντικείμενα, αλλά κάθε καταγραφή μπορεί να έχει γίνει αποκλειστικά από έναν χρήστη, συνεπώς η σχέση των δύο αυτών collections είναι 1:N.

- **title:** Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου.
- **when:** Η ημερομηνία και ώρα που καταγράφηκε η εύρεση του αντικειμένου.

- **where:** Η τοποθεσία όπου βρέθηκε το αντικείμενο.
- **who:** Το όνομα του ατόμου που κατέγραψε το αντικείμενο.
- **received:** Boolean τιμή (true/false) που υποδηλώνει αν το αντικείμενο έχει επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του ή όχι.
- **userID:** Το token του χρήστη που έκανε την εγγραφή, λειτουργώντας ως Foreign Key.

Στο Σχήμα 3.6 απεικονίζεται η collection Lost-Found από το διαχειριστικό περιβάλλον του Firebase.

lost-found > 2ZtD8Oo7WhIN... More in Google Cloud		
(default) lost-found 2ZtD8Oo7WhINvHZhBjMV	lost-found 2ZtD8Oo7WhINvHZhBjMV	2ZtD8Oo7WhINvHZhBjMV received: false title: "laptop" when: June 12, 2024 at 3:00:00 AM UTC+3 wher: "bedroom" who: "maria"
+ Start collection events linen lost-found maintenanceReports notes pendingUsers realty users	+ Add document 2ZtD8Oo7WhINvHZhBjMV BMZIwHOBsgV6Q9zqjF0g DysGv6ZoD1G2DBVN0CLW Yn9f3FeWsfpKPscHy3or ZSwEIUGNx2G0AJ118PD8 egiReimB2AH7jsj8khLT kqny1HHPT4aItGcaG9V5	+ Start collection + Add field

Σχήμα 3.6: Collection Lost-Found

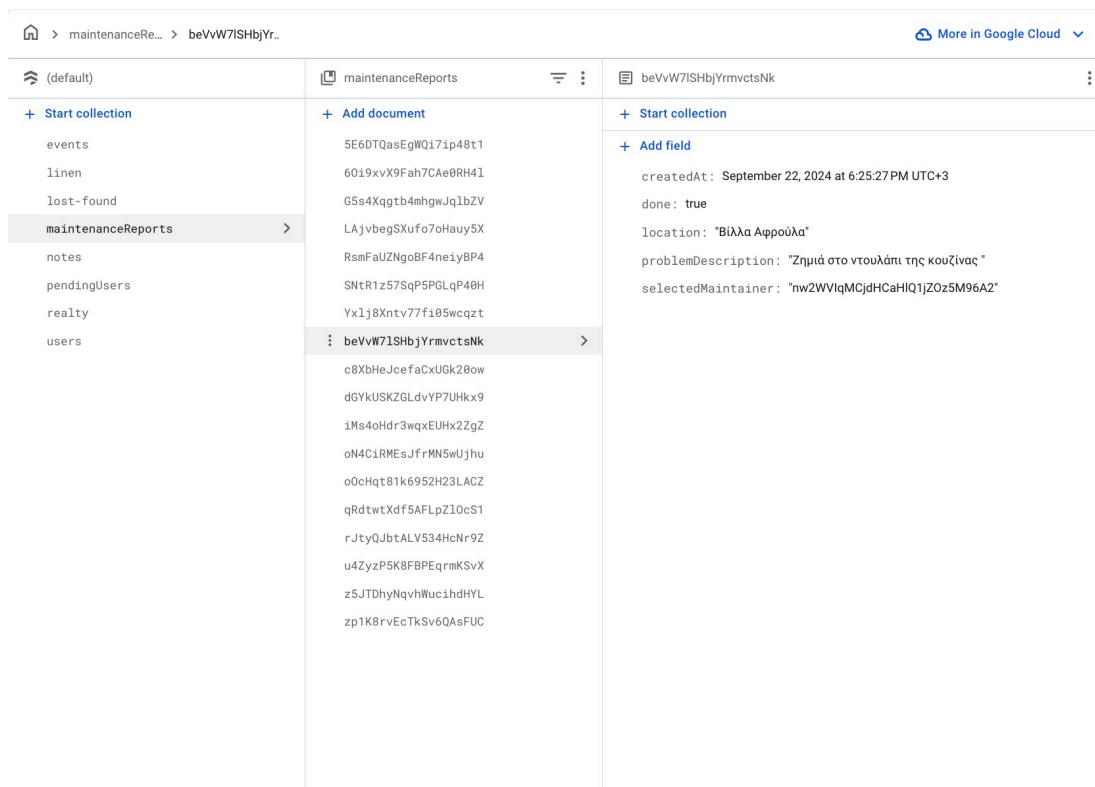
Maintenance Reports

Στον πίνακα Maintenance Reports καταγράφονται οι αναθέσεις εργασιών στους εγγεγραμμένους συντηρητές από τους εργαζομένους της επιχείρησης. Μέσω αυτής της collection, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναθέσουν εργασίες συντήρησης σε έναν εγγεγραμμένο συντηρητή, διασφαλίζοντας την οργανωμένη διαχείριση των επισκευών που απαιτούνται στα ακίνητα. Το Primary Key της collection MaintenanceReports είναι το document MaintenanceReportsID, το οποίο δημιουργείται αυτόματα από το

Firebase κατά την καταγραφή της εργασίας. Κάθε αναφορά σχετίζεται με έναν συγκεκριμένο χρήστη μέσω του πεδίου `userID`, το οποίο λειτουργεί ως Foreign Key και συνδέεται με το collection `Users`. Η σχέση μεταξύ των collections `Users` και `Maintenance Reports` είναι 1:N, καθώς κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει πολλές αναφορές συντήρησης, αλλά κάθε αναφορά συνδέεται με έναν μόνο δημιουργό.

- **location:** Η τοποθεσία του ακινήτου ή του χώρου όπου απαιτείται η εργασία.
- **problem Description:** Σύντομη περιγραφή του προβλήματος ή της εργασίας.
- **selected Maintainer:** Το όνομα του συντηρητή στον οποίο έχει ανατεθεί η εργασία.
- **createdAt:** Η χρονική σήμανση (timestamp) που δείχνει πότε δημιουργήθηκε η αναφορά.
- **userID:** Το token του χρήστη που δημιουργεί την εργασία, λειτουργώντας ως Foreign Key.

Στο Σχήμα 3.7 απεικονίζεται η collection `MaintenanceReports` από το διαχειριστικό περιβάλλον του Firebase.



Σχήμα 3.7: Collection `MaintenanceReports`

Events

Ο πίνακας Events χρησιμοποιείται για την καταγραφή και διαχείριση όλων των προγραμματισμένων εργασιών που αφορούν τα ακίνητα της επιχείρησης. Ο σκοπός της collection είναι να καταγράφει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τις εργασίες, διασφαλίζοντας ότι κάθε εργασία ανατίθεται στους κατάλληλους υπαλλήλους και εκτελείται σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Το Primary Key της collection είναι το document EventID, το οποίο δημιουργείται από τον εξής κανόνα. Η συνένωση του τίτλου του γεγονότος (title) και της ημερομηνίας διεξαγωγής του (start) δημιουργούν το EventID, διασφαλίζοντας έτσι τη μοναδικότητά του μέσα στη βάση δεδομένων. Για παράδειγμα αν το title είναι το Check In Eliot (όπου Eliot το όνομα του καταλύματος) και το start είναι 12/12/2024 τότε το EventID θα είναι Check_In_12122024.

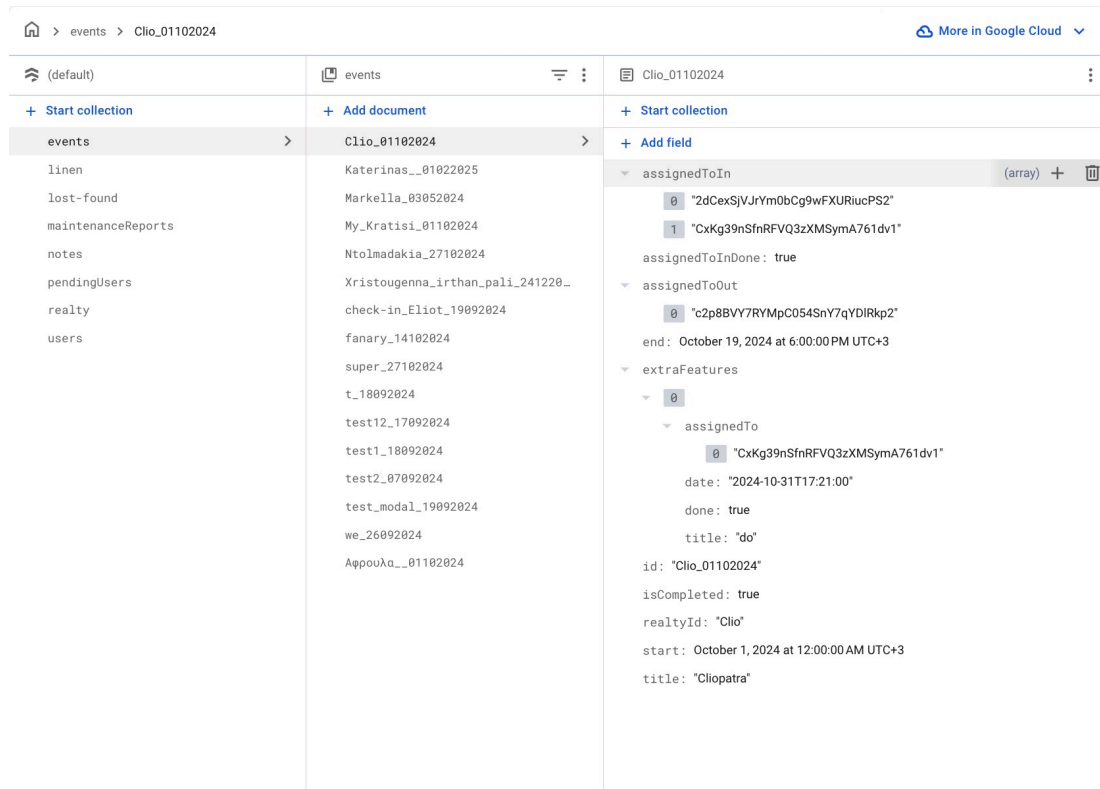
Κάθε γεγονός σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο ακίνητο μέσω του πεδίου RealtyID, το οποίο λειτουργεί ως Foreign Key και συνδέεται με τη collection Realty. Η σχέση μεταξύ των Events και των Realty είναι N:1, καθώς κάθε ακίνητο μπορεί να περιλαμβάνει πολλά γεγονότα, αλλά κάθε γεγονός αντιστοιχεί σε ένα μόνο ακίνητο.

Με την αποθήκευση δεδομένων όπως η έναρξη και η λήξη κάθε γεγονότος, η επιχείρηση μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τον προγραμματισμό των εργασιών, ενώ οι υπάλληλοι μπορούν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις υποχρεώσεις τους και την πρόοδο των εργασιών.

- **assigned To Out:** Λίστα που περιλαμβάνει τους χρήστες που είναι υπεύθυνοι για να διεκπεραιώσουν την εργασία κατά την άφιξη των επισκεπτών στα καταλύματα.
- **assigned To In:** Λίστα με τους χρήστες που έχουν αναλάβει τις εργασίες κατά την αναχώρηση των επισκεπτών.
- **assigned To In Done:** Boolean τιμή που δείχνει αν η εργασία της άφιξης που έχει ανατεθεί στους χρήστες έχει ολοκληρωθεί.
- **assigned To Out Done:** Boolean τιμή που δείχνει αν η εργασία της αναχώρησης που έχει ανατεθεί στους χρήστες έχει ολοκληρωθεί.
- **start:** Χρονική σήμανση (timestamp) που υποδεικνύει την άφιξη των επισκεπτών.
- **end:** Χρονική σήμανση (timestamp) που υποδεικνύει την αναχώρηση των επισκεπτών.
- **isCompleted:** Boolean τιμή που δείχνει αν το γεγονός έχει ολοκληρωθεί.
- **title:** Σύντομη περιγραφή της εργασίας που περιλαμβάνει το γεγονός.

- **realtyID:** Το αναγνωριστικό του ακινήτου στο οποίο αφορά το γεγονός. Λειτουργεί ως Foreign Key που συνδέει τον πίνακα Events με τον πίνακα Realty.

Στο Σχήμα 3.8 απεικονίζεται η collection Events από το διαχειριστικό περιβάλλον του Firebase.

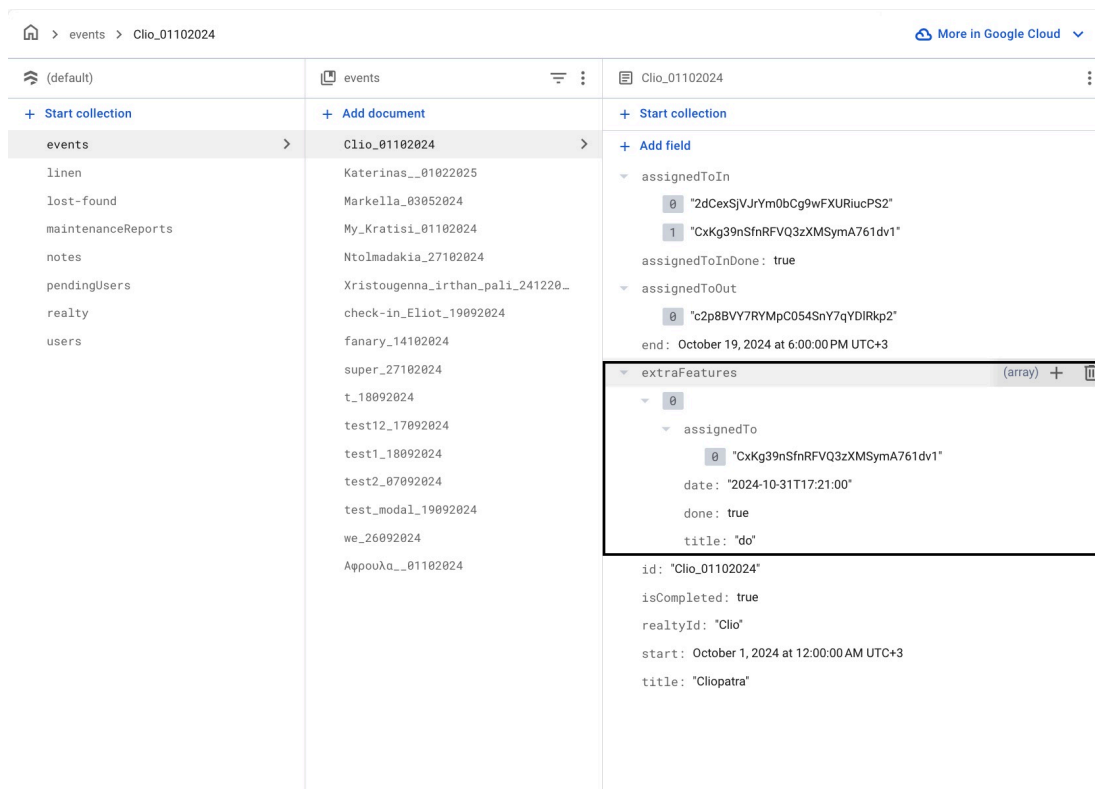


Σχήμα 3.8: Collection Events

ExtraFeatures

Ο πίνακας ExtraFeatures στην πραγματικότητα αποτελεί subcollection εντός του κάθε document της collection events. Αυτό σημαίνει ότι κάθε event μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον χαρακτηριστικά, τα οποία αποθηκεύονται ως ξεχωριστές εγγραφές εντός του event. Αντί να είναι ένα απλό πεδίο τύπου array, το extraFeatures λειτουργεί ως ξεχωριστό collection μέσα στο κάθε event, επιτρέποντας αποθήκευση πολλών επιμέρους δεδομένων με οργανωμένο τρόπο.

Στο Σχήμα 3.9 παρουσιάζεται σύνδεση της subcollection ExtraFeatures και της collection events από το διαχειριστικό περιβάλλον του Firebase.



Σχήμα 3.9: subcollection ExtraFeatures

Η subcollection `extraFeatures` αποθηκεύει δεδομένα που αφορούν πρόσθετες εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας κράτησης. Για παράδειγμα, αν μια κράτηση ξεκινά στις 12/12/2024 και ολοκληρώνεται στις 20/12/2024, μπορεί να απαιτείται ένας ενδιάμεσος καθαρισμός του ακινήτου μεταξύ αυτών των ημερομηνιών. Σε αυτή την περίπτωση, η επιπλέον εργασία καθαρισμού θα καταγραφεί ως ξεχωριστό document μέσα στο subcollection `extraFeatures`. Ο λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, έχει να κάνει με το γεγονός ότι για τη `extraFeatures` πρέπει να οριστεί ημερομηνία και ώρα έναρξης του καθαρισμού καθώς και να ανατεθεί η εργασία σε τουλάχιστον ένα καθαριστή. Επειδή μια επιπλέον εργασία μπορεί να απαιτεί τη συμμετοχή πολλαπλών καθαριστών, η collection `extraFeatures` σχεδιάστηκε ως subcollection της collection `Events`. Παράλληλα, έπρεπε να αποτυπωθεί στη βάση δεδομένων η σύνδεση της subcollection `extraFeatures` με ένα συγκεκριμένο event. Για να διασφαλιστεί η σωστή οργάνωση των δεδομένων, επιλέχθηκε η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική.

Ωστόσο, για να γίνει πιο ξεκάθαρη η δομή της subcollection `extraFeatures` και η σχέση του με τη collection `Events` αποτυπώνεται στο διάγραμμα υπό τη μορφή πίνακα. Η σχέση μεταξύ των subcollection `extraFeatures` και collection `Events` είναι 1:N, καθώς κάθε event μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλά `extraFeatures` που πρέπει να πραγματοποιηθούν ενδιάμεσα στην κράτηση.

Η σχέση μεταξύ της subcollection extraFeatures και της collection Users είναι πολλά προς πολλά καθώς σε πολλούς users μπορούν να τους ανατεθούν πολλές επιπλέον εργασίες. Η σχέση αυτή υποδηλώνεται στο collection από το πεδίο assignedTo στο οποίο καταγράφονται τα UserId των καθαριστριών που τους αναθέτετε η εργασία.

- **done:** Βοolean τιμή που δείχνει αν η πρόσθετη εργασία έχει ολοκληρωθεί ή όχι.
- **date:** Χρονική σήμανση (timestamp) που υποδεικνύει την ημερομηνία και ώρα που έχει προγραμματιστεί η εργασία.
- **title:** Σύντομη περιγραφή της πρόσθετης εργασίας που απαιτείται να εκτελεστεί.
- **assigned To:** Λίστα με τα αναγνωριστικά των χρηστών που έχουν αναλάβει να εκτελέσουν την εργασία.
- **EventID:** Το αναγνωριστικό του event στο οποίο σχετίζεται η πρόσθετη εργασία. Λειτουργεί ως Foreign Key που συνδέει τον subcollection extraFeatures με τον collection Events.

3.3 Περιγραφή Εφαρμογής

Η εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί είναι ένα σύστημα διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων προσανατολισμένο στην οργάνωση της καθαριότητας των καταλυμάτων. Αφορά κυρίως τουριστικά καταλύματα ή ξενοδοχειακές μονάδες με αυτόνομα δωμάτια. Το σύστημα επιτρέπει στους διαχειριστές της επιχείρησης καθαρισμού να οργανώνουν και να παρακολουθούν τις εργασίες καθαρισμού, να αναθέτουν αρμοδιότητες στο προσωπικό και να διαχειρίζονται το πρόγραμμα καθαριότητας.

Παράλληλα, το προσωπικό καθαριότητας έχει πρόσβαση σε μια προσωποποιημένη προβολή των αναθέσεων του και γνωρίζοντας ανά πάσα στιγμή τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί. Μέσω του συστήματος, οι εργαζόμενοι μπορούν να ενημερώνουν την κατάσταση των ακινήτων, να σημειώνουν τυχόν προβλήματα ή εκκρεμότητες και να επιβεβαιώνουν την ολοκλήρωση των εργασιών τους. Επιπλέον, η εφαρμογή διαθέτει μηχανισμό ώστε εξωτερικοί συνεργάτες να τους ανατίθενται εργασίες που τους αφορούν.

Τέλος, το σύστημα επιτρέπει στους υπεύθυνους των κρατήσεων να ενημερώνονται για την εξέλιξη των εργασιών στο κατάλυμα, διασφαλίζοντας ότι όλα τα καταλύματα είναι έτοιμα σύμφωνα με το πρόγραμμα των αφίξεων και των αναχωρήσεων. Έτσι, εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του καταλύματος και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους επισκέπτες.

3.3.1 Διαχείριση Χρηστών

Το σύστημα διαχειρίζεται τέσσερις διαφορετικούς τύπους χρηστών εκ των οποίων οι τρεις είναι εγγεγραμμένοι στην βάση δεδομένων. Ο Admin ο οποίος είναι ο υπερ χρήστης και έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής, ο Housekeeper ο οποίος έχει

περιορισμένη πρόσβαση στις λειτουργίες και αντιπροσωπεύει τους καθαριστές, ο Maintenance ο οποίος έχει ακόμη πιο περιορισμένη πρόσβαση στις λειτουργίες της εφαρμογής. Οι τρεις αυτοί ρόλοι είναι εγγεγραμμένοι στη βάση δεδομένων και για να αποκτήσουν πρόσβαση στις λειτουργίες της εφαρμογής πρέπει να πραγματοποιήσουν σύνδεση. Τέλος, υπάρχει ένας τέταρτος ρόλος, ο Guest, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στη βάση δεδομένων και έχει πρόσβαση μόνο σε μια συγκεκριμένη λειτουργικότητα της εφαρμογής. Αυτός ο ρόλος αντιπροσωπεύει όλους όσους τους ενδιαφέρει να παρακολουθούν την πορεία μιας συγκεκριμένης κράτησης.

3.3.2 Διαχείριση UI/UX

Η εφαρμογή ονομάστηκε House Hero ώστε να δημιουργήσει έναν συνειρμό με τη διαχείριση της καθαριότητας των καταλυμάτων, παρουσιάζοντας την εφαρμογή σαν έναν ' ήρωα ' που διευκολύνει στην οργάνωση της καθαριότητας των τουριστικών καταλυμάτων. Τα κύρια χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι αποχρώσεις του γαλάζιου, του λευκού και του γκρι, τα οποία συμβολίζουν την καθαριότητα, την ηρεμία και τον επαγγελματισμό. Το λογότυπο της εφαρμογής διατηρεί την ίδια χρωματική παλέτα με την υπόλοιπη εφαρμογή. Για να είναι ξεκάθαρος ο σκοπός χρήσης της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το εικονίδιο με το σπίτι.



Σχήμα 3.10: Λογότυπο εφαρμογής

Η εμπειρία του χρήστη (UX) έχει ως στόχο να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή και φιλική προς τον χρήστη. Η εφαρμογή απευθύνεται σε ανθρώπους που πιθανότατα δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και χρειάζονται ένα εύχρηστο και κατανοητό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, η διεπαφή (UI) ακολουθεί μια πιο απλή προσέγγιση.

Κάθε διαδικασία έχει δομηθεί ώστε να ολοκληρώνεται σε λίγα και ξεκάθαρα βήματα, μειώνοντας την ανάγκη για περίπλοκες ενέργειες από τον χρήστη.

3.3.3 Σελίδα Εισόδου (Login Page)

Στο Σχήμα 3.11 που ακολουθεί, απεικονίζεται η σελίδα εισόδου όπου οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν σύνδεση χρησιμοποιώντας ένα email και ένα κωδικό πρόσβασης που έχουν ορίσει όταν δημιουργήθηκε ο λογαριασμός τους. Η συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων πραγματοποιείται στα ομώνυμα πεδία Email και Password. Στις περιπτώσεις όπου ο χρήστης εισάγει λάθος κωδικό ή email εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα Σχήμα 3.13 και 3.12. Επίσης, εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα αν δεν έχουν συμπληρωθεί τα απαιτούμενα πεδία. Το κουμπί 'Login' ολοκληρώνει την διαδικασία της σύνδεσης.



Σχήμα 3.11: Login Page από υπολογιστή και κινητό αντιστοίχως

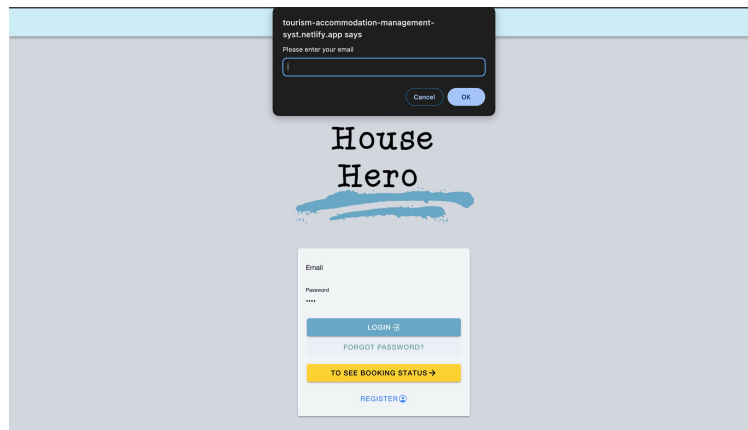


Σχήμα 3.12: Προειδοποιητικό μήνυμα Login Page



Σχήμα 3.13: Προειδοποιητικό μήνυμα Login Page

Το κουμπί 'Forgot Password?' βοηθά τους χρήστες όταν ξεχάσουν ή χάσουν τον κωδικό πρόσβασης τους Σχήμα 3.14. Πατώντας το εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο ο χρήστης εισάγει το email του και το Firebase του αποστέλλει ένα email για την ανάκτηση του κωδικού. Η διαδικασία εκτελείται μέσω του API του Firebase Authentication και πιο συγκεκριμένα με την χρήση της μεθόδου `sendPasswordResetEmail`.



Σχήμα 3.14: Το κουμπί 'Forgot Password?'

Η διαδικασία του Authentication έχει υλοποιηθεί με τη χρήση του Firebase Authentication, όπου το API του Firebase επαληθεύει αν το token του χρήστη είναι έγκυρο, ώστε να του επιτρέψει την πρόσβαση στο σύστημα. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται η μέθοδος `signInWithEmailAndPassword` του Firebase Authentication για την επαλήθευση των στοιχείων του χρήστη. Αν ο χρήστης έχει συμπληρώσει τα στοιχεία χωρίς λάθη τότε ελέγχεται ο ρόλος του χρήστη μέσω του Firestore collection `users` και ανακατευθύνεται στις αντίστοιχες σελίδες.

Κατά την διάρκεια της επαλήθευσης του χρήστη, εκτελείται και ένα React Context API το οποίο συμβάλλει στη διατήρηση της κατάστασης σύνδεσης των χρηστών. Το `AuthContext` αποθηκεύει και διαχειρίζεται τον ρόλο του χρήστη και το αν παραμένει συνδεδεμένος. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται στο `local storage` της συσκευής, εξασφαλίζοντας ότι ο χρήστης δεν θα χρειαστεί να συνδεθεί ξανά σε περιπτώσεις που τρέχει η εφαρμογή στο παρασκήνιο ή η σελίδα ανανεωθεί.

Τέλος, για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της εφαρμογής δημιουργήθηκε ένα component το οποίο συμβάλλει στον έλεγχο πρόσβασης στις σελίδες. Συγκεκριμένα, το component `ProtectedRoute` λειτουργεί ως φίλτρο και ελέγχει αν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος για να του επιτρέψει την πρόσβαση στη σελίδα. Διαφορετικά, τον ανακατευθύνει αυτόματα στη σελίδα του `login`.

3.3.4 Σελίδα Δημιουργίας Λογαριασμού (Register Page)

Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα νέο λογαριασμό από τη σελίδα `register`, Σχήμα 3.15. Για να κατευθυνθούν στην συγκεκριμένη σελίδα πλοηγούνται από τη `login` σελίδα επιλέγοντας το κουμπί 'Register'.

Στη σελίδα `register` οι χρήστες συμπληρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία όπως το όνομά τους, το τηλέφωνό τους, το email τους και έναν κωδικό πρόσβασης. Αφού συμπληρώσουν τη φόρμα και πατήσουν το κουμπί 'Register', θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που

τους ενημερώνει ότι η αίτηση τους καταχωρήθηκε και ο λογαριασμός τους θα δημιουργηθεί σύντομα. Η δημιουργία του νέου χρήστη πραγματοποιείται μέσω του Firebase API, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο `createUserWithEmailAndPassword`, η οποία δημιουργεί ένα token στο Firebase Authentication.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, γίνεται αυτόματα μια ανακατεύθυνση του χρήστη στη σελίδα του login. Για λόγους ασφαλείας, η φόρμα εγγραφής δεν αποθηκεύει τα δεδομένα του χρήστη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Να σημειωθεί ότι η σελίδα register λειτουργεί ως φόρμα αίτησης εγγραφής στο σύστημα. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του συστήματος, απαιτείται έγκριση από ένα διαχειριστή για το ποιοι χρήστες μπορούν να εγγραφούν. Οι χρήστες υποβάλουν μια αίτηση εγγραφής όπου οι Admins του συστήματος πρέπει να αποδεχτούν. Μέχρι να εγκριθεί η αίτηση από κάποιον διαχειριστή, ο λογαριασμός του νέου χρήστη παραμένει ανενεργός. Παρότι το Firebase Authentication δημιουργεί το token, η εγγραφή του χρήστη στη βάση δεδομένων ολοκληρώνεται μόνο εφόσον γίνει αποδεκτή η αίτηση από ένα διαχειριστή. Μόνο τότε ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στην εφαρμογή.



Σχήμα 3.15: Σελίδα Δημιουργίας Λογαριασμού από υπολογιστή και κινητό αντιστοίχως

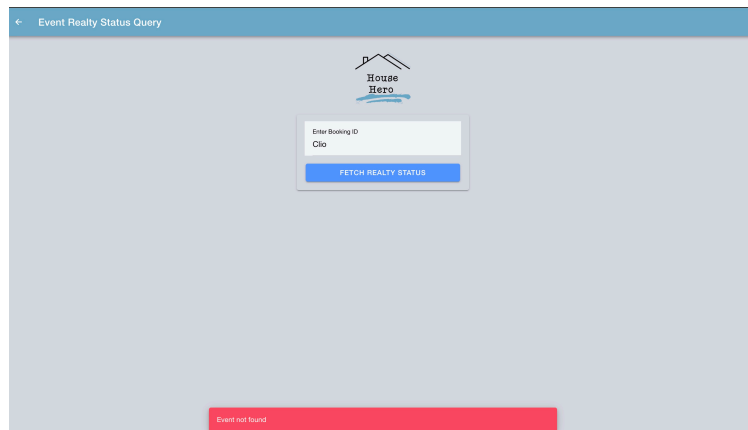
Αν ο χρήστης δώσει ένα email με το οποίο έχει ήδη δημιουργηθεί λογαριασμός, τότε εμφανίζεται και το αντίστοιχο μήνυμα, Σχήμα 3.16. Αν ο χρήστης δεν συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία email και κωδικό πρόσβασης εμφανίζεται επίσης το αντίστοιχο μήνυμα.

Σχήμα 3.16: Σελίδα Δημιουργίας Λογαριασμού (Register Page) προειδοποιητικό μήνυμα

3.3.5 Σελίδα Επισκεπτών (Guest Page)

Η σελίδα των επισκεπτών είναι προσβάσιμη μόνο από το κουμπί 'To see booking status' που βρίσκεται στη σελίδα login. Σε αυτή τη σελίδα έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες της εφαρμογής και δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί σύνδεση με κάποιον λογαριασμό για να γίνει η πλοήγηση. Σε αυτή την σελίδα του Σχήματος 3.18 υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο ο χρήστης συμπληρώνει τον κωδικό κράτησης και μπορεί να δει το status του ακινήτου. Ο κωδικός του ακινήτου είναι μια συμφωνία που έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ του διαχειριστή της εφαρμογής και του υπευθύνου των κρατήσεων. Στην ενότητα 4.2 για την collection events, αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται ο κωδικός.

Κατά τη λειτουργία της σελίδας, η εφαρμογή αναζητά τη collection event στη βάση δεδομένων, ελέγχοντας αν υπάρχει το σχετικό document EventID. Αν το EventID δε βρεθεί, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος 'Event not found', Σχήμα 3.17. Σε περίπτωση που βρεθεί, το σύστημα αναχτά το realtyId, δηλαδή το αναγνωριστικό του ακινήτου που συνδέεται με την κράτηση. Αν το realtyId λείπει, το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα 'Realty ID not found in event'. Αν το event υπάρχει, η εφαρμογή συνεχίζει την αναζήτηση στο collection event με βάση το realtyId και το σύστημα αναχτά το status του ακινήτου και το εμφανίζει στον χρήστη. Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζει η σχέση του τελικού μηνύματος που θα λάβει ο χρήστης σε σχέση με το αν υπάρχει το realtyId και το EventID.



Σχήμα 3.17: Μήνυμα λάθους Guest Page

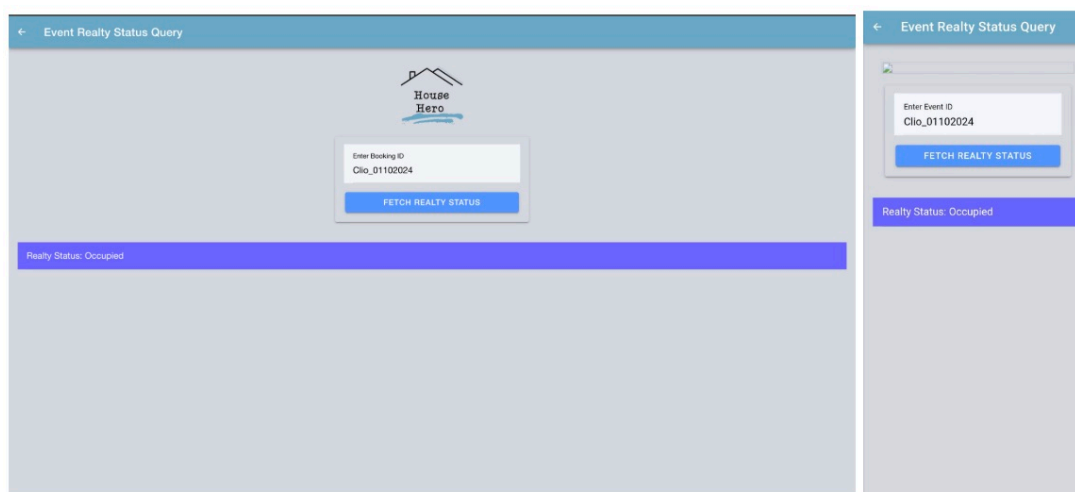
Το status του ακινήτου ορίζεται από τους χρήστες με το ρόλο του Admin και οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι οι εξής:

- **Κατειλημμένο (Occupied):** Στο ακίνητο υπάρχουν πελάτες που διαμένουν.
- **Καθαρό και Τσεκαρισμένο (Clean and Checked):** Το ακίνητο έχει καθαριστεί και ο υπεύθυνος της επιχείρησης έχει τσεκάρει ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εργασίες για να υποδεχθεί τους επισκέπτες.
- **Βρώμικο (Dirty):** Από το ακίνητο έχουν φύγει οι πελάτες και η εταιρία δεν το έχει καθαρίσει.
- **Κάποιος εργάζεται στο ακίνητο (Working on it):** Στο ακίνητο υπάρχει κάποιος καθαριστής και το καθαρίζει την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
- **Υπό κατασκευή (Maintenance):** Στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή το ακίνητο χρήζει κάποιας επισκευής ή κάποιος συντηρητής εκτελεί κάποια εργασία.

Η χρησιμότητα της συγκεκριμένης σελίδας έχει να κάνει με την άμεση ενημέρωση των υπευθύνων κρατήσεων για την κατάσταση του καταλύματος πριν από κάποια άφιξη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης της είναι η περίπτωση όπου η αναχώρηση των προηγούμενων επισκεπτών (check-out) και η άφιξη των νέων (check-in) πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα, καθιστώντας απαραίτητη την έγκαιρη ενημέρωση για την ετοιμότητα του καταλύματος. Σε αυτή την περίπτωση, μόλις οι προηγούμενοι πελάτες αποχωρήσουν, η ομάδα καθαρισμού ξεκινά την προετοιμασία του ακινήτου. Ο Admin μπορεί να ενημερώσει την κατάσταση του καταλύματος στο σύστημα, αλλάζοντάς το σε Working on it,

ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι ο καθαρισμός βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αν οι νέοι επισκέπτες ζητήσουν να επισκεφθούν το κατάλυμα νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα του check-in, ο υπεύθυνος κρατήσεων μπορεί να ανατρέξει στη Guest Page και να δει την τρέχουσα κατάσταση του ακινήτου. Έτσι, χωρίς να χρειαστεί να επικοινωνήσει με την ομάδα καθαρισμού, γνωρίζει αν το κατάλυμα είναι έτοιμο ή αν χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την προετοιμασία του.



Σχήμα 3.18: Σελίδα των επισκεπτών από υπολογιστή και κινητό αντιστοιχώς

Ακόμα και σε περιπτώσεις που οι νέοι επισκέπτες δεν επιθυμούν να κάνουν check-in νωρίτερα της καθορισμένης ώρας, η ένδειξη του status του ακινήτου μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση χρόνου στους εξωτερικούς συνεργάτες της επιχείρησης. Για παράδειγμα, εάν μετά τον καθαρισμό ο υπεύθυνος κρατήσεων ή υποδοχής χρειάζεται να πραγματοποιήσει κάποιες επιπλέον εργασίες στο ακίνητο, όπως έλεγχος παροχών ή προετοιμασία καλωσορίσματος, μπορεί να συμβουλευτεί τη Guest Page. Αν το ακίνητο έχει ήδη περάσει στην κατάσταση Clean and Checked, γνωρίζει ότι οι απαραίτητες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και μπορεί να προχωρήσει άμεσα στα επόμενα βήματα της προετοιμασίας, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

Ένα ακόμα σενάριο χρήσης μπορεί να είναι σε κάποιες περιπτώσεις όπου στο ακίνητο έχει πραγματοποιηθεί το check-out μια ημέρα και σε διάστημα δύο, τριών ημερών να έχει προγραμματισμένη άφιξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εταιρεία καθαρισμού για λόγους προγραμματισμού ενδέχεται να μην έχει προχωρήσει τον καθαρισμό του καταλύματος αμέσως μετά την αναχώρηση των επισκεπτών. Έχοντας, όμως, πρόσβαση στο Guest Page, ο υπεύθυνος κρατήσεων μπορεί να ελέγξει το status του ακινήτου και αν η ένδειξη παραμένει Dirty, γνωρίζει ότι το κατάλυμα δεν έχει ακόμη καθαριστεί. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγονται πιθανές παρεξηγήσεις και καθυστερήσεις μεταξύ του υπεύθυνου κρατήσεων και της ομάδας καθαρισμού καθώς υπάρχει σαφής ενημέρωση.

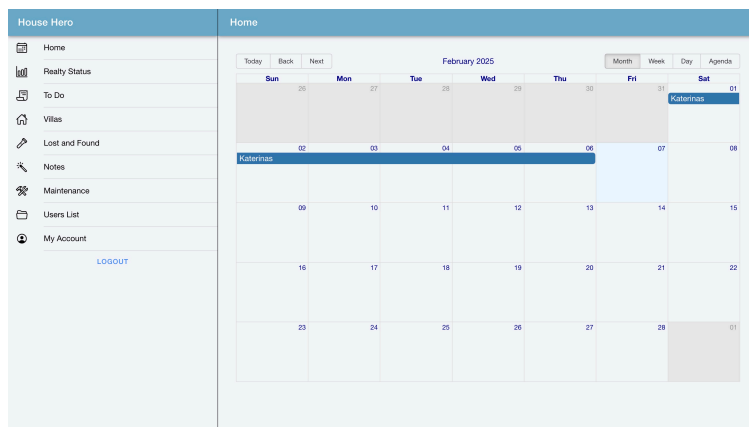
Κωδικός Κράτησης	realtyId	EventID	Status	Μήνυμα
Clio_01102024	Clio	Υπάρχει	Dirty	Realty Status: Dirty
Clio_01102024	Δεν βρέθηκε	-	Dirty	Realty ID not found in event
Clio_01102024	-	-	-	Event not found
Clio_01102024	Clio	Δεν υπάρχει	Dirty	Realty not found

Πίνακας 3.1: Πίνακας παραδείγματος για τα μηνύματα λάθους

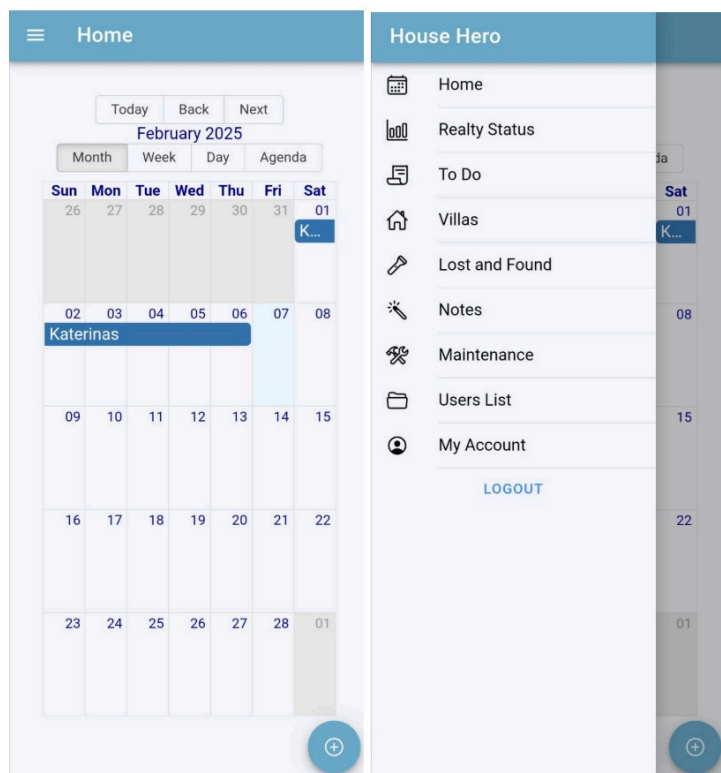
3.3.6 Πίνακας Ελέγχου (Dashboard)

Όταν πραγματοποιηθεί η διαδικασία της σύνδεσης ανάλογα με το ρόλο του χρήστη ανακατευθύνεται και στον αντίστοιχο πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου αποτελεί την κεντρική σελίδα διαχείρισης της εφαρμογής, στην οποία προβάλλονται οι λειτουργίες και οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του κάθε χρήστη.

Ωστόσο, ο πίνακας ελέγχου είναι σχεδιασμένος με έναν κοινό άξονα υλοποίησης για όλους τους ρόλους, Σχήμα 3.19. Αποτελείται από μια αριστερή στήλη σε μορφή μενού πλοήγησης όπου στις μεγάλες οθόνες το μενού αυτό καταλαμβάνει περίπου το 30% της διαθέσιμης οθόνης, ενώ το υπόλοιπο 70% είναι αφιερωμένο στην απεικόνιση των πληροφοριών. Το μενού προσφέρει εύκολη πρόσβαση στις λειτουργίες, επιτρέποντας στους χρήστες να μεταβαίνουν γρήγορα σε διαφορετικές ενότητες της εφαρμογής.



Σχήμα 3.19: Dashboard από οθόνη υπολογιστή



Σχήμα 3.20: Dashboard από οθόνη κινητού

Για τη βέλτιστη εμπειρία χρήστη, η διάταξη προσαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Σε μικρότερες οθόνες, η αριστερή στήλη κρύβεται αυτόματα για να εξοικονομηθεί χώρος, όπως στο Σχήμα 3.20. Οι χρήστες μπορούν να εμφανίσουν το μενού όποτε το χρειάζονται, πατώντας στο burger icon το οποίο λειτουργεί ως κουμπί ενεργοποίησης ή απόκρυψης του μενού. Αυτή η προσέγγιση βελτιώνει την πλοήγηση και επιτρέπει την άνετη χρήση της εφαρμογής σε φορητές συσκευές.

Η ανακατεύθυνση των χρηστών στον πίνακα ελέγχου που αντιστοιχεί στον ρόλο τους γίνεται με την χρήση routing. Κατά τη σύνδεση, ο ρόλος του χρήστη αναχτάται μέσω του AuthContext, το οποίο αποθηκεύει τα στοιχεία του χρήστη. Με βάση αυτή την πληροφορία, η εφαρμογή δημιουργεί δυναμικά το μενού, εμφανίζοντας μόνο τις επιλογές που είναι σχετικές με τον εκάστοτε ρόλο. Εάν κάποιος χρήστης δεν έχει τα απαραίτητα δικαιώματα για πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ενότητα, η εφαρμογή τον ανακατευθύνει αυτόματα σε μια προεπιλεγμένη σελίδα που είναι σχετική με τον ρόλο του.

Μια κοινή λειτουργία που παρουσιάζεται σε όλους τους πίνακες ελέγχου, ανεξάρτητα από τον ρόλο του χρήστη είναι η λειτουργία της αποσύνδεσης (logout). Έχει υλοποιηθεί μέσω του API Firebase, όπου κατά την αποσύνδεση διαγράφονται τα αποθηκευμένα δεδομένα ταυτοποίησης και ο χρήστης επιστρέφει στη σελίδα σύνδεσης. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι δεν παραμένουν δεδομένα στην εφαρμογή μετά την αποχώρηση του

χρήστη, αυξάνοντας την ασφάλεια του συστήματος.

3.3.7 Διαχείριση Κρατήσεων - Αρχική Σελίδα (Booking Management - Home Page)

Η σελίδα διαχείρισης κρατήσεων, Σχήμα 3.19, ή αλλιώς αρχική σελίδα αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της εφαρμογής House Hero, καθώς επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τις κρατήσεις των καταλυμάτων. Οι ρόλοι του Admin και του Housekeeper έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη σελίδα και διαθέτουν διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων. Ονομάστηκε στην εφαρμογή ως home page αρχικά γιατί είναι η πρώτη σελίδα που ανακατευθύνονται οι χρήστες όταν ταυτοποιηθούν και κατά δεύτερον επειδή αποτελούν τον κορμό της εφαρμογής.

Η κύρια δομή της σελίδας βασίζεται στο ημερολόγιο κρατήσεων, το οποίο προβάλλει όλες τις κρατήσεις με βάση τις ημερομηνίες check-in και check-out. Οι κρατήσεις εμφανίζονται ως γεγονότα (events) μέσα στο ημερολόγιο. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν την προβολή του ημερολογίου ανά μήνα, εβδομάδα, ημέρα ή σε λίστα (agenda view), διευκολύνοντας την πρόσβαση σε συγκεκριμένες κρατήσεις ανάλογα με τις ανάγκες τους.

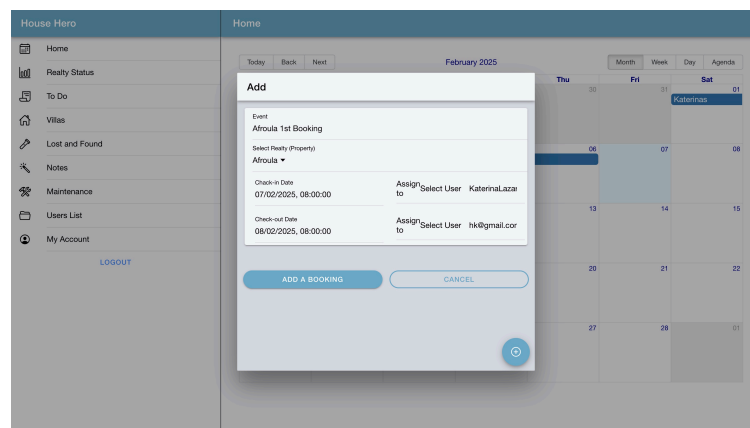
Η μορφή λίστας απεικονίζεται στο Σχήμα 3.21 όπου δημιουργείται μια λίστα με όλα τα event του μήνα με πληροφορίες όπως, τον τίτλο ακριβή ώρα και ημερομηνία. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν μεταξύ των μηνών και με το πάτημα του πλήκτρου 'Today' να επανέλθουν στην τρέχουσα ημερομηνία. Κατά την πρώτη σύνδεση του χρήστη, το ημερολόγιο εμφανίζει πάντοτε την τρέχουσα ημερομηνία, η οποία συμβολίζεται με διαφορετικό χρώμα, Σχήμα 3.19.

House Hero		
Home		
Today Back Next 08-01-2025 - 07-02-2025 Month Week Day Agenda		
Date	Time	Event
Sat Feb 01	12:00 am -	Katerinas
Sun Feb 02	- all day -	Katerinas
Mon Feb 03	- all day -	Katerinas
Tue Feb 04	- all day -	Katerinas
Wed Feb 05	- all day -	Katerinas
Thu Feb 06	- 10:00 pm	Katerinas

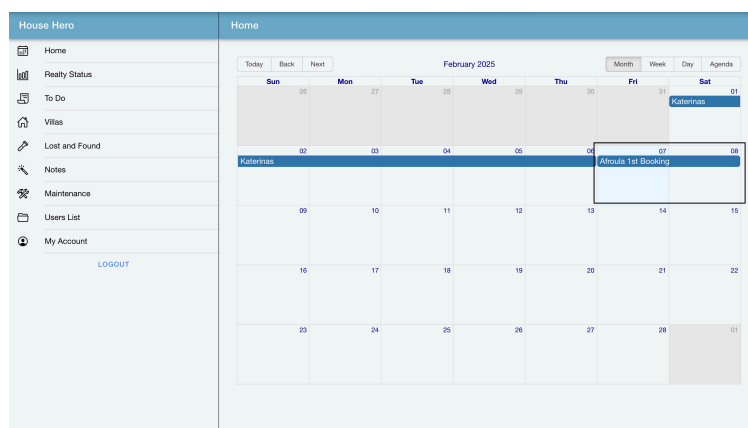
Σχήμα 3.21: Λίστα εργασιών του μήνα από υπολογιστή και κινητό

Η προβολή του ημερολογίου σε όλους τους εξουσιοδοτημένους χρήστες είναι μια σημαντική λειτουργία καθώς αποτελεί βασική ανάγκη της επιχείρησης από το σύστημα. Όλοι οι χρήστες που διαθέτουν τα αντίστοιχα permissions μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί στην επιχείρηση. Η σελίδα ενημερώνεται δυναμικά σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας την οργάνωση και τον συντονισμό χωρίς καθυστερήσεις.

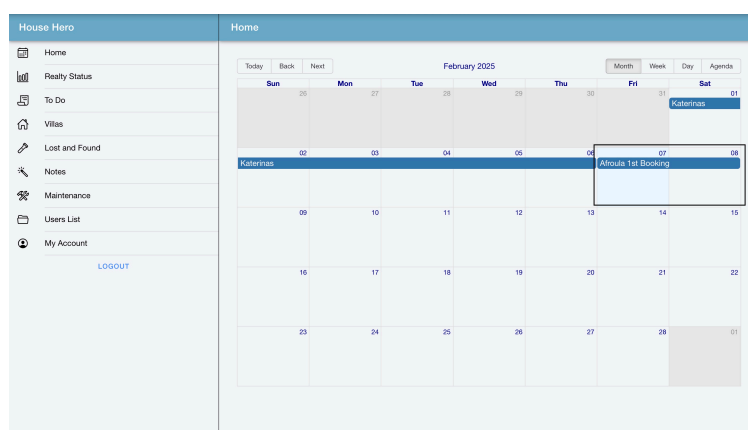
Η δημιουργία ενός event στο ημερολόγιο πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους χρήστες με το ρόλο του Admins. Επιλέγοντας την ημερομηνία check-in εμφανίζεται ένα νέο pop-up παράθυρο στο οποίο συμπληρώνεται ο τίτλος του event Σχήμα 3.22. Στο πεδίο select a property επιλέγεται από τη λίστα το ακίνητο που αφορά την κράτηση. Στη συνέχεια στα πεδία check-in και check-out ορίζεται η ακριβή ημερομηνία και ώρα άφιξης και αναχώρησης μέσω ενός pop-up παραθύρου Σχήμα 3.23. Η διαδικασία δημιουργίας ενός event μπορεί να σταματήσει στο συγκεκριμένο στάδιο και να μη ανατεθεί κάποια εργασία σε κάποιον καθαριστή. Σε αυτή την περίπτωση αρκεί να επιλεγθεί το κουμπί 'Add a booking' και το pop-up θα κλείσει και θα εμφανίζεται η κράτηση στο ημερολόγιο. Στο Σχήμα 3.24 απεικονίζεται το μήνυμα σφάλματος αν δεν συμπληρωθούν τα πεδία του τίτλου και οι ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης.



Σχήμα 3.22: 1ο Pop-up παράθυρο για την προσθήκη εργασίας

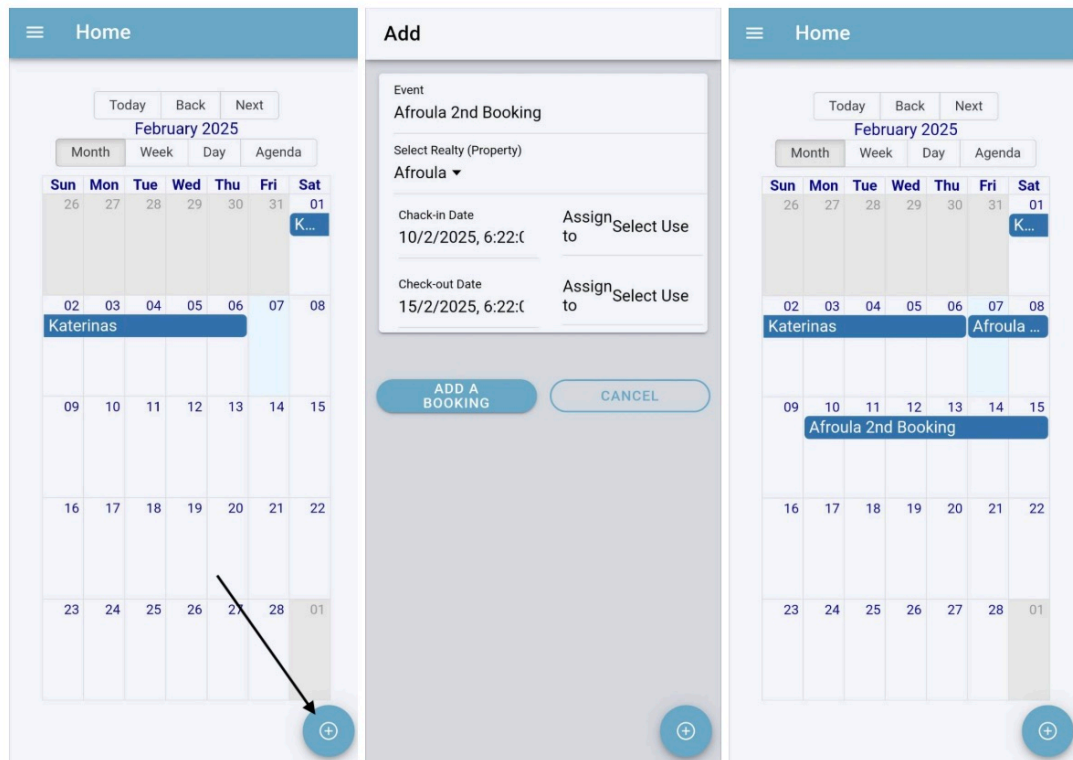


Σχήμα 3.23: 2ο Pop-up παράθυρο για την προσθήκη εργασίας



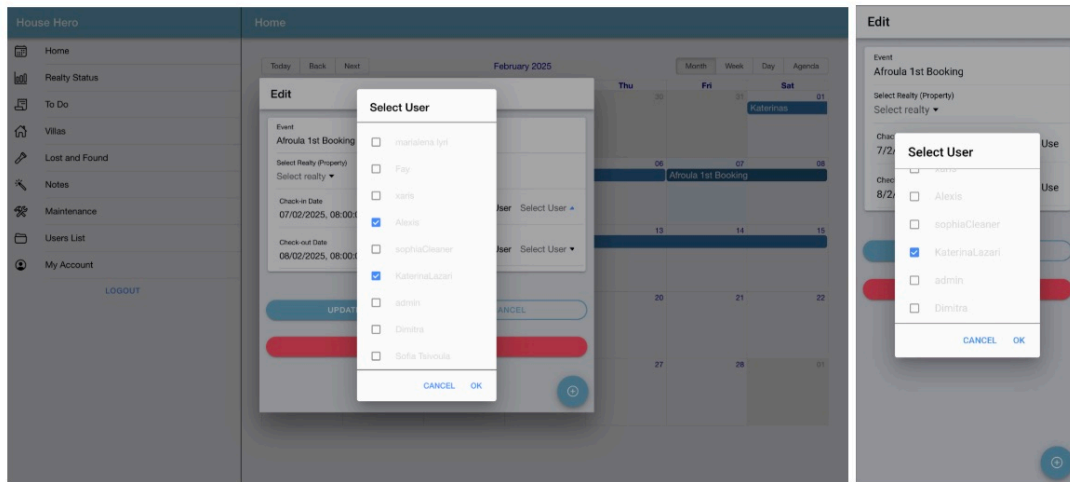
Σχήμα 3.24: Ολοκλήρωση προσθήκη εργασίας

Για τις κινητές συσκευές οι διαδικασίες είναι η ίδια με μόνη εξαίρεση ότι η προσθήκη γίνεται με την επιλογή του κουμπιού με το σύμβολο ' + '. Τα επόμενα βήματα είναι παρόμοια, Σχήμα 3.25. Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση στον σχεδιασμό επιλέχθηκε λόγω της φύσης των οθονών αφής, καθώς η χρήση ενός ξεκάθαρα και εύκολα προσβάσιμου κουμπιού διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη, βελτιώνοντας την εμπειρία χρήσης στις κινητές συσκευές.



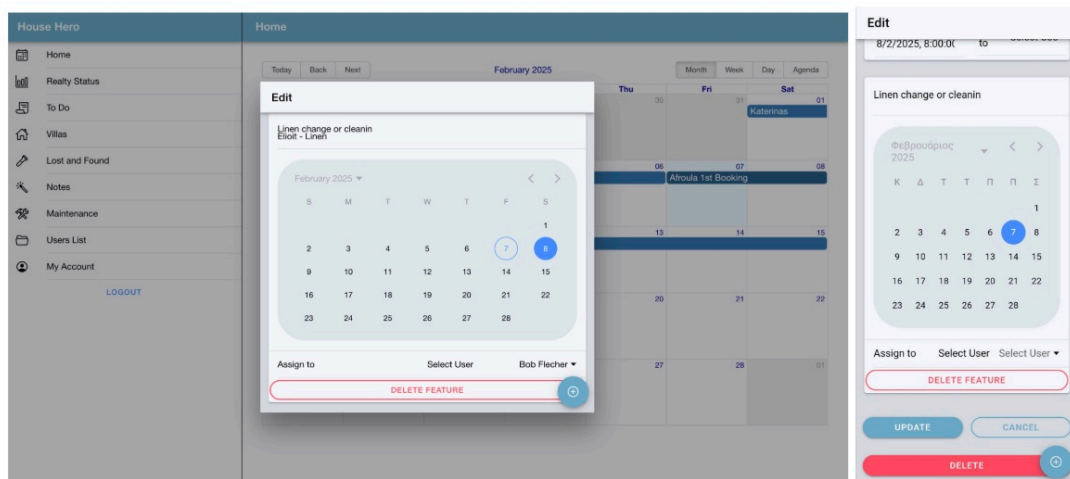
Σχήμα 3.25: Τα βήματα για την προσθήκη μιας εργασίας από κινητές συσκευές

Κατά τη δημιουργία ενός event, υπάρχει η δυνατότητα να ανατεθεί απευθείας η εργασία σε συγκεκριμένους χρήστες. Δίπλα από τα πεδία Check-in και Check-out, υπάρχει το πεδίο Assign to. Όταν ο χρήστης επιλέγει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται μια λίστα με όλους τους διαθέσιμους χρήστες που έχουν το ρόλο Admin ή Housekeeper. Από αυτή τη λίστα, μπορούν να επιλεγούν οι χρήστες που θα αναλάβουν την εργασία, διασφαλίζοντας έτσι ότι η ανάθεση γίνεται άμεσα και χωρίς επιπλέον διαδικασίες. Στο Σχήμα 3.26 απεικονίζεται η εν λόγω διαδικασία.



Σχήμα 3.26: Ανάθεση εργασίας σε χρήστη από οθόνη για υπολογιστή και κινητή συσκευή αντιστοίχως

Μία από τις βασικές λειτουργίες του ημερολογίου είναι η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον εργασιών μεταξύ των ημερομηνιών Check-in και Check-out. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του κουμπιού με το σύμβολο '+' στο κάτω δεξιό μέρος του pop-up παραθύρου, όπως φαίνεται στην Σχήμα 3.27. Με την επιλογή του, εμφανίζεται ένα νέο section μέσα στο pop-up, όπου ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τον τίτλο της επιπλέον εργασίας (π.χ. Καθαριότητα στο Eliot), να ορίσει την ημερομηνία εκτέλεσης και, προαιρετικά, να επιλέξει ποιος θα αναλάβει την εργασία.

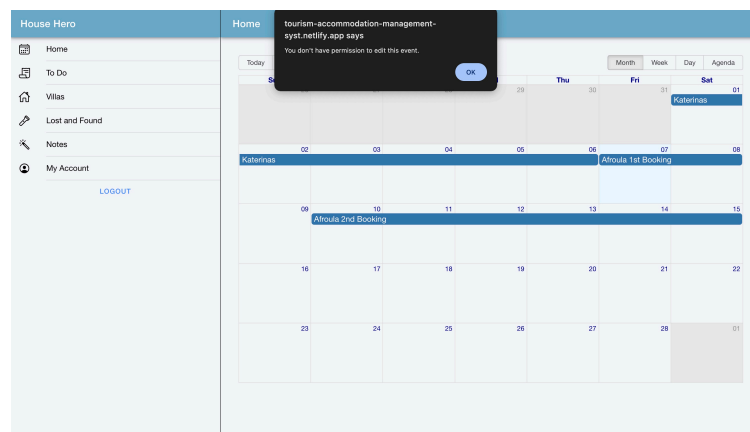


Σχήμα 3.27: Ανάθεση εργασίας σε χρήστη από οθόνη για υπολογιστή και κινητή συσκευή αντιστοίχως

Η διαχείριση ενός event μετά τη δημιουργία του, γίνεται αποκλειστικά από τον Admin.

Μόνο ο Admin έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί ή να διαγράψει ένα event. Επιλέγοντας ένα event από το ημερολόγιο, εμφανίζεται ένα pop-up παράθυρο, στο οποίο μπορεί να τροποποιήσει στοιχεία όπως τις ημερομηνίες και τις αναθέσεις εργασιών. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον γεγονότων κατά τη διάρκεια μιας κράτησης, καθώς και επεξεργασίας των ήδη καταχωρημένων. Μετά την ολοκλήρωση των αλλαγών, είναι απαραίτητο να πατηθεί το κουμπί 'Update' για να αποθηκευτούν οι τροποποιήσεις. Η διαγραφή ενός event πραγματοποιείται με παρόμοιο τρόπο όπου ο Admin επιλέγει το event από το ημερολόγιο, ανοίγει το pop-up και μέσω του διαθέσιμου κουμπιού 'Delete' μπορεί να το αφαιρέσει από το σύστημα.

Ο χρήστης με ρόλο Housekeeper δεν έχει δικαιώματα για την προσθήκη ή διαγραφή ενός event στο ημερολόγιο. Αν επιχειρήσει να επιλέξει ένα event ή να αλληλοεπιδράσει με κάποιο πεδίο του ημερολογίου, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα ενημέρωσης Σχήμα 3.28 που θα τον ειδοποιεί ότι δεν διαθέτει την απαιτούμενη πρόσβαση για αυτή τη λειτουργία.



Σχήμα 3.28: Ανάθεση εργασίας σε χρήστη από οθόνη για υπολογιστή και κινητή συσκευή αντιστοίχως

Η λειτουργία του ημερολογίου έχει αναπτυχθεί με τη χρήση της βιβλιοθήκης react-big-calendar, η οποία επιτρέπει την οπτική απεικόνιση και διαχείριση των κρατήσεων σε μορφή ημερολογίου. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων Firestore, διασφαλίζοντας ότι οι αλλαγές ενημερώνονται δυναμικά και είναι άμεσα διαθέσιμες σε όλους τους εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής, το σύστημα εκτελεί τη συνάρτηση fetchEvents(), η οποία αναχτά όλες τις κρατήσεις και εργασίες που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται τοπικά στο state και προβάλλονται μέσω του ημερολογίου.

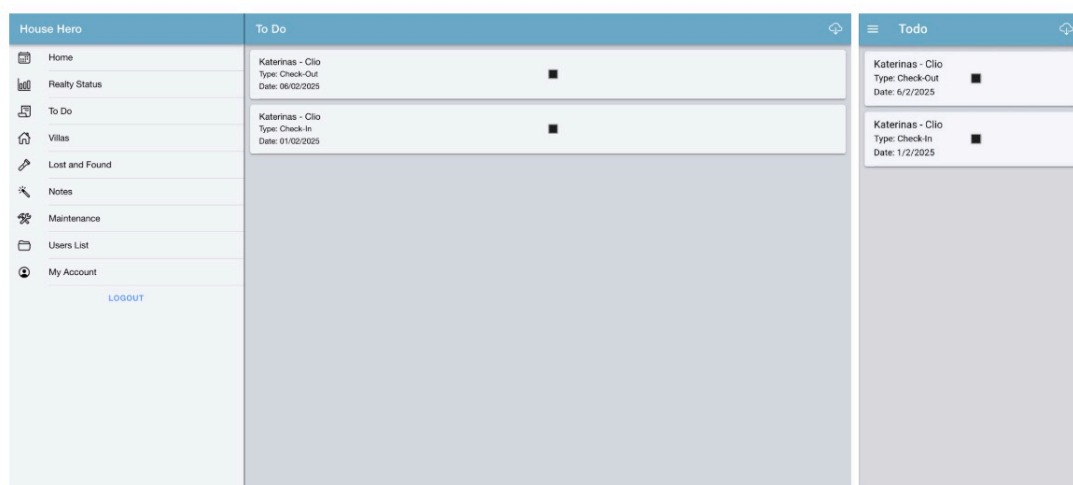
Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μια ημερομηνία για να δημιουργήσουν ένα νέο συμβάν ή να επιλέξουν ένα ήδη υπάρχον, προκειμένου να δουν περισσότερες

λεπτομέρειες ή να προχωρήσουν σε επεξεργασία των δεδομένων τους. Η δυναμική ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε αλλαγή που πραγματοποιείται από έναν χρήστη, συγχρονίζεται άμεσα και είναι ορατή σε όλους όσους έχουν πρόσβαση στο ημερολόγιο.

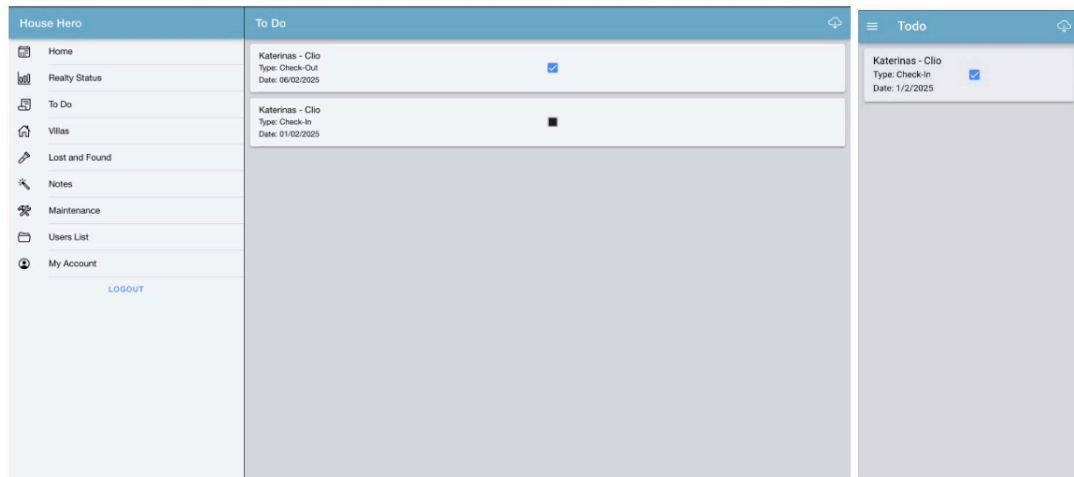
3.3.8 Λίστα εργασιών (To Do List)

Η σελίδα To Do περιλαμβάνει τις προσωπικές εργασίες κάθε χρήστη και είναι προσβάσιμη μέσω του μενού πλοήγησης, επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή 'To Do'. Μέσα από αυτή τη σελίδα, οι χρήστες μπορούν να δουν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί και να τις διαχειριστούν. Η συγκεκριμένη σελίδα είναι κοινή για όλους τους ρόλους του Admin και του Housekeeper.

Στο Σχήμα 3.29 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα λίστας εργασιών για ένα χρήστη με τον ρόλο Admin. Στο κεντρικό τμήμα της οθόνης εμφανίζεται μια λίστα, όπου κάθε γραμμή περιλαμβάνει πληροφορίες όπως ο τύπος της εργασίας (Check-in, Check-out, Extra), η ακριβής ημερομηνία εκτέλεσης και το ακίνητο στο οποίο αφορά η εργασία. Οι χρήστες μπορούν να μειώσουν μια εργασία ως ολοκληρωμένη, επιλέγοντας το checkbox που βρίσκεται δίπλα σε κάθε καταχώρηση (Σχήμα 3.30). Η σελίδα To Do έχει την ίδια δομή και για τον ρόλο του Housekeeper



Σχήμα 3.29: Σελίδα To Do από οθόνη υπολογιστή και κινητής συσκευής αντίστοιχος



Σχήμα 3.30: Επισήμανση μιας εργασίας ως ολοκληρωμένη από οθόνη υπολογιστή και κινητής συσκευής αντίστοιχος

Τη στιγμή που μια εργασία οριστεί ως ολοκληρωμένη, μετά το πέρας 24 ωρών από την προγραμματισμένη ημερομηνία εκτέλεσής της, το σύστημα την αφαιρεί αυτόματα από τη λίστα. Αυτή η λειτουργία εφαρμόστηκε για πρακτικούς λόγους, καθώς σε βάθος εβδομάδων η λίστα εργασιών του κάθε χρήστη μπορεί να περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό καταχωρήσεων, καθιστώντας δύσκολη την εύρεση των αρμοδιοτήτων του. Επιπλέον, οι εργασίες στη λίστα εμφανίζονται με χρονική σειρά, δηλαδή από την πιο παλιά στην πιο πρόσφατη, διευκολύνοντας έτσι τους χρήστες να εντοπίσουν τις προτεραιότητες τους.

Τέλος, στην πάνω αριστερή γωνία της σελίδας υπάρχει ένα εικονίδιο, μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να εξαγάγουν ένα αρχείο CSV με όλες τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί καθ' όλη τη διάρκεια που είναι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή. Στο Σχήμα 3.31 φαίνεται ένα παράδειγμα τέτοιου αρχείου, όπου:

- Στην **πρώτη στήλη** καταγράφεται ο τίτλος της εργασίας.
- Στη **δεύτερη στήλη** εμφανίζεται το ακίνητο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η εργασία.
- Στην **τρίτη στήλη** αναγράφεται η ημερομηνία της εργασίας.
- Στην **τελευταία στήλη** καταγράφεται αν η εργασία ολοκληρώθηκε από τον καθαριστή ή αν παραμένει σε εκκρεμότητα.

events			
Title	Type	Date	
Katerinas	Check-In	01/02/2025	Not Done
Katerinas	Check-Out	06/02/2025	Not Done
Katerinas - Clean	Extra	04/02/2025	Not Done
Markella	Check-In	03/05/2024	Done
fanary	Check-In	14/10/2024	Done
fanary	Check-Out	17/10/2024	Done

Σχήμα 3.31: Παράδειγμα CSV αρχείου

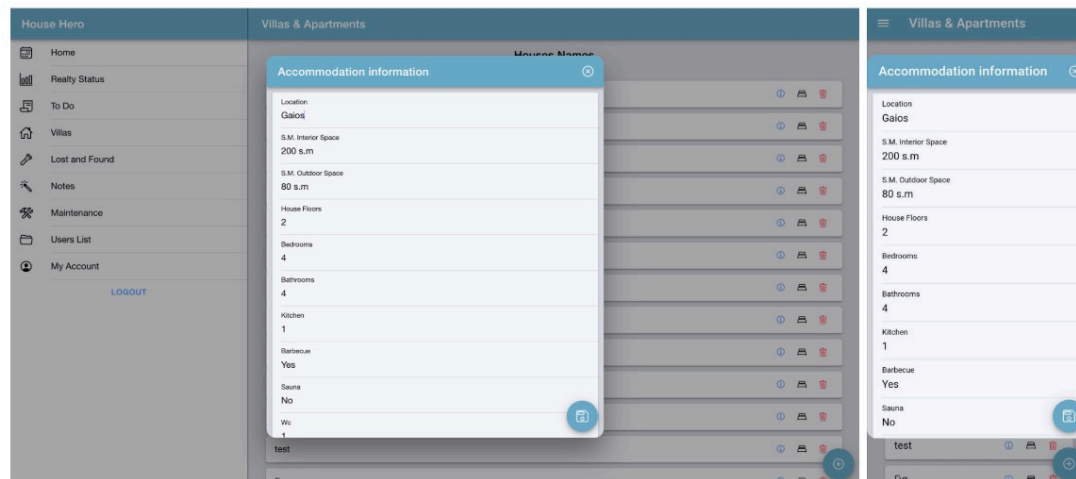
Κατά την είσοδο του χρήστη στη σελίδα, η εφαρμογή ανακτά από το Firestore όλα τα tasks που του έχουν ανατεθεί. Τα tasks σχετίζονται με την collection Events από την οποία αποκτούν τα πεδία Check-In, Check-Out και ExtraFeatures. Η διαδικασία ανάκτησης δεδομένων πραγματοποιείται μέσω της `fetchItems()`, η οποία φέρνει τα δεδομένα και τα αποθηκεύει στο state της React. Όταν ο χρήστης επιλέγει μια εργασία ως ολοκληρωμένη, η αλλαγή αποστέλλεται στη collection Events μέσω της `handleItemDone()`. Αυτή η συνάρτηση ενημερώνει τα πεδία `assignedToInDone`, `assignedToOutDone` ή `done` (για extra εργασίες) στο αντίστοιχο document του Firestore. Επιπλέον, η αλλαγή αποθηκεύεται άμεσα στο state της React, ώστε η ενημέρωση να εμφανιστεί αμέσως στο UI, χωρίς να απαιτείται η ανανέωση της σελίδας. Η εξαγωγή των εργασιών σε αρχείο CSV πραγματοποιείται μέσω της συνάρτησης `exportEvents()`, η οποία δημιουργεί ένα αρχείο που περιλαμβάνει όλες τις αναθέσεις του χρήστη. Στο αρχείο αυτό καταγράφονται ο τίτλος της εργασίας, ο τύπος (Check-In, Check-Out ή Extra), η ημερομηνία και η κατάστασή (ολοκληρωμένη ή σε εκκρεμότητα).

3.3.9 Διαχείριση Ακινήτων (Property Management)

Η διαχείριση των ακινήτων στην εφαρμογή πραγματοποιείται σε τρία σημεία. Το πρώτο σημείο είναι η σελίδα 'Villas', όπου εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα εγγεγραμμένα ακίνητα (Σχήμα 3.32). Δίπλα από το όνομα κάθε ακινήτου υπάρχει ένα εικονίδιο θαυμαστικού. Πατώντας το, εμφανίζεται ένα pop-up παράθυρο με όλες τις βασικές πληροφορίες του ακινήτου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.32.

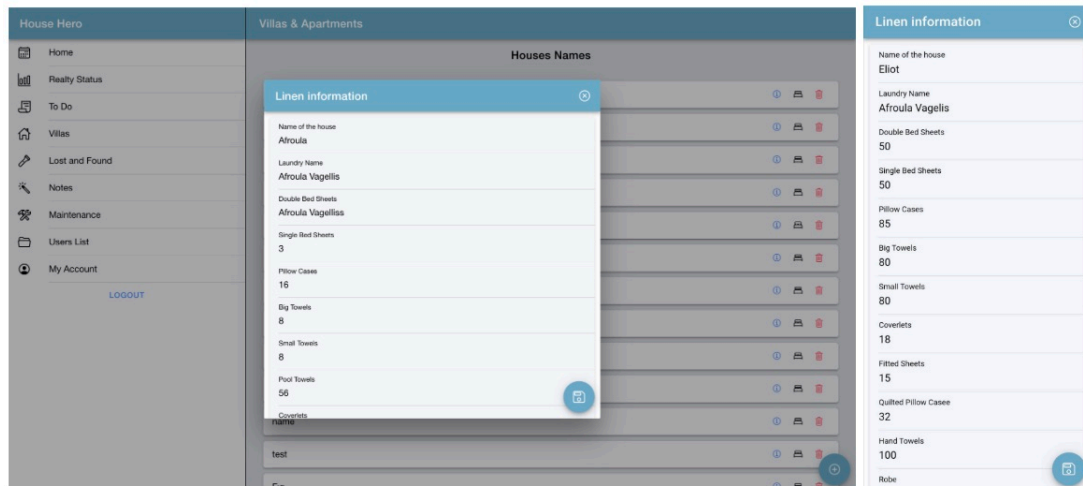


Σχήμα 3.32: Σελίδα 'Villas'



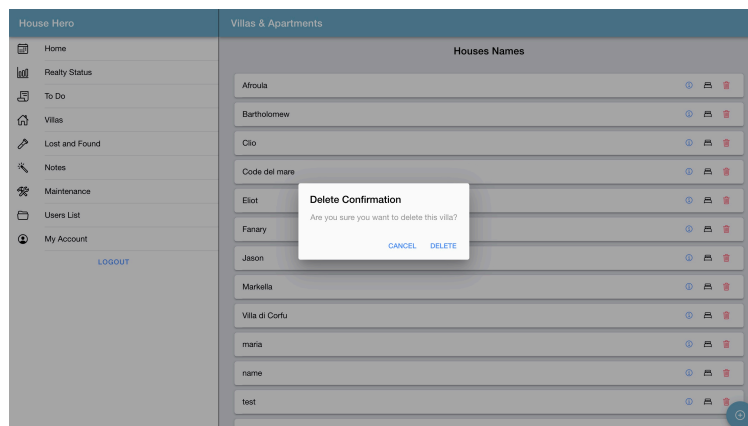
Σχήμα 3.33: Παράθυρο με όλες τις βασικές πληροφορίες του ακινήτου

Το δεύτερο σημείο διαχείρισης αφορά τη λίστα των λινών του ακινήτου. Δίπλα από το όνομα κάθε ακινήτου, το εικονίδιο του κρεβατιού οδηγεί σε ένα νέο pop-up παράθυρο το οποίο περιλαμβάνει τη λίστα των διαθέσιμων λινών του συγκεκριμένου ακινήτου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.34. Επίσης, στις λίστες πληροφοριών και λινών του ακινήτου, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας. Πατώντας σε οποιοδήποτε πεδίο, μπορεί να κάνει αλλαγές και να τις αποθηκεύσει πατώντας το εικονίδιο της δισκέτας στη δεξιά κάτω γωνία. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς επιτρέπει στους Admins και Housekeepers να τροποποιούν τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας άμεση ενημέρωση των πληροφοριών.



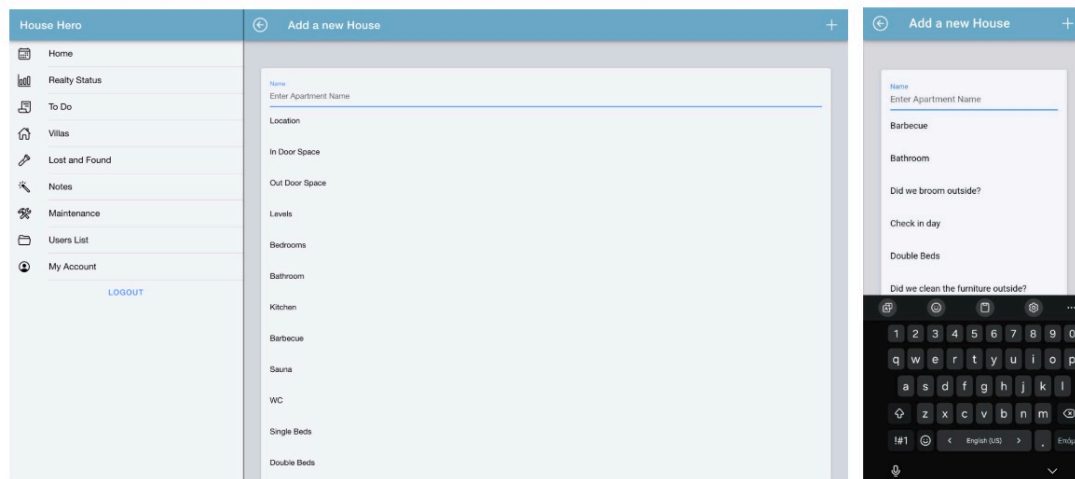
Σχήμα 3.34: Λίστα των διαθέσιμων λινών

Δίπλα από το όνομα του ακινήτου, το εικονίδιο του κάδου επιτρέπει τη διαγραφή από το σύστημα. Η διαγραφή αφαιρεί τόσο τις πληροφορίες του ακινήτου όσο και τη λίστα λινών του. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για τους Admins, διασφαλίζοντας ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να διαγράψουν δεδομένα από το σύστημα (Σχήμα 3.35).



Σχήμα 3.35: Διαγραφή ακινήτου

Η προσθήκη νέων ακινήτων γίνεται μόνο από τους Admins, πατώντας το εικονίδιο '+' στο κάτω δεξί μέρος της σελίδας. Πατώντας το, οι χρήστες κατευθύνονται σε μία κενή φόρμα, όπου συμπληρώνουν τα στοιχεία του ακινήτου (Σχήμα 3.36). Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης και πατώντας το εικονίδιο στην πάνω δεξιά γωνία, η φόρμα αποθηκεύεται στα αντίστοιχα πεδία της collection realty.



Σχήμα 3.36: Προσθήκη πληροφοριών για νέο ακίνητο

Με την αποθήκευση της πρώτης φόρμας, οι χρήστες κατευθύνονται σε μια δεύτερη φόρμα για τη συμπλήρωση της λίστας λινών (Σχήμα 3.37). Από αυτήν τη σελίδα, οι χρήστες μπορούν να επιστρέψουν στη φόρμα πληροφοριών μέσω του κουμπιού στο πάνω αριστερό μέρος του dashboard. Με αυτήν τη λειτουργία, έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν τα στοιχεία που είχαν ήδη εισάγει στη φόρμα πληροφοριών. Όταν ολοκληρωθεί και η συμπλήρωση της φόρμας λινών, πατώντας το εικονίδιο αποθήκευσης στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης, η λίστα λινών αποθηκεύεται στη collection λινών και ο χρήστης ανακατευθύνεται αυτόματα στη λίστα των ακινήτων. Στην λίστα ακινήτων ο χρήστης μπορεί αυτόματα να δει τη νέα προσθήκη.



Σχήμα 3.37: Προσθήκη πληροφοριών για νέο ακίνητο

Το τρίτο στάδιο διαχείρισης των ακινήτων πραγματοποιείται μέσω της σελίδας Realty

Status, η οποία είναι προσβάσιμη από το μενού πλοήγησης και είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για τους Admins. Στο Σχήμα 3.38 παρουσιάζεται η δομή της συγκεκριμένης σελίδας, όπου οι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν το status του κάθε ακινήτου.

House Hero

Home

Realty Status

To Do

Villas

Lost and Found

Notes

Maintenance

Users List

My Account

LOGOUT

House Status

Afroula

Status: Dirty

Bartholomew

Status: Clean and Checked

Clio

Status: Occupied

Code del mare

Status: Clean and Checked

Eliot

Status: Occupied

Fanary

Status: Dirty

Jason

Status:

Katerina Villa

Status:

Katerina Villa1

Status:

Markella

Status:

Villa di Corfu

Status:

maria

Status:

name

Status: Maintenance

test

Status: Dirty

Γia

Status:

House Status

Afroula

Status: Dirty

Bartholomew

Status: Clean and Checked

Clio

Status: Occupied

Code del mare

Status: Clean and Checked

Eliot

Status: Occupied

Fanary

Status: Dirty

Jason

Status:

Katerina Villa

Status:

Katerina Villa1

Status:

Markella

Status:

Villa di Corfu

Status:

maria

Status:

name

Status: Maintenance

test

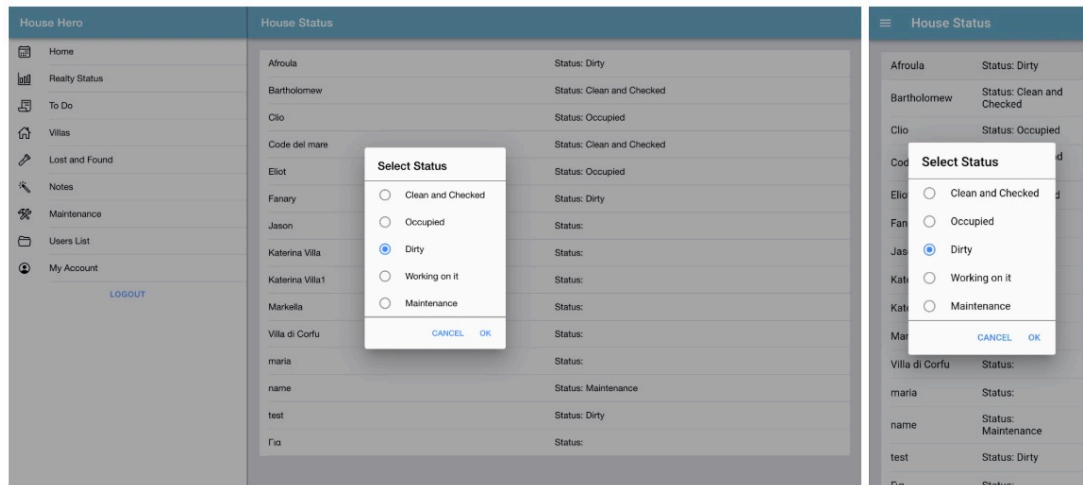
Status: Dirty

Γia

Status:

Σχήμα 3.38: Σελίδα Realty Status

Στο κεντρικό πάνελ εμφανίζεται η λίστα με όλα τα εγγεγραμμένα ακίνητα και δίπλα από το όνομα του κάθε ακινήτου αναγράφεται η τρέχουσα κατάσταση (status). Επιλέγοντας ένα ακίνητο από τη λίστα, εμφανίζεται ένα pop-up παράθυρο (Σχήμα 3.39), στο οποίο ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το status του ακινήτου. Με την ολοκλήρωση της επιλογής, η νέα κατάσταση αποθηκεύεται αυτόματα στο πεδίο status της collection realty. Να σημειωθεί ότι για είναι διαθέσιμο ένα ακίνητο στη σελίδα Realty Status θα πρέπει πρώτα να έχει καταχωρηθεί από τη σελίδα Villas.



Σχήμα 3.39: Pop-up Realty Status

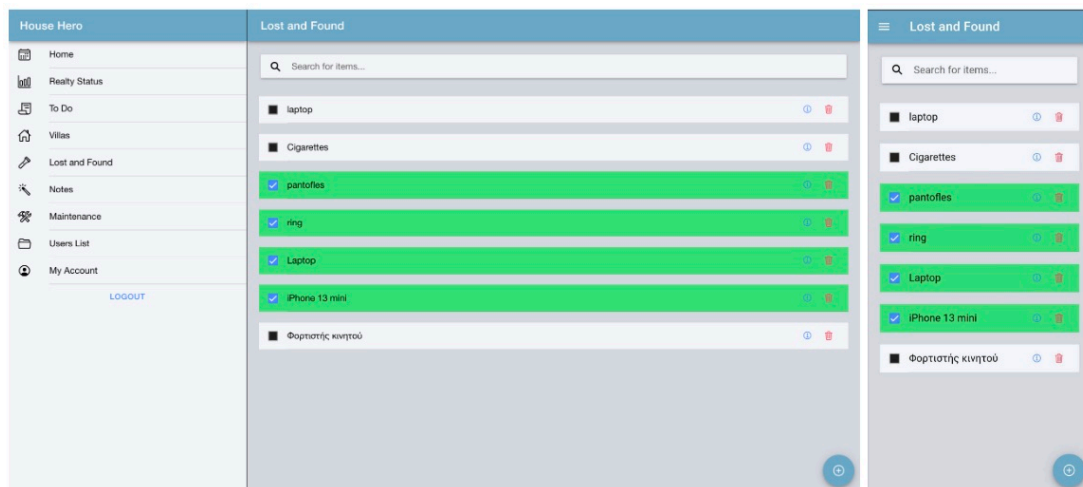
Η σελίδα Realty Status συνδέεται άμεσα με τη Guest Page. Ανάλογα με την κατάσταση (status) που έχει οριστεί για κάθε ακίνητο σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν σχετικά μέσω της 'Guest Page'. Η ανάγκη για άμεση πρόσβαση στο status των ακινήτων τόσο από την επιχείρηση όσο και από τους συνεργάτες της, οδήγησε στη δημιουργία μιας ξεχωριστής σελίδας για το status. Ο Admin πρέπει να έχει γρήγορο και εύκολο έλεγχο της κατάστασης των ακινήτων, καθώς η επιχείρηση διαχειρίζεται καθημερινά έναν μεγάλο όγκο ακινήτων. Συνεπώς, οι αλλαγές στο status πρέπει να πραγματοποιούνται με ευκολία και χωρίς περιθώρια λάθους. Αν η επιλογή του status ήταν συνδεδεμένη με άλλες πληροφορίες, θα υπήρχε ο κίνδυνος σύγχυσης και η διαδικασία θα γινόταν πιο περίπλοκη για τον μέσο χρήστη. Επιπλέον, η διαχείριση του status απαιτεί μια διαδικασία που να μπορεί να εκτελεστεί on the go. Για αυτόν το λόγο, κρίθηκε απαραίτητο να είναι απλή και να ολοκληρώνεται με το λιγότερο δυνατό αριθμό βημάτων.

3.3.10 Διαχείριση Απολεσθέντων (Lost and Found)

Η εφαρμογή περιλαμβάνει και τη διαχείριση των απολεσθέντων αντικειμένων (Lost and Found), καλύπτοντας μία από τις βασικές ανάγκες της επιχείρησης. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την καταγραφή και παρακολούθηση αντικειμένων που έχουν βρεθεί στα συνεργαζόμενα ακίνητα.

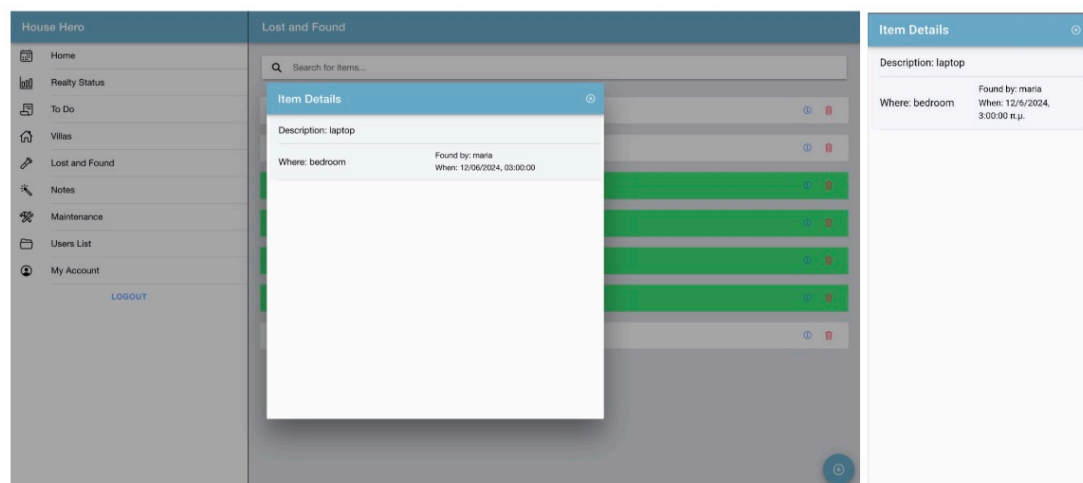
Η σελίδα Lost and Found είναι προσβάσιμη μέσω του μενού πλοήγησης και είναι διαθέσιμη αποκλειστικά σε Admins και Housekeepers. Στην κεντρική οθόνη εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα καταγεγραμμένα αντικείμενα από την collection lost-found. Δίπλα από το όνομα κάθε αντικειμένου, υπάρχει ένα checkbox, το οποίο δηλώνει εάν το αντικείμενο έχει επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του ή παραμένει στη λίστα. Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τον Admin. Αν το αντικείμενο έχει επιστραφεί τότε η γραμμή του αντικειμένου θα γίνει πράσινη και στη collection το πεδίο received θα πάρει την τιμή

true.



Σχήμα 3.40: Lost and Found

Δίπλα από το αντικείμενο υπάρχει ένα εικονίδιο για πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά το αντικείμενο. Πατώντας το, εμφανίζεται ένα pop-up παράθυρο με λεπτομέρειες όπως η τοποθεσία όπου βρέθηκε το αντικείμενο, το όνομα του εργαζόμενου που το κατέγραψε και η ημερομηνία καταγραφής του, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.41.

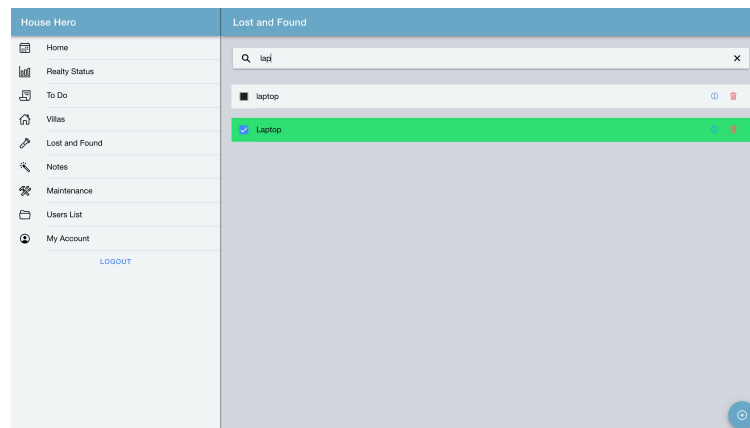


Σχήμα 3.41: Πληροφορίες για το Lost and Found

Εάν ένα αντικείμενο πρέπει να διαγραφεί από τη λίστα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το εικονίδιο διαγραφής, το οποίο βρίσκεται δίπλα στην αντίστοιχη καταχώρηση. Μόλις το επιλέξει, εμφανίζεται ένα pop-up παράθυρο επιβεβαίωσης, ζητώντας από το χρήστη

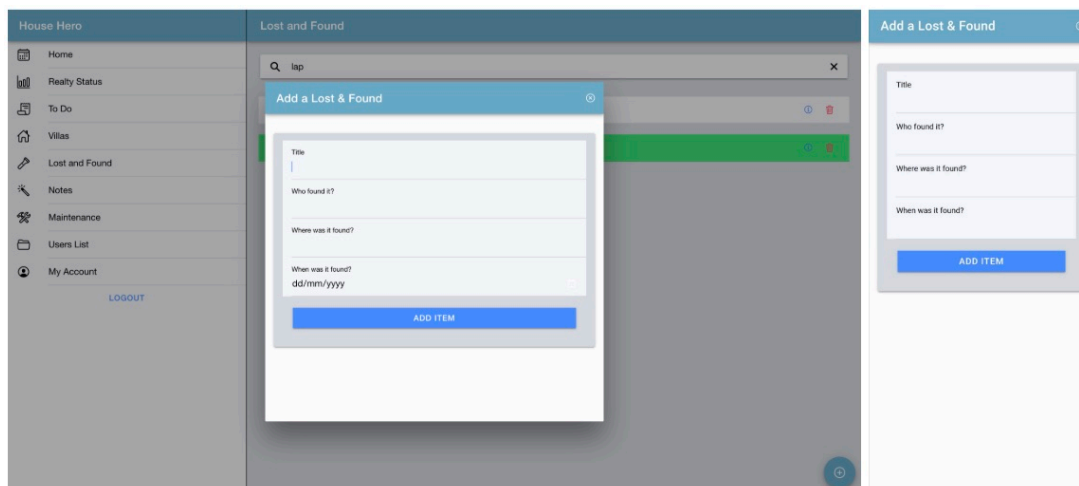
να επιβεβαιώσει τη διαγραφή του αντικειμένου. Η διαγραφή των αντικειμένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από το Admin.

Για την εύκολη αναζήτηση συγκεκριμένων αντικειμένων, υπάρχει γραμμή αναζήτησης, μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να φιλτράρουν τα αποτελέσματα με βάση την περιγραφή του αντικειμένου, διευκολύνοντας έτσι την εύρεση των καταγεγραμμένων αντικειμένων. Μέσω του component IonSearchbar γίνεται μια δυναμική αναζήτηση στη λίστα αντικειμένων Σχήμα 3.42.



Σχήμα 3.42: Δυναμική αναζήτηση στη λίστα αντικειμένων

Η προσθήκη ενός νέου αντικειμένου στη λίστα των απολεσθέντων πραγματοποιείται με το κουμπί '+', το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Επιλέγοντας το, εμφανίζεται ένα pop-up παράθυρο, όπου οι χρήστες μπορούν να συμπληρώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο. Συγκεκριμένα, απαιτείται η περιγραφή του αντικειμένου, η τοποθεσία όπου βρέθηκε, το όνομα του ατόμου που το εντόπισε, καθώς και η ημερομηνία ανεύρεσης του, Σχήμα 3.43. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διατηρεί ένα οργανωμένο αρχείο απολεσθέντων, επιτρέποντας την εύκολη παρακολούθηση και διαχείριση τους. Η δυνατότητα προσθήκης νέων αντικειμένων είναι διαθέσιμη τόσο για τους Admins όσο και για τους Housekeepers. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι το προσωπικό που σχετίζεται με τη διαχείριση των καταλυμάτων μπορεί να καταγράφει άμεσα οποιοδήποτε αντικείμενο βρεθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών του.



Σχήμα 3.43: Η προσθήκη ενός νέου Lost and Found

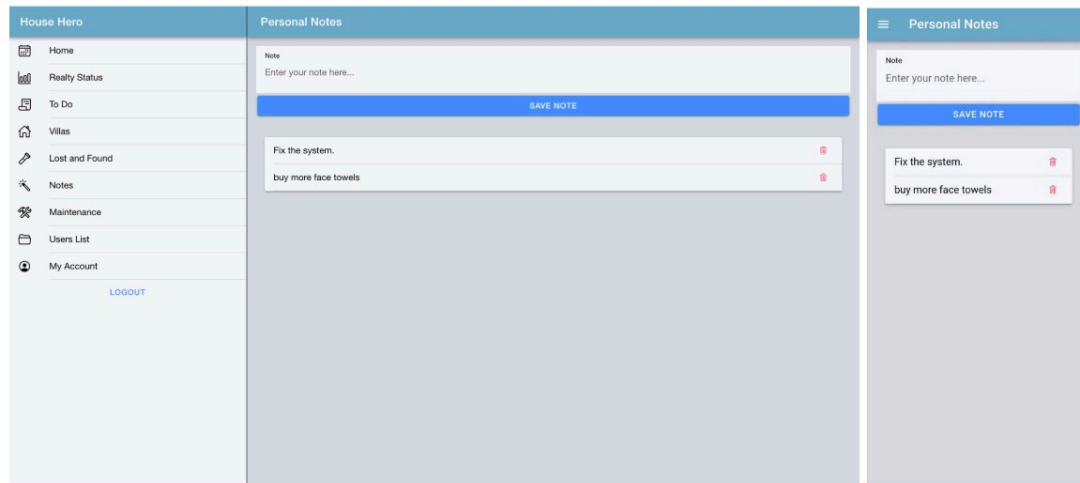
3.3.11 Διαχείριση Σημειώσεων (Notes)

Στην εφαρμογή όλοι οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να κάνουν προσωπικές σημειώσεις μέσω της σελίδας Notes. Η πρόσβαση στην σελίδα γίνεται από το μενού και είναι προσβάσιμη σε όλους τους ρόλους (Admin, Housekeeper, Maintenance). Οι σημειώσεις του κάθε χρήστη είναι προσωπικές οπότε ο κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στις δικές του σημειώσεις.

Κατά την προσθήκη μιας νέας σημείωσης, το σύστημα καταγράφει το περιεχόμενο της σημείωσης, μαζί με το userId του κάθε χρήστη και την ημερομηνία δημιουργίας της. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι η κάθε σημείωση παραμένει ιδιωτική και συνδέεται αποκλειστικά με τον χρήστη που την δημιούργησε.

Οι σημειώσεις προβάλλονται σε λίστα μέσα στη σελίδα Notes, όπως στο Σχήμα 3.44, επιτρέποντας στους χρήστες να τις διαχειρίζονται εύκολα. Δίπλα από κάθε σημείωση υπάρχει η επιλογή διαγραφής, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να αφαιρέσει μια σημείωση. Μόλις μια σημείωση διαγραφεί, η λίστα ανανεώνεται αυτόματα, διαγράφοντας την καταχώρηση από την οθόνη χωρίς να απαιτείται ανανέωση της σελίδας.

Η προσθήκη μιας σημείωσης γίνεται από το κεντρικό πλαίσιο που οι χρήστες πληκτρολογούν το κείμενο τους και με το κουμπί 'save note' η σημείωση αποθηκεύεται στην collection.

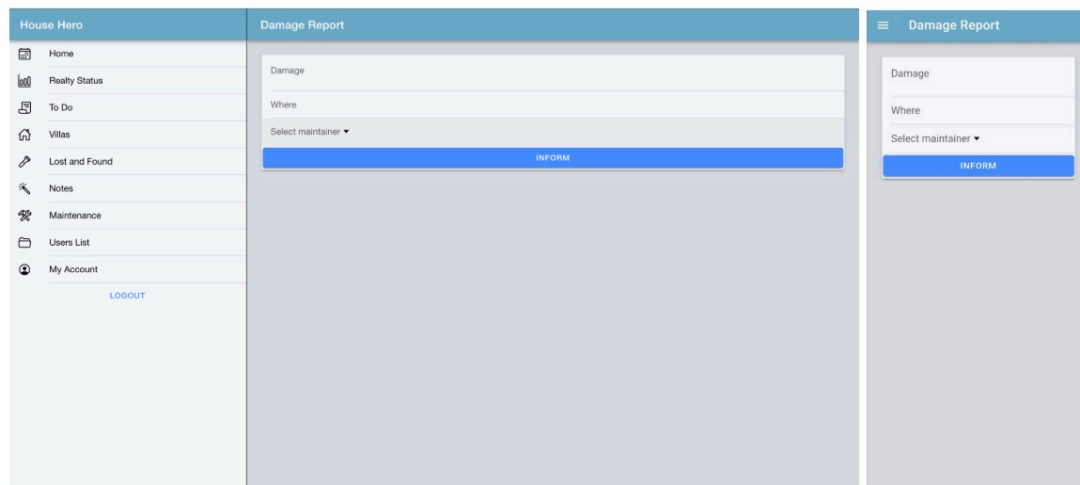


Σχήμα 3.44: Η σελίδα των προσωπικών σημειώσεων

3.3.12 Αναφορά Βλάβης (Damage Report)

Η ανάθεση εργασιών στους εγγεγραμμένους συντηρητές της επιχείρησης γίνεται μέσω της σελίδας Damage Report όπου είναι προσβάσιμη μόνο στο Admin. Κατά τη δημιουργία μιας νέας αναφοράς βλάβης, ο χρήστης συμπληρώνει μια περιγραφή του προβλήματος και την ακριβή τοποθεσία όπου εντοπίστηκε η βλάβη. Στη συνέχεια, έχει τη δυνατότητα να αναθέσει τη βλάβη σε έναν συγκεκριμένο συντηρητή. Αυτό γίνεται μέσω ενός πεδίου επιλογής (dropdown), όπου εμφανίζονται όλοι οι χρήστες που διαθέτουν το ρόλο Maintenance, Σχήμα 3.45. Η λίστα των διαθέσιμων συντηρητών αναχτάται δυναμικά από τη collection maintenanceReports και περιλαμβάνει μόνο τους ενεργούς χρήστες που μπορούν να αναλάβουν εργασίες.

Αφού επιλεγεί ο υπεύθυνος συντηρητής, ο χρήστης επιβεβαιώνει την καταχώρηση, και η αναφορά αποθηκεύεται στην collection maintenanceReports. Στην συνέχεια η αναφορά εμφανίζεται στη λίστα εργασιών του συντηρητή, επιτρέποντάς του να δει τις βλάβες που του έχουν ανατεθεί.



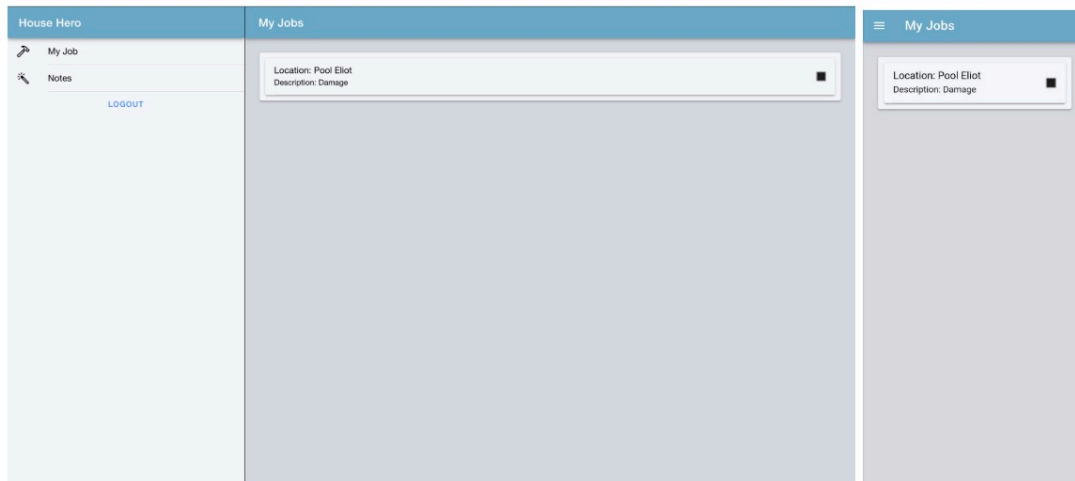
Σχήμα 3.45: Σελίδας Damage Report

3.3.13 Εργασίες Συντήρησης (My job)

Η σελίδα διαχείρισης εργασιών συντήρησης είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να προβάλλει αποκλειστικά τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε κάθε χρήστη με ρόλο Maintenance. Στο Σχήμα 3.46 παρουσιάζεται η δομή της σελίδας, η οποία περιλαμβάνει μια λίστα εργασιών στο κεντρικό πάνελ. Κάθε εργασία περιέχει πληροφορίες όπως η τοποθεσία της βλάβης και η περιγραφή του προβλήματος, επιτρέποντας στον συντηρητή να έχει μια σαφή εικόνα των ζητημάτων που πρέπει να επιλυθούν.

Όταν μια εργασία ολοκληρωθεί, ο συντηρητής μπορεί να τη μαρκάρει ως ολοκληρωμένη μέσω του διαθέσιμου checkbox. Μόλις επιλεγθεί, η εφαρμογή ενημερώνει τη βάση δεδομένων, ορίζοντας το πεδίο done στην αντίστοιχη καταχώρηση της συλλογής maintenanceReports ως true. Αμέσως μετά, η εργασία αφαιρείται από τη λίστα των ενεργών εργασιών, διατηρώντας έτσι μια καθαρή και οργανωμένη προβολή μόνο των εκκρεμών ζητημάτων.

Κατά την είσοδο στη σελίδα, η εφαρμογή αναχτά δυναμικά όλες τις εργασίες συντήρησης που έχουν ανατεθεί στον συγκεκριμένο χρήστη. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω της βάσης Firebase Firestore, όπου εφαρμόζεται φίλτρο ώστε να εμφανίζονται μόνο οι ανοιχτές εργασίες που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Αν δεν υπάρχουν αναθέσεις, εμφανίζεται ένα ενημερωτικό μήνυμα που ειδοποιεί τον χρήστη.



Σχήμα 3.46: Σελίδα Συντήρησης

3.3.14 Ρυθμίσεις Λογαριασμού (Users List)

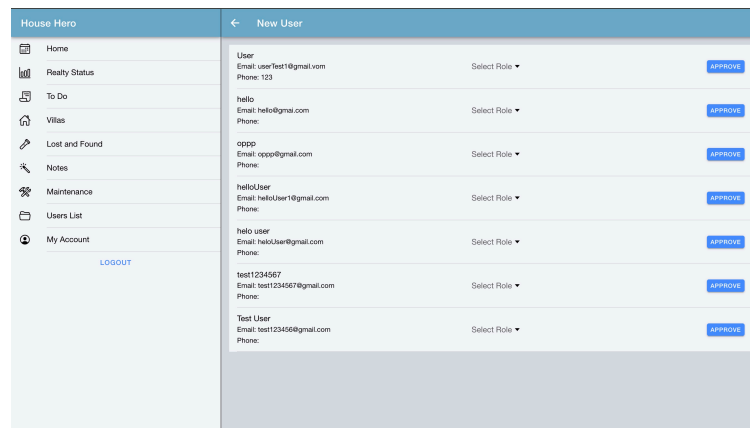
Ο Admin έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τους εγγεγραμμένους χρήστες της εφαρμογής. Στη σελίδα Users List εμφανίζεται μια λίστα με όλους τους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, παρέχοντας βασικές πληροφορίες όπως το όνομα, το τηλέφωνο, ο ρόλος τους στην εφαρμογή και το email, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.47. Η λίστα δημιουργείται ανακτώντας δεδομένα από την collection users στη βάση δεδομένων. Ο Admin μπορεί να διαγράψει ένα χρήστη επιλέγοντας το εικονίδιο του κάδου που βρίσκεται στη γραμμή του αντίστοιχου χρήστη.



Σχήμα 3.47: Σελίδας διαχείρισης λογαριασμών

Επιπλέον, αυτή η σελίδα είναι υπεύθυνη και για τη διαχείριση των αιτημάτων εγγραφής

νέων χρηστών. Στην κάτω δεξιά γωνία, υπάρχει ένα εικονίδιο με θαυμαστικό, το οποίο επιτρέπει στον Admin να πλοηγηθεί στη σελίδα των αιτημάτων εγγραφής. Στο Σχήμα 3.48 παρουσιάζεται η δομή αυτής της σελίδας, όπου κάθε γραμμή περιλαμβάνει το όνομα του χρήστη, τα στοιχεία επικοινωνίας (email και τηλέφωνο) καθώς και ένα drop-down μενού, μέσω του οποίου ο Admin επιλέγει τον ρόλο που θα αποδοθεί στον χρήστη. Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας το κουμπί 'Approve', το οποίο καταχωρεί τον χρήστη στη collection users, προσθέτοντας τα στοιχεία του στο σύστημα και επιτρέποντάς του να αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή.



Σχήμα 3.48: Σελίδας αποδοχής χρηστών

Για τη διευκόλυνση της πλοήγησης, στην πάνω δεξιά γωνία υπάρχει ένα εικονίδιο βέλους, το οποίο επιτρέπει στον Admin να επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα. Επιπλέον, το εικονίδιο του θαυμαστικού αλλάζει χρώμα, υποδεικνύοντας αν υπάρχουν εκκρεμή αιτήματα εγγραφής:

- Κόκκινο, όταν υπάρχουν νέα αιτήματα προς έγκριση.
- Μπλε, όταν δεν υπάρχουν εκκρεμή αιτήματα.

Στη σελίδα των αιτημάτων εγγραφής, εμφανίζεται επίσης ένα ενημερωτικό μήνυμα, το οποίο ενημερώνει τον Admin σε περίπτωση που δεν υπάρχουν νέες αιτήσεις προς έγκριση.

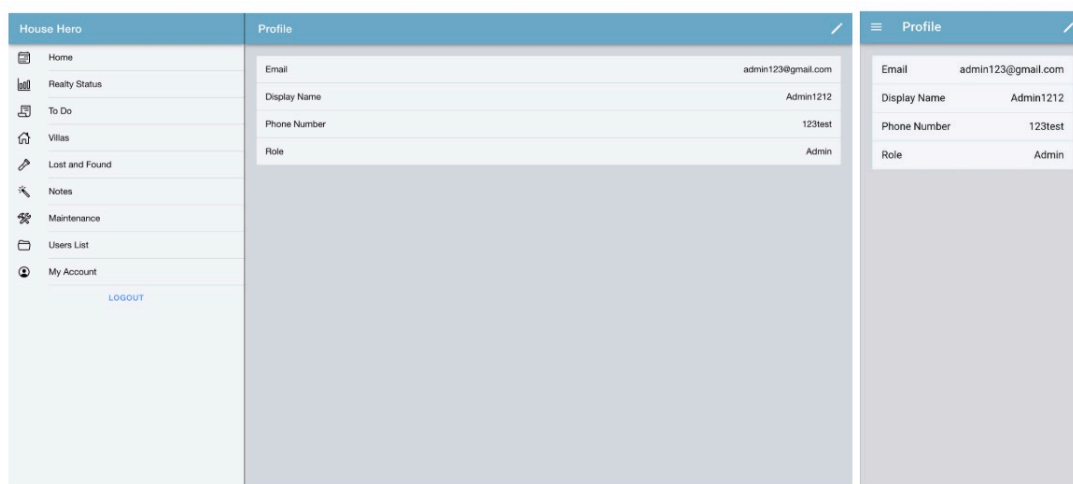
Με βάση τον τρόπο που η εφαρμογή διαχειρίζεται τους χρήστες υπάρχει ένας περιορισμός. Όταν η εφαρμογή παραδοθεί στην εταιρεία θα πρέπει να δημιουργήσει ο προγραμματιστής ένα πρώτο λογαριασμό στο σύστημα με τον ρόλο του Admin. Αυτός ο περιορισμός αυξάνει τα επίπεδα ασφαλείας της εφαρμογής καθώς διασφαλίζουν πως μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες, που σχετίζονται με την εταιρία, θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή.

3.3.15 Ρυθμίσεις Λογαριασμού (Account Settings)

Οι ρόλοι Admin και Housekeeper έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν τα προσωπικά τους στοιχεία μέσα από τη σελίδα My Account. Η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα γίνεται μέσω του μενού πλοήγησης, επιτρέποντας στους χρήστες να διαχειριστούν και να ενημερώσουν τις πληροφορίες του προφίλ τους.

Στη συγκεκριμένη σελίδα, υπάρχει ένα εικονίδιο με τη μορφή μολυβιού στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Επιλέγοντάς το, οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία επεξεργασίας και να προσαρμόσουν τα στοιχεία τους. Ωστόσο, η επεξεργασία του κωδικού πρόσβασης δεν επιτρέπεται από αυτή τη σελίδα, για λόγους ασφάλειας.

Η δυνατότητα αυτή διασφαλίζει ότι οι χρήστες μπορούν να διατηρούν τα στοιχεία τους ενημερωμένα, προσφέροντας ταυτόχρονα έναν φιλικό και εύκολο τρόπο διαχείρισης των προσωπικών τους δεδομένων.



Σχήμα 3.49: Σελίδας Ρυθμίσεις Λογαριασμού

3.4 Δοκιμή από χρήστες

Όταν ολοκληρώθηκε η εφαρμογή, ήταν επιτακτική ανάγκη να δοκιμαστεί σε χρήστες οι οποίοι θα την έλεγχαν ως προς την λειτουργικότητά της και ως προς την πρακτικότητά της. Για να πραγματοποιηθεί η δοκιμή σε χρήστες δημιουργήθηκαν τέσσερα διαφορετικά σενάρια χρήσης αντιπροσωπεύοντας και τους τέσσερις διαφορετικούς ρόλους της εφαρμογής.

Το πρώτο σενάριο χρήσης αντιπροσωπεύει το ρόλο του Admin και περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

- Να συνδεθεί στην εφαρμογή με τα διαπιστευτήρια που του έχουν δοθεί.

- Να εντοπίσει τη σελίδα κρατήσεων και να δημιουργήσει μια νέα κράτηση. Μπορεί να χρησιμοποιήσει ως πρότυπο την υπάρχουσα κράτηση 'Αφρούλα'. Αφού δημιουργήσει τη νέα κράτηση, να προσθέσει μια ενδιάμεση εργασία και στη συνέχεια να τροποποιήσει μια υπάρχουσα κράτηση.
- Να αναθέσει μια εργασία σε έναν καθαριστή και μια εργασία σε έναν συντηρητή.
- Να εντοπίσει τη σελίδα διαχείρισης ακινήτων, να προσθέσει ένα νέο ακίνητο και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες ενός ήδη εγγεγραμμένου ακινήτου.
- Να τροποποιήσει το status ενός ακινήτου.
- Να εντοπίσει τη λίστα των απολεσθέντων αντικειμένων, να προσθέσει ένα νέο αντικείμενο και στη συνέχεια να ορίσει ένα υπάρχον αντικείμενο ως παραδομένο.
- Να εντοπίσει τη λίστα των χρηστών και να ελέγξει για τυχόν αιτήματα νέων χρηστών.
- Να δημιουργήσει μια προσωπική σημείωση.

Το δεύτερο σενάριο χρήσης αφορά τον ρόλο του Housekeeper και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

- Να δοκιμάσει να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό.
- Να συνδεθεί στην εφαρμογή με τα διαπιστευτήρια που του έχουν δοθεί, τα οποία αντιστοιχούν σε έναν χρήστη με τον ρόλο Admin.
- Να εντοπίσει τα αιτήματα δημιουργίας λογαριασμού και να αποδεχτεί το δικό του αίτημα, αποδίδοντας στον εαυτό του τον ρόλο Housekeeper.
- Να ελέγξει αν έχουν ανατεθεί στον Admin εργασίες. Εάν υπάρχει διαθέσιμη εργασία, να την ορίσει ως ολοκληρωμένη.
- Να αποσυνδεθεί από τον Admin και στη συνέχεια να συνδεθεί με τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού που δημιούργησε.
- Να πλοηγηθεί στη λίστα ακινήτων και να πραγματοποιήσει κάποια αλλαγή.
- Να εντοπίσει τη λίστα απολεσθέντων και να δημιουργήσει μια νέα καταχώρηση.

Το τρίτο σενάριο χρήσης περιλαμβάνει τον ρόλο του Maintenance και περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

- Να συνδεθεί στην εφαρμογή με τα διαπιστευτήρια που του έχουν δοθεί.
- Να ορίσει μια εργασία ως ολοκληρωμένη

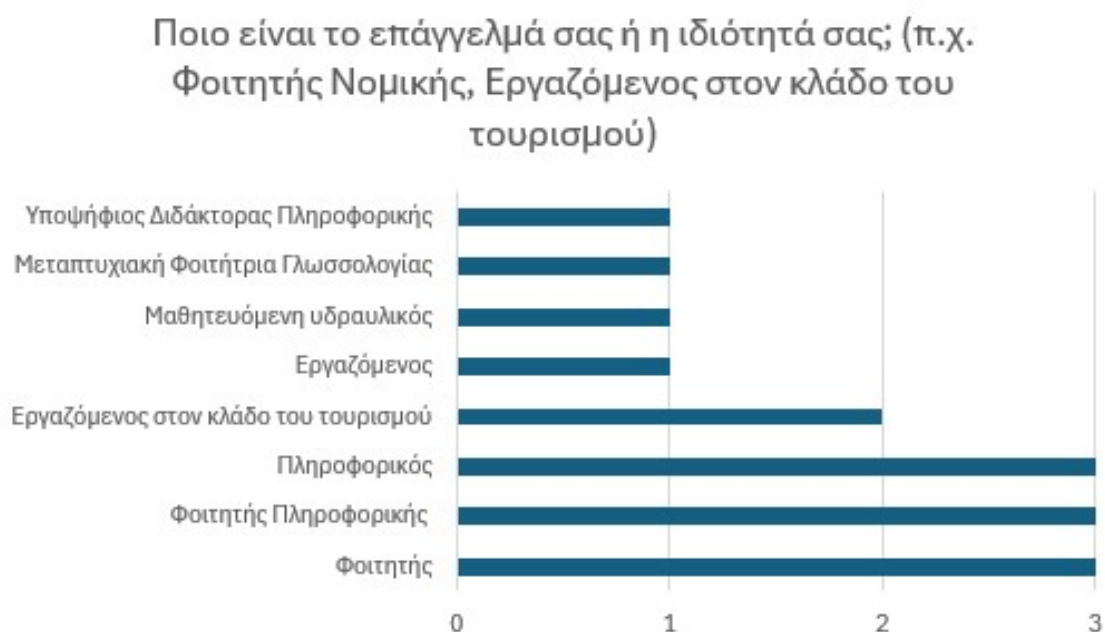
- Να δημιουργήσει μια προσωπική σημείωση.

Το τέταρτο και τελευταίο σενάριο περιλαμβάνει τον ρόλο του Guest και περιλαμβάνει την οδηγία να μάθει το status της κράτησης με κωδικό Αφρούλα_0110202.

Τα τέσσερα αυτά σενάρια διαμοιράστηκαν σε όλους τους χρήστες μαζί με τον σύνδεσμο της εφαρμογής, είτε για να την κατεβάσουν, είτε για να την τρέξουν από τις συσκευές τους. Οι χρήστες έπρεπε να εκτελέσουν τουλάχιστον ένα σενάριο χωρίς να τους δοθούν περαιτέρω οδηγίες. Ο λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος είναι ότι οι χρήστες, χωρίς προηγούμενη εξοικείωση με την εφαρμογή, μπορούν να εντοπίσουν τόσο λειτουργικά όσο και πρακτικά λάθη με μεγαλύτερη ευκολία. Στο τελικό στάδιο της δοκιμής από τους χρήστες, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα με τη μορφή ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων, με σκοπό να εντοπιστούν τυχόν δυσλειτουργίες και λάθη στην εφαρμογή.

3.4.1 Ανάλυση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων

Το δείγμα των συμμετεχόντων αποτελείται από 15 άτομα. Στο Σχήμα 3.50 απεικονίζεται η ιδιότητα των συμμετεχόντων, οι οποίοι, στην πλειονότητά τους, σχετίζονται με τον κλάδο της πληροφορικής. Συγκεκριμένα, το δείγμα περιλαμβάνει 2 άτομα από τον κλάδο του τουρισμού, 7 άτομα που σχετίζονται με την πληροφορική, 3 φοιτητές, 1 μεταπτυχιακό φοιτητή στη γλωσσολογία, 1 εργαζόμενο και 1 εκπαιδευόμενο υδραυλικό.

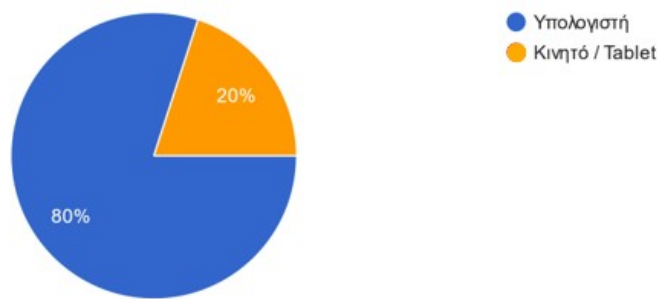


Σχήμα 3.50: Απαντήσεις Ερώτησης 1 Πρόσβαση και σύνδεση στη πλατφόρμα

Η σύνθεση του δείγματος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς υπάρχει μια σαφής συγκέντρωση ατόμων από τον χώρο της πληροφορικής, γεγονός που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον εντοπισμό τεχνικών δυσλειτουργιών της εφαρμογής. Ωστόσο, η ύπαρξη τουλάχιστον 5 ατόμων που δεν σχετίζονται με τον κλάδο της πληροφορικής προσφέρει μια επιπλέον διάσταση στη δοκιμή, καθώς μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό προβλημάτων ευχρηστίας και στη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη για άτομα χωρίς τεχνικές γνώσεις.

Στο Σχήμα 3.51 είναι το ποσοστό των χρηστών που χρησιμοποιεί την εφαρμογή από υπολογιστή ή κάποια κινητή συσκευή. Το 20%, δηλαδή 3 άτομα, χρησιμοποίησε την εφαρμογή από κάποια κινητή συσκευή (κινητό ή tablet).

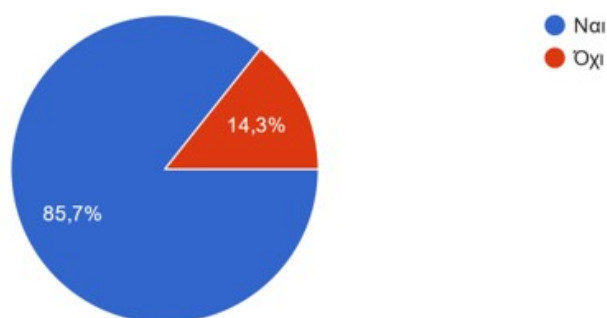
Τι συσκευή χρησιμοποιήσατε για να πλοηγηθήκατε στην εφαρμογή;



Σχήμα 3.51: Απαντήσεις Ερώτησης 2 Πρόσβαση και σύνδεση στη πλατφόρμα

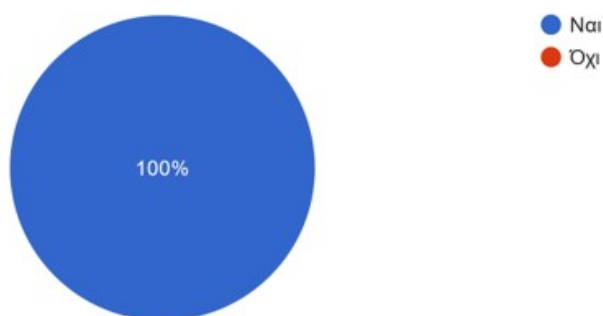
Στην επόμενη ερώτηση, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν αν κατάφεραν να δημιουργήσουν λογαριασμό με επιτυχία. Από τα 15 άτομα, απάντησαν 14, εκ των οποίων 2 ανέφεραν ότι δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.52. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, προέκυψε ότι οι οδηγίες μέσα από τα σενάρια χρήσης δεν ήταν αρκετά ξεκάθαρες όσον αφορά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού. Συγκεκριμένα, αρκετοί χρήστες αναφέρουν ότι δεν ήταν σαφές πως, μετά την υποβολή του αιτήματος εγγραφής, απαιτείται έγκριση από κάποιον άλλο χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή για να ολοκληρωθεί η εγγραφή. Ωστόσο, όλοι οι χρήστες κατάφεραν να συνδεθούν σε τουλάχιστον ένα λογαριασμό και να πλοηγηθούν στην εφαρμογή, Σχήμα 3.53.

Καταφέρατε να δημιουργήσετε λογαριασμό με επιτυχία;



Σχήμα 3.52: Απαντήσεις Ερώτησης 3 Πρόσβαση και σύνδεση στη πλατφόρμα

Καταφέρατε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας χωρίς προβλήματα;



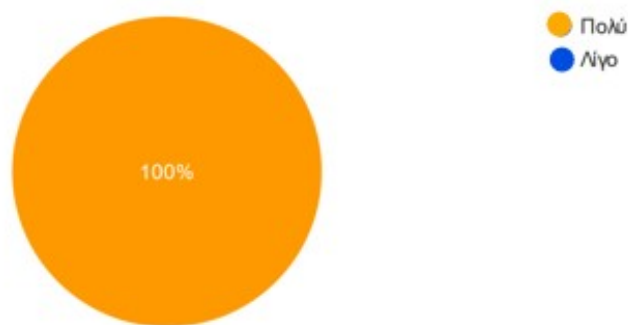
Σχήμα 3.53: Απαντήσεις Ερώτησης 4 Πρόσβαση και σύνδεση στη πλατφόρμα

Το Σχήμα 3.54 δείχνει ότι όλοι οι χρήστες βρήκαν τη διαδικασία σύνδεσης οικεία και εύκολη. Είναι σημαντικό η εφαρμογή να προσφέρει μια φιλική και απλή εμπειρία ήδη από τα πρώτα βήματα. Αυτό συμβάλλει στο να μην προκαλέσει αρνητική εντύπωση στους χρήστες και να διευκολύνει την περαιτέρω αλληλεπίδρασή τους με το σύστημα. Ερωτήθηκαν οι χρήστες αν έχουν να προτείνουν βελτιώσεις ή αλλαγές στη σελίδα εισόδου και στη σελίδα εγγραφής. Απάντησαν 2 χρήστες ότι:

- Θα ήταν σκόπιμο να έχει δεύτερο πεδίο για επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης κατά τη δημιουργία του λογαριασμού.
- Τα πεδία username και password στην αρχική σελίδα να έχουν πλαίσιο ώστε να φαίνεται η περιοχή που πληκτρολογεί ο χρήστης.

Οι παρατηρήσεις των χρηστών είναι εύστοχες, καθώς ορισμένα λάθη θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εάν κατά τη δημιουργία του κωδικού πρόσβασης υπήρχε ένα πεδίο επιβεβαίωσης. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου οι χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, μπορεί να παρατηρηθούν δυσκολίες στον εντοπισμό των πεδίων username και password, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση κατά τη διαδικασία σύνδεσης.

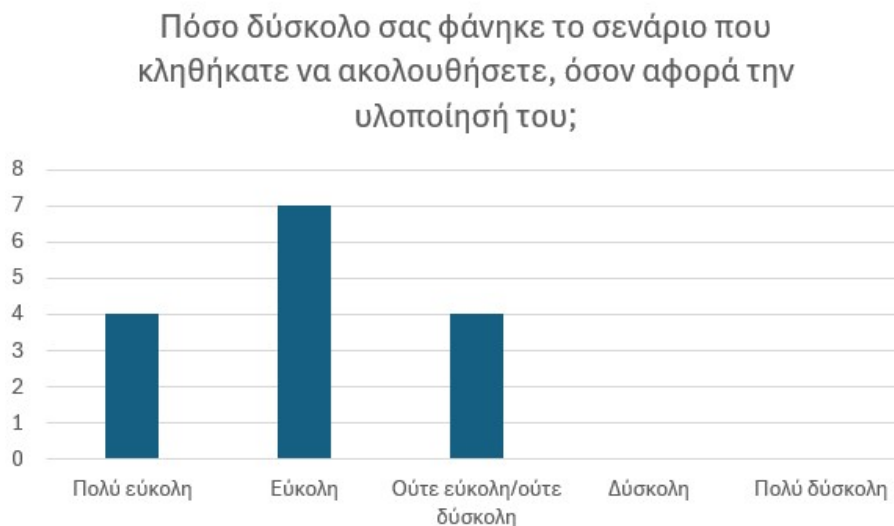
Πόσο εύκολη ήταν για εσάς η διαδικασία σύνδεσης στην πλατφόρμα;
15 απαντήσεις



Σχήμα 3.54: Απαντήσεις Ερώτησης 5 Πρόσβαση και σύνδεση στη πλατφόρμα

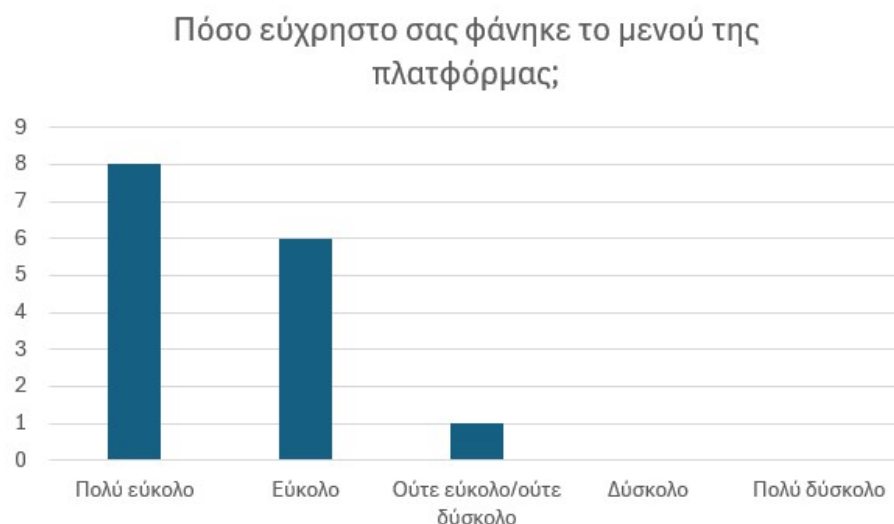
Στο Σχήμα 3.55 απεικονίζεται ο βαθμός ευκολίας του σεναρίου που κλήθηκαν να ακολουθήσουν οι χρήστες. Η κλίμακα κυμαίνεται από 1 (πολύ εύκολο) έως 5 (πολύ δύσκολο). Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (7 άτομα) θεώρησε το σενάριο εύκολο, ενώ 4 άτομα το χαρακτήρισαν πολύ εύκολο και άλλα 4 άτομα το αξιολόγησαν ως μέτριας δυσκολίας. Στην συνέχεια οι χρήστες ερωτήθηκαν 'Αν τους δυσκόλεψε κάτι συγκεκριμένο στο σενάριο που κλήθηκαν να απαντήσουν'. Στο ερώτημα απάντησαν 2 χρήστες ότι:

- Το σενάριο δεν ήταν κατανοητό.
- Η προσθήκη μια κράτησης ήταν δύσκολη.



Σχήμα 3.55: Απαντήσεις Ερώτησης 1 Ενέργειες εντός της πλατφόρμας

Το Σχήμα 3.56 απεικονίζει την εμπειρία των χρηστών με το μενού πλοήγησης της εφαρμογής. Συγκεκριμένα, 8 χρήστες το χαρακτήρισαν ως πολύ εύκολο, 6 χρήστες το βρήκαν εύκολο, ενώ 1 χρήστης το θεώρησε μέτριας δυσκολίας. Δεν υπήρξαν απαντήσεις στις κατηγορίες δύσκολο και πολύ δύσκολο, γεγονός που υποδηλώνει ότι το μενού πλοήγησης είναι φιλικό προς τον χρήστη. Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση ότι ο χρήστης που αξιολόγησε την πλοήγηση ως μέτριας δυσκολίας χρησιμοποίησε μια συγκεκριμένη κινητή συσκευή. Αυτό αναδεικνύει τη σημασία της βελτιστοποίησης του side-menu για κινητές συσκευές, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι εύχρηστο και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών, ανεξαρτήτως της συσκευής που χρησιμοποιούν.



Σχήμα 3.56: Απαντήσεις Ερώτησης 3 Ενέργειες εντός της πλατφόρμας

Η επόμενη ερώτηση που κλήθηκαν να απαντήσουν οι χρήστες αφορούσε ‘Τυχόν δυσκολίες που αντιμετώπισαν με το μενού πλοήγησης, καθώς και παρατηρήσεις ή προτάσεις βελτίωσης’. Οι απαντήσεις που καταγράφηκαν είναι οι εξής:

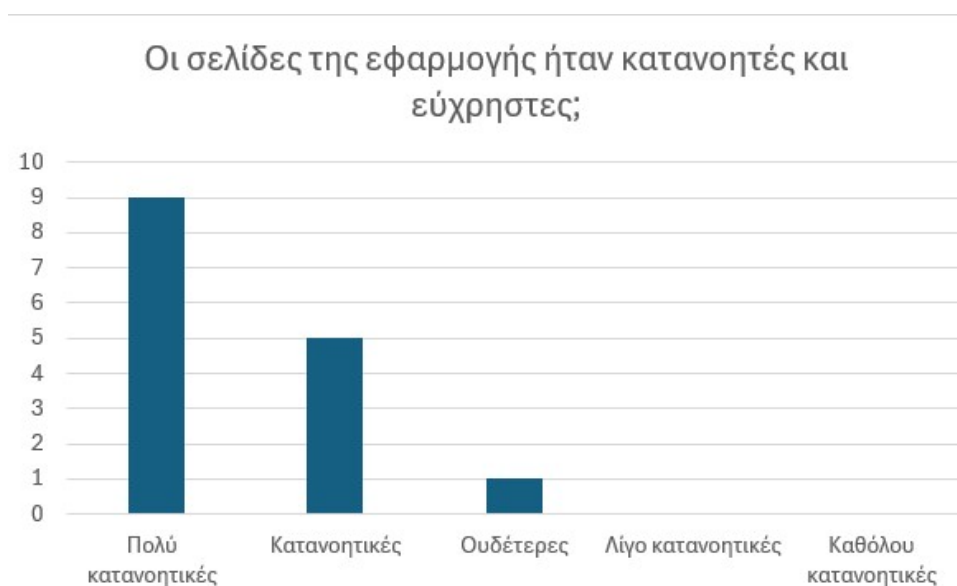
- Κάποιοι όροι είναι ασυνεπείς. Για παράδειγμα επιλέγοντας το Villas από το μενού, η σελίδα έχει τίτλο Houses Names αντί για Villa Names.
- Λίγο πιο ευκολία στο χειρισμό για μεγαλύτερους ανθρώπους.
- Δυσκολία να βρω από που αποδεχόμουν τα αιτήματα.
- Το μενού ήταν κατανοητό και εύχρηστο.
- Καμία, το μενού είναι όπως θα έπρεπε να είναι χωρίς να δυσκολεύει τον χρήστη στον χειρισμό.
- Δεν με δυσκόλεψε κάτι ιδιαίτερα.
- Το μενού ήταν μια χαρά.

Η παρατήρηση ότι ίσως το μενού να μην είναι πλήρως κατανοητό για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, παραπέμπει στο ότι παρατηρήθηκαν οι συνέπειες μεταξύ μενού και ονοματοδοσία σελίδων.

Στην επόμενη ερώτηση, οι χρήστες κλήθηκαν να ‘Αξιολογήσουν την κατανόηση των σελίδων της εφαρμογής’ σε μια κλίμακα από 1 έως 5, όπου 1 αντιστοιχούσε σε ‘πολύ κατανοητές’ και 5 σε ‘καθόλου κατανοητές’, Σχήμα 3.57. Όλοι οι συμμετέχοντες (15 άτομα) απάντησαν στην ερώτηση, με τα αποτελέσματα να διαμορφώνονται ως εξής:

- 9 άτομα θεώρησαν τις σελίδες πολύ κατανοητές.
- 5 άτομα τις χαρακτήρισαν κατανοητές.
- 1 άτομο τις βρήκε μέτριες.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πλειοψηφία των χρηστών βρήκε τις σελίδες εύκολα κατανοητές, με καμία καταγραφή στις κατηγορίες ‘δύσκολες’ ή ‘πολύ δύσκολες’, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και της δομής της εφαρμογής.



Σχήμα 3.57: Απαντήσεις Ερώτησης 5 Ενέργειες εντός της πλατφόρμας

Συμπληρωματικά, οι χρήστες κλήθηκαν να απαντήσουν ‘Αν είχαν προτάσεις για αλλαγές ή αν κάτι τους δυσκόλεψε σχετικά με τις σελίδες της εφαρμογής’. Οι απαντήσεις που καταγράφηκαν ήταν οι εξής:

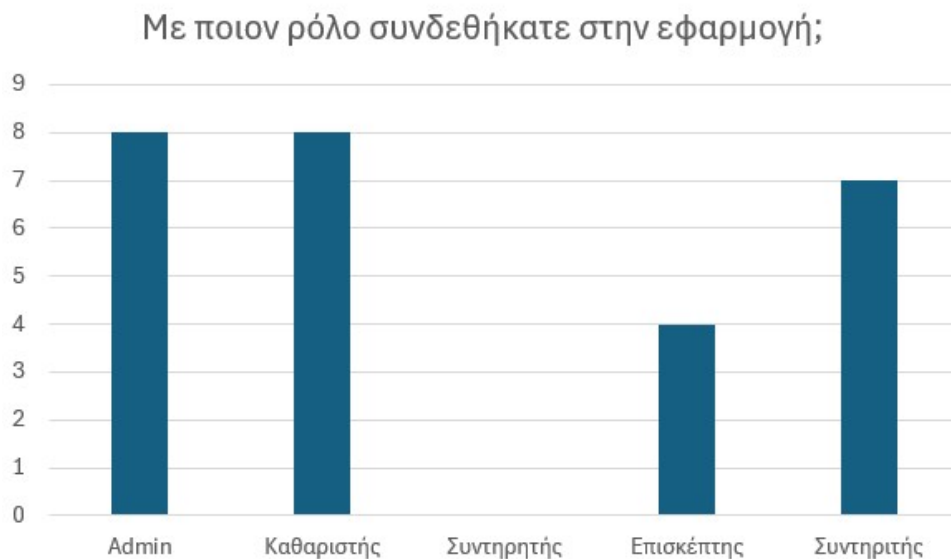
- Αλλαγή των μηνών με τα βελάκια, καλύτερη διευκρίνιση στο ποιος κάνει τις δουλειές, καλύτερα οι εργασίες και τα check in/out να γίνονται όχι με assigned, αλλά αυτός που δέχεται τη δουλειά να κάνει accept. Στα lost and found μπορείς να προσθέσεις και φωτογραφία.
- Το κουμπί κάτω δεξιά για την αποδοχή και την προσθήκη, δεν ήταν ευδιάκριτο σε καμία από τις δυο περιπτώσεις.
- Δυνατότητα τροποποίησης των υπάρχοντων ρόλων των χρηστών εσωτερικά στο σύστημα ώστε να καλύπτονται οι διαφορετικές ανάγκες στις περιπτώσεις μετάβασής τους σε διαφορετικές αρμοδιότητες.
- Υπάρχει χρόνος για βελτίωση.
- Σε ένα πεδίο για τα απολεσθέντα αντικείμενα που αφορά το που βρέθηκε κάτι θα ήταν βοηθητικό να εμφανίζει τις επιλογές (βίλες).
- Η λειτουργία έγκρισης νέων χρηστών στο σύστημα θα μπορούσε να βρίσκεται σε πιο φανερό σημείο, π.χ. πάνω από τη λίστα των υπάρχοντων χρηστών υπό τη μορφή ενός banner.
- Είχαν όλα εικονίδια που τα έκανε πιο εύκολα και κατανοητά.
- Δεν αντιμετώπισα κάποια δυσκολία στο χειρισμό των σελίδων.

- Η σελίδα To Do δε φαίνεται να λειτουργεί. Στη σελίδα maintenance φαίνεται συνετό να μπορείς να επιλέξεις το ακίνητο στο οποίο έγινε η ζημιά.

Παρατηρείται ότι στους χρήστες δεν ήταν πλήρως κατανοητός και εύχρηστος ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η αποδοχή των νέων χρηστών. Επιπλέον, η λειτουργία της σελίδας To Do δεν ήταν ξεκάθαρη, καθώς ορισμένοι χρήστες δεν κατάλαβαν ότι δεν τους είχαν ανατεθεί εργασίες, με αποτέλεσμα να θεωρήσουν ότι το σύστημα λειτουργεί κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα.

Όσον αφορά τη σελίδα Lost and Found, προτάθηκαν βελτιώσεις, όπως η δυνατότητα προσθήκης φωτογραφιών στα αντικείμενα, η οποία θα βοηθούσε στη πιο σαφή απεικόνιση των πληροφοριών. Ωστόσο, η επιλογή προκαθορισμένων τοποθεσιών όπου βρέθηκε ένα αντικείμενο δεν προτιμήθηκε ως υλοποίηση, καθώς ένα αντικείμενο μπορεί να βρεθεί σε διαφορετικά σημεία του ίδιου ακινήτου, για παράδειγμα, στον κήπο ενός καταλύματος.

Το Σχήμα 3.58 παρουσιάζει τις απαντήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με το ρόλο με τον οποίο συνδέθηκαν στην εφαρμογή. Συνολικά, 15 άτομα έλαβαν μέρος στη δοκιμή και ήταν υποχρεωτική η σύνδεση με τουλάχιστον ένα ρόλο. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι οι χρήστες επέλεξαν να συνδεθούν με πολλαπλούς ρόλους ώστε να επεξεργαστούν όλες τις πτυχές της εφαρμογής. Η σύνδεση με πολλούς ρόλους βοηθάει στον καλύτερο εντοπισμό αστοχιών.



Σχήμα 3.58: Απαντήσεις Ερώτησης 7 Ενέργειες εντός της πλατφόρμας

Στην ερώτηση 'Πως θα αξιολογούσατε την χρήση του ημερολογίου' οι χρήστες απάντησαν ότι:

- Ήταν αρκετά εύκολος ο χειρισμός εκτός από τους μήνες που δεν άλλαζαν με τα βελάκια.

- Καλή εμπειρία.
- Ενδιαφέρον.
- Ευκολότερη επιλογή ώρας για check-in ckeck-out.
- Δεν είναι εμφανής ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η κράτηση. Οι αλλαγές της κράτησης για ημερομηνίες είναι εύκολες.
- Η λειτουργία του ημερολογίου είναι υλοποιημένη με σαφήνεια, συμπεριλαμβάνοντας και την ανάθεση (assign) ενός καταλύματος σε κάποιο χρήστη του συστήματος.
- Την κατέγραψα εύκολα , δεν θα άλλαζα κάτι.
- Με δυσκόλεψε πολύ ο χειρισμός του ημερολογίου, δεν ξέρω όμως πώς θα το άλλαζα.
- Φάνηκε αρκετά λογικός ο χειρισμός του ημερολογίου και δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα.
- Εύκολο στο χειρισμό του, η μόνη δυσκολία ήταν στην τροποποίηση/διαγραφή κρατήσεων που χρειαζόταν ένα refresh της σελίδας για να φανούν σωστά.
- Την αρχική σελίδα με το ημερολόγιο λίγο πιο κατανοητό σχεδιάγραμμα ώστε να ξέρουμε ότι είναι σπίτια που χρειάζεται καθαρίσμα κλπ.

Παρά τις παραπάνω παρατηρήσεις, η πλειοψηφία των χρηστών θεώρησε ότι το ημερολόγιο είναι εύκολο στο χειρισμό του, με αρκετούς να δηλώνουν ότι δεν θα άλλαζαν κάτι ή ότι η λειτουργικότητά του είναι σαφής και κατανοητή. Οι παρατηρήσεις αυτές δείχνουν ότι η εμπειρία χρήστη είναι γενικά θετική, ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ειδικά σε σημεία όπως η πλοήγηση μεταξύ μηνών και η πιο ξεκάθαρη απεικόνιση της διαδικασίας κράτησης.

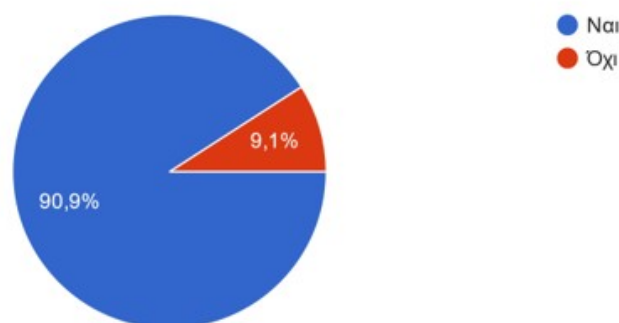
Στην ερώτηση 'Πως θα αξιολογούσατε την σελίδα 'To Do' ' οι χρήστες απάντησαν:

- Θα πρόσθετα ένα τμήμα το οποίο θα εμφανίζει τα tasks τα οποία έχουν ολοκληρωθεί.
- Η λειτουργία 'To Do' παραθέτει τις κρατήσεις που έχουν ανατεθεί σε κάποιον χρήστη του συστήματος ως κεντρικό σημείο ανάθεσης των υποχρεώσεών του. Ως πρόσθετο, θα μπορούσε να είναι η δυνατότητα τροποποίησης της κατάστασης μιας υποχρέωσης καθώς και η προβολής.
- Δεν θα άλλαζα κάτι, ήταν πολύ εύκολο στη χρήση καθώς έπρεπε να τσεκάρω απλά αυτά που έχω να κάνω. Μου φάνηκε πολύ χρήσιμο.
- Δεν είναι ξεκάθαρο ποια η διαφορά μεταξύ των 'To Do' και των 'Notes'.

Οι απαντήσεις των χρηστών σχετικά με τη σελίδα 'To Do' ανέδειξαν τόσο θετικές εντυπώσεις όσο και προτάσεις βελτίωσης. Ωστόσο, ορισμένοι χρήστες πρότειναν την προσθήκη ενός τμήματος που θα εμφανίζει ολοκληρωμένες εργασίες. Από την απάντηση προκύπτει ότι δεν ήταν ξεκάθαρη η λειτουργία του εικονιδίου για την αποθήκευση του csv αρχείου για τα καθήκοντα των χρηστών. Η απάντηση για τη δυνατότητα τροποποίησης της κατάστασης μιας υποχρέωσης αντί της απλής επισήμανσης ως ολοκληρωμένη, παραπέμπει σε μια διαφορετική προσέγγιση υλοποίησης της εφαρμογής η οποία θα μπορούσε να συμβάλει και στην σύγχυση που προκάλεσε σε κάποια σημεία το ημερολόγιο. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δεν είναι ξεκάθαρη η διαφορά μεταξύ 'To Do' και 'Notes', γεγονός που μπορεί να προκαλεί σύγχυση. Να σημειωθεί ότι σκοπός της σελίδας ήταν να επισημάνει στους χρήστες τις αρμοδιότητες τους οπότε, η λειτουργία κρίθηκε αποτελεσματική, αλλά θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω με την ενσωμάτωση αυτών των προτάσεων.

Στο Σχήμα 3.59 απεικονίζεται ο αριθμός των χρηστών που κατάφεραν να προσθέσουν ένα νέο ακίνητο. Η ερώτηση απευθυνόταν αποκλειστικά στους χρήστες που συνδέθηκαν με τον ρόλο του Admin. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πλειοψηφία των χρηστών ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία, με μόνο έναν χρήστη να αντιμετωπίζει δυσκολία και να μην καταφέρνει να προσθέσει νέο ακίνητο.

Καταφέρατε να προσθέσετε επιτυχώς ένα νέο ακίνητο;



Σχήμα 3.59: Απαντήσεις Ερώτησης 3 Αξιολόγηση λειτουργιών ανάλογα με το ρόλο χρήστη

Στην ερώτηση 'Αν έχουν οι χρήστες να κάνουν κάποια διόρθωση ή σχόλιο για την διαδικασία δημιουργίας ενός νέου ακινήτου' οι απαντήσεις ήταν οι εξής:

- Η προσθήκη ενός ακινήτου είναι απλή και γρήγορη καθώς καταγράφονται τόσο τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ενός καταλύματος, όσο και λεπτομέρειες για διαλειτουργικές διαδικασίες.
- Είχε πολλές χρήσιμες λεπτομέρειες σχετικά με τα ακίνητα.

- Δεν μπόρεσα να βρω που είναι η επιλογή αυτή.
- Κάποια πεδία δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρα και ίσως έπρεπε να γίνεται επιπλέον έλεγχος των τιμών (π.χ. κάποια πεδία έχουν text με δυνατές επιλογές Yes or No, ίσως καλύτερα να γινόταν dropdown ή radio button).

Από τα 15 άτομα οι 4 χρήστες απάντησαν ότι η διαδικασία προσθήκης ενός νέου ακινήτου θεωρείται απλή και γρήγορη από τους περισσότερους, καθώς περιλαμβάνει τόσο βασικές πληροφορίες όσο και χρήσιμες λεπτομέρειες για τη λειτουργία των καταλυμάτων. Ωστόσο, εντοπίστηκαν κάποια σημεία προς βελτίωση. Συγκεκριμένα, ένας χρήστης ανέφερε ότι δυσκολεύτηκε να βρει την επιλογή προσθήκης ακινήτου, γεγονός που δείχνει ότι η πλοήγηση προς τη συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να μην είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι ορισμένα πεδία δεν είναι απολύτως σαφή και ότι θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος έλεγχος τιμών μέσω dropdown menus ή radio buttons, αντί για ελεύθερη καταχώρηση κειμένου, ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχουν προκαθορισμένες επιλογές (π.χ. Yes/No).

Στην ερώτηση 'Πως φάνηκε στους χρήστες η λειτουργικότητα στην σελίδα των Lost and Found ' απάντησαν:

- Εξαιρετική.
- Εύκολα, αλλά θα πρόσθετα φωτογραφία αντικειμένου.
- Σημαντική.
- Ήταν εύκολη!
- Πολύ καλά.
- Η καταγραφή ενός χαμένου αντικειμένου είναι απλή και επεξηγηματική. Στο πεδίο του ευρετή του χαμένου αντικειμένου θα μπορούσε να παρέχεται και η δυνατότητα επιλογής ενός χρήστη του υπάρχοντος συστήματος ως ο ευρετής/τρια του αντικειμένου, συμπληρωματικά με το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
- Καταλαβαίνεις εύκολα αν ένα αντικείμενο έχει επιστραφεί, και η διαδικασία προσθήκης αντικειμένου είναι εύκολη.
- Πολύ έξυπνη!
- Καλή.
- Εύκολη.
- Ήταν αρκετά εύχρηστη η σελίδα. Παρατήρησα πως αν μόλις προστεθεί ένα αντικείμενο, είναι αδύνατο να επιλεγεί κιόλας πως παραδόθηκε.

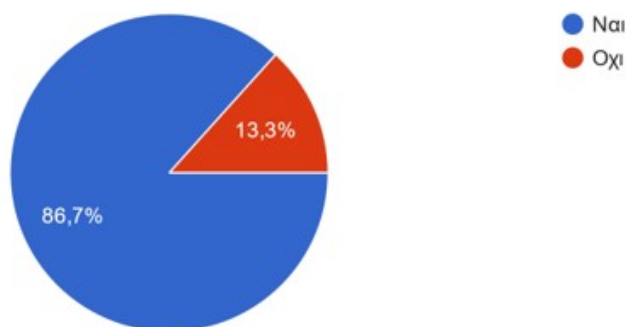
Από τις απαντήσεις των χρηστών προκύπτει ένα ζήτημα στη λειτουργικότητα, καθώς κατά την προσθήκη ενός νέου αντικειμένου στα απολεσθέντα (Lost and Found), δεν ήταν δυνατή η απευθείας καταχώρησή του ως παραδοθέν. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί εξ ολοκλήρου λειτουργικό πρόβλημα, καθώς αν ένα αντικείμενο βρεθεί και παραδοθεί αμέσως, τότε ουσιαστικά δεν συνιστά αντικείμενο προς καταγραφή στη λίστα των Lost and Found. Σε μια τέτοια περίπτωση, η προσθήκη του στον κατάλογο ενδέχεται να μην είναι απαραίτητη, αφού η λίστα προορίζεται κυρίως για αντικείμενα που παραμένουν στα αζήτητα και απαιτούν παρακολούθηση μέχρι να επιστραφούν στον ιδιοκτήτη τους.

Εκτός από αυτή την παρατήρηση, η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών βρήκε τη σελίδα ευχάριστη και εύκολη στη χρήση, με τη διαδικασία καταγραφής να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και απλότητα. Οι προτάσεις βελτίωσης αφορούσαν κυρίως την προσθήκη φωτογραφιών των αντικειμένων για την καλύτερη απεικόνιση της πληροφορίας, καθώς και τη δυνατότητα αυτόματης επιλογής ενός χρήστη του συστήματος ως ευρετή, αντί της αποκλειστικής εισαγωγής χειμένου.

Η αυτόματη συμπλήρωση επιλογής ενός χρήστη κατά την προσθήκη ενός απολεσθέν αποτέλεσε μια αρχική σκέψη για την υλοποίηση της σελίδας ωστόσο απορρίφθηκε, καθώς όταν το αντικείμενο βρεθεί από ένα υπάλληλο θα έπρεπε ο ίδιος να κάνει την καταγραφή. Καθώς, υπάρχει το ενδεχόμενο η επιχείρηση να έχει αναθέσει τη διαχείριση των Lost and Found σε έναν συγκεκριμένο υπάλληλο. Σε αυτή την περίπτωση, η αυτόματη καταχώρηση ονόματος δεν θα ήταν πρακτική, αφού η ευθύνη της καταγραφής μπορεί να μην ανήκει πάντα στο άτομο που βρήκε το αντικείμενο. Αντίθετα, η καταγραφή του ονόματος να γίνεται χειροκίνητα διασφαλίζει ότι η διαδικασία παραμένει ευέλικτη και προσαρμόζεται στις εσωτερικές πολιτικές της επιχείρησης.

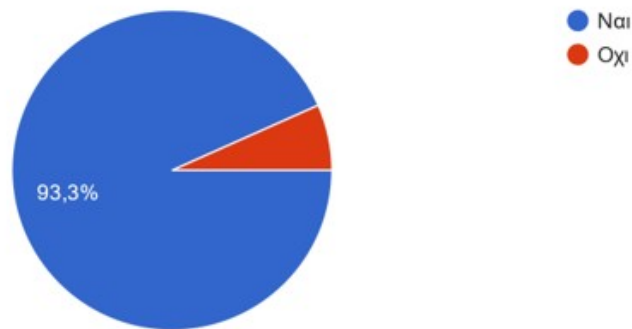
Στα Σχήματα 3.60 και 3.61 η πλειοψηφία των χρηστών έμεινε ικανοποιημένη σε ότι αφορά το UI.

Σας άρεσε το design της εφαρμογής ;



Σχήμα 3.60: Απαντήσεις Ερώτησης 1 Γενική εμπειρία και αισθητική της εφαρμογής

Σας άρεσε η χρωματική παλέτα που χρησιμοποιήθηκε;
15 απαντήσεις



Σχήμα 3.61: Απαντήσεις Ερώτησης 2 Γενική εμπειρία και αισθητική της εφαρμογής

Στην ερώτηση ‘Αν υπήρξε κάτι που θα ήθελαν οι χρήστες να προσθέσουν στην εφαρμογή ή αν υπήρξε κάτι που τους έλειψε’ απάντησαν ότι:

- Τίποτα .. αντάξιο με το exclusivi που χρησιμοποιούμε στα ξενοδοχεία.
- Παρόλο που είναι εύκολο να γίνει κατανοητό το πως λειτουργεί η εφαρμογή, ίσως ήταν βοηθητικό όλα αυτά τα αυτονόητα να περιγράφονται με κείμενο σε κάθε σελίδα με κάποια μικρή περιγραφή, επιπλέον τίτλο ή οδηγία.
- Να είναι τα κουμπιά ‘Επόμενο’ ‘Αποθήκευση’ κλπ στο ίδιο σημείο της οθόνης και να μην εναλλάσσονται πάνω κάτω.
- Τίποτα.
- Δε μου έλειψε τίποτα , είχε όλα τα απαραίτητα που χρειαζόταν.
- Δεν μου έλειψε κάτι.
- Έλειψε το διαφοροποιημένο κι έντονο χρώμα για κάποιες λειτουργίες
- Ίσως ένα help button σε κάθε σελίδα με μία σύντομη περιγραφή των δυνατοτήτων της εκάστοτε σελίδας να βοηθήσε το χρήστη να καταρτιστεί χωρίς επιπλέον οδηγίες.

Από τις απαντήσεις των χρηστών προκύπτει ότι, συνολικά, η εφαρμογή κάλυψε τις ανάγκες τους, καθώς αρκετοί ανέφεραν ότι δεν τους έλειψε κάποια λειτουργία. Ωστόσο, προτάθηκαν κάποιες βελτιώσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη χρηστικότητα της εφαρμογής. Συγκεκριμένα, αρκετοί χρήστες πρότειναν την προσθήκη σύντομων περιγραφών ή οδηγιών σε κάθε σελίδα, είτε μέσω επιπλέον τίτλων είτε με τη μορφή ενός help button, το οποίο θα παρέχει συνοπτικές πληροφορίες για τις δυνατότητες κάθε σελίδας. Αυτή η προσθήκη θα μπορούσε να βοηθήσει ιδιαίτερα νέους χρήστες, ώστε να κατανοήσουν τη λειτουργία της εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη καθοδήγηση ή

εκπαίδευση από την μεριά της επιχείρησης. Στην ερώτηση ‘Αν οι χρήστες έχουν κάποιο επιπλέον σχόλιο ή παρατήρηση να κάνουν για μελλοντικές βελτιώσεις της εφαρμογής’ απάντησαν ότι:

- Λίγο καλύτερο design.
- Στην αποδοχή ενός νέου χρήστη θα ήθελα να μην σε αφήνει να προχωρήσεις εάν δεν επιλέξεις το ρόλο του ή να μπορείς να τον επεξεργαστείς μετέπειτα. Επίσης θα μου άρεσε να είναι πιο εμφανές ότι εκκρεμούν αιτήματα. Θα μπορούσε για παράδειγμα το κουμπί από το οποίο τα διαχειρίζεσαι να περιέχει κείμενο όπως ‘νέα αιτήματα’ ή κάτι αντίστοιχο. Σε γενικές γραμμές μου άρεσε αρκετά η εφαρμογή και την βρήκα αρκετά εύκολη στη χρήση.
- Όλα πολύ καλά.
- Δυνατότητα προσθήκης νέου χρήστη εσωτερικά στο σύστημα από υπάρχοντα διαχειριστή.
- Με ενθουσίασε το χρώμα, καθώς μου έβγαζε την αίσθηση της καθαριότητας, της γαλήνης της θάλασσας και της οικειότητας.
- Θα ήθελα να κάλυπτε ένα μεγαλύτερο μέρος της οθόνης η εφαρμογή.
- Ωραίο και ξεκούραστο, για το μάτι, περιβάλλον της εφαρμογής.

Οι απαντήσεις των χρηστών προσφέρουν προτάσεις που αφορούν τόσο τη λειτουργικότητα όσο και τη σχεδίαση της εφαρμογής. Σχετικά με τη χρηστικότητα, επισημάνθηκε ότι στην αποδοχή ενός νέου χρήστη, θα ήταν προτιμότερο το σύστημα να μην επιτρέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αν δεν έχει επιλεγεί ρόλος, ή να δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας του ρόλου μετά την αποδοχή. Παράλληλα, προτάθηκε να γίνει πιο εμφανές ότι εκκρεμούν νέα αιτήματα εγγραφής, ενδεχομένως με την προσθήκη ένδειξης όπως “Νέα Αιτήματα” στο αντίστοιχο κουμπί διαχείρισης. Οι δυο παρατηρήσεις είναι χρήσιμες για την εφαρμογή και μάλιστα ο περιορισμός σχετικά με τους ρόλους μπορεί να διασφαλίσει την αποφυγή λαθών. Ειδικά που στο υπάρχον σύστημα η επεξεργασία των ρόλων των χρηστών δεν είναι εφικτή. Μια ακόμη ενδιαφέρουσα πρόταση αφορά τη δυνατότητα προσθήκης νέου χρήστη απευθείας από έναν διαχειριστή, χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να κάνει εγγραφή μόνος του, κάτι που θα μπορούσε να βελτιώσει τη διαχείριση του προσωπικού.

Όσον αφορά το σχεδιαστικό κομμάτι, οι χρήστες εξέφρασαν θετικά σχόλια για την αισθητική της εφαρμογής, επισημαίνοντας ότι το χρώμα αποπνέει καθαριότητα, ηρεμία και οικειότητα. Παρόλα αυτά, υπήρξαν προτάσεις για βελτίωση του design, καθώς και για βελτιστοποίηση της διάταξης της εφαρμογής, ώστε να καλύπτει μεγαλύτερο μέρος της οθόνης και να προσφέρει καλύτερη εμπειρία χρήστη. Συνολικά, οι χρήστες βρήκαν την εφαρμογή εύκολη στη χρήση, με αρκετούς να δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη λειτουργικότητα και το περιβάλλον χρήστη.

Κεφάλαιο 4

Συμπεράσματα

Στην εργασία ερευνάτε ο τρόπος με τον οποίο τα συστήματα ERP μπορούν να συμβάλουν στην επιχειρησιακή οργάνωση των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού. Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας ερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να δημιουργηθεί ένα ERP σύστημα ώστε να είναι προσβάσιμο από κινητές συσκευές και από υπολογιστή.

Η χρήση ενός ERP επιτρέπει την κεντρική οργάνωση των επιχειρησιακών δεδομένων, επιτρέποντας στις μονάδες με καταλύματα να παρακολουθούν τις κρατήσεις, να διαχειρίζονται τα αποθέματα, να αναθέτουν εργασίες συντήρησης και καθαρισμού και να διατηρούν πλήρη εικόνα της κατάστασης των καταλυμάτων τους σε πραγματικό χρόνο. Με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους λειτουργίας και αύξηση της αποδοτικότητας εντός της επιχείρησης. Μειώνοντας την ανθρώπινη παρέμβαση στις διαδικασίες μειώνεται και το περιθώριο ανθρώπινου λάθους.

Ωστόσο, η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων παρουσιάζει και προκλήσεις, καθώς το κόστος εγκατάστασης και εκπαίδευσης του προσωπικού μπορεί να είναι υψηλό, ενώ η πολυπλοκότητα τους αυξάνεται όσο περισσότερες λειτουργίες και τμήματα περιλαμβάνει η επιχείρηση.

Η εφαρμογή διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων (House Hero) σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ως ένα ERP σύστημα ειδικά προσαρμοσμένο για τη διαχείριση τουριστικών καταλυμάτων. Βασικός στόχος ήταν να βελτιωθεί η οργάνωση των εργασιών καθαρισμού και η καταγραφή στοιχείων που μπορεί να συμβάλλουν στη διαχείριση των δεδομένων που απασχολούν την εταιρία.

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκε το Ionic Framework σε συνδυασμό με React για το frontend και Firebase για το backend, δημιουργώντας ένα ευέλικτο, cloud-based και cross-platform σύστημα που προσφέρει δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο.

Το σύστημα περιλαμβάνει διαφορετικούς ρόλους χρηστών, επιτρέποντας έτσι την διαβαθμισμένη πρόσβαση σε λειτουργίες ανάλογα με τις αρμοδιότητες του κάθε χρήστη. Η εφαρμογή House Hero μέσα από τις λειτουργίες της επιτρέπει στις επιχειρήσεις που σχε-

τίζονται με τον τομέα της καθαριότητας σε τουριστικά καταλύματα να αυτοματοποιήσουν και να οργανώσουν αποτελεσματικά τις εσωτερικές τους διαδικασίες, προσφέροντας καλύτερο συντονισμό και μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην καθημερινή λειτουργία τους.

Στο τελικό στάδιο της έρευνας δημιουργήθηκαν μερικά σενάρια δοκιμών για την εφαρμογή και τέλος οι χρήστες κλήθηκαν να απαντήσουν σε μερικές ερωτήσεις για τη λειτουργικότητα και την ευχρηστία της εφαρμογής. Οι χρήστες απέδειξαν ότι η εφαρμογή είναι γενικά εύχρηστη και κατανοητή, καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες διαχείρισης. Παρόλα αυτά, εντοπίστηκαν μερικά σημεία που θα μπορούσαν να βελτιωθούν, ώστε να προσφέρει ακόμα πιο αποδοτική και φιλική εμπειρία χρήστη. Συγκεκριμένα, προτάθηκε η βελτίωση της εμπειρίας χρήστη με την προσθήκη περιγραφών και βοηθητικών οδηγιών σε βασικές σελίδες, ώστε οι χρήστες να κατανοούν αμέσως τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής. Εντοπίστηκαν επίσης μικρές ασυνέπειες στη δομή ορισμένων σελίδων, όπως η διάταξη των κουμπιών και η διαχείριση των κρατήσεων στο ημερολόγιο, οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν σε μελλοντικές εκδόσεις. Επίσης σε μελλοντικές επεκτάσεις θα μπορούσε να προστεθεί η δυνατότητα προσθήκης φωτογραφίας στα απολεσθέντα η καλύτερη διαχείριση των ρόλων εντός της εφαρμογής. Τέλος, θα μπορούσε να μελετηθεί καλύτερα ο ρόλος των συντηρητών στην εφαρμογή ώστε να γίνεται καλύτερη οργάνωση των εργασιών.

Η εφαρμογή House Hero απέδειξε την αποτελεσματικότητα της αυτοματοποίησης στη διαχείριση των δεδομένων, συμβάλλοντας στην οργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών και στη βελτίωση της παραγωγικότητας. Παρά τις επιμέρους προτάσεις για βελτιώσεις, η συνολική αξιολόγηση της εφαρμογής ήταν θετική, αναδεικνύοντας τη χρησιμότητά της ως εργαλείο για την καθημερινή διαχείριση των εργασιών καθαρισμού των καταλυμάτων.

Παράρτημα Α΄

Παράρτημα

Σύνδεσμοι:

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί βρίσκετε ο κώδικας της εφαρμογής διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας.

[Tourism Accommodation Management System](#)

[Σελίδα με τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων](#)

[Βίντεο Παρουσίασης](#)

Ερωτηματολόγιο:

Παρακάτω παρατίθεται το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή απόψεων των χρηστών, σχετικά με την εμπειρία τους από τη χρήση του συστήματος διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων.

Πρόσβαση και σύνδεση στην πλατφόρμα

Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού, σύνδεσης και την αρχική αλληλεπίδρασή σας με την πλατφόρμα.

1. Ποιο είναι το επάγγελμά σας ή η ιδιότητά σας· (π.χ. Φοιτητής Νομικής, Εργαζόμενος στον κλάδο του τουρισμού)
 - (συμπλήρωση κειμένου)
2. Τι συσκευή χρησιμοποιήσατε για την πλοήγησή σας στην εφαρμογή·
 - Υπολογιστή
 - Κινητό / Tablet
3. Καταφέρατε να δημιουργήσετε λογαριασμό με επιτυχία·
 - Ναι
 - Όχι
4. Καταφέρατε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας χωρίς προβλήματα·
 - Ναι

- Όχι
5. Πόσο εύκολη ήταν για εσάς η διαδικασία σύνδεσης στην πλατφόρμα:
- Πολύ
 - Λίγο
6. Έχετε να προτείνετε κάποια βελτίωση στη διαδικασία εγγραφής ή σύνδεσης των χρηστών:
- (συμπλήρωση κειμένου)

Ενέργειες εντός της πλατφόρμας

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν σχετίζονται με τις ενέργειες που πραγματοποιήσατε στην πλατφόρμα, καθώς και τη χρηστικότητα του μενού και των σελίδων.

1. Πόσο δύσκολο σας φάνηκε το σενάριο που κληθήκατε να ακολουθήσετε, όσον αφορά την υλοποίησή του:
- 1: Πολύ εύκολη
 - 2: Εύκολη
 - 3: Ούτε εύκολη/ούτε δύσκολη
 - 4: Δύσκολη
 - 5: Πολύ δύσκολη
2. Αντιμετωπίσατε κάποια δυσκολία κατά την υλοποίηση του σεναρίου. Αν ναι, ποια:
- (συμπλήρωση κειμένου)
3. Πόσο εύχρηστο σας φάνηκε το μενού της πλατφόρμας:
- 1: Πολύ εύκολο
 - 2: Εύκολο
 - 3: Ούτε εύκολο/ούτε δύσκολο
 - 4: Δύσκολη
 - 5: Πολύ δύσκολο
4. Υπήρξε κάτι που σας δυσκόλεψε στη χρήση του μενού ή κάποια αλλαγή που θα προτείνατε:
- (συμπλήρωση κειμένου)
5. Οι σελίδες της εφαρμογής ήταν κατανοητές και εύχρηστες:

- 1: Πολύ κατανοητικές
 - 2: Κατανοητικές
 - 3: Ουδέτερες
 - 4: Λίγο κατανοητικές
 - 5: Καθόλου κατανοητικές
6. Έχετε κάποια σχόλια ή δυσκολίες που αντιμετωπίσατε κατά την πλοήγηση στις σελίδες της πλατφόρμας·
- (συμπλήρωση κειμένου)
7. Με ποιον ρόλο συνδεθήκατε στην εφαρμογή·
- Admin
 - Καθαριστής
 - Συντηρητής
 - Επισκέπτης

Αξιολόγηση λειτουργιών ανάλογα με τον ρόλο χρήστη

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν σχετίζονται με την εμπειρία σας από τη χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών της πλατφόρμας, ανάλογα με τον ρόλο (Admin και Housekeeper).

1. Πώς αξιολογείτε την εμπειρία σας στη χρήση του ημερολογίου· Υπάρχει κάτι που θα αλλάζατε·
 - (συμπλήρωση κειμένου)
2. Αν έχετε χρησιμοποιήσει τη σελίδα "To Do", υπήρξε κάτι που σας δυσκόλεψε ή θα αλλάζατε·
 - (συμπλήρωση κειμένου)
3. Καταφέρατε να προσθέσετε επιτυχώς ένα νέο ακίνητο·
 - Ναι
 - Όχι
4. Έχετε κάποια σχόλια σχετικά με τη διαδικασία προσθήκης ακινήτου·
 - (συμπλήρωση κειμένου)
5. Πώς σας φάνηκε η λειτουργικότητα της σελίδας "Lost and Found"·
 - (συμπλήρωση κειμένου)

Γενική εμπειρία και αισθητική της εφαρμογής

1. Σας άρεσε το design της εφαρμογής?
 - Ναι
 - Όχι
2. Σας άρεσε η χρωματική παλέτα που χρησιμοποιήθηκε?
 - Ναι
 - Όχι
3. Υπήρξε κάτι που σας έλειψε ή θεωρείτε ότι θα έπρεπε να προστεθεί στην εφαρμογή?
 - (συμπλήρωση κειμένου)
4. Έχετε κάποια επιπλέον σχόλια ή προτάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις?
 - (συμπλήρωση κειμένου)

Βιβλιογραφία

- [1] G. Singh, M. Javed and B. K. Dhaliwal. ‘*Full Stack Web Development: Vision, Challenges and Future Scope*’, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), vol. 9, no. 4, pp. 3083-3089, April 2022.
- [2] A. Taivalsaari, T. Mikkonen, C. Pautasso, and K. Systä. ‘*Full Stack is not what it used to be*’ in Web Engineering. ICWE 2021. Lecture Notes in Computer Science, M. Brambilla, R. Chbeir, F. Frasincar, and I. Manolescu, Eds., vol. 12706, Springer, Cham, 2021, pp. 372-380.
- [3] F. Matić. ‘*Best UI/UX practices in the world of modern IT business applications*’ Unizg.hr, 27 Aug. 2021.
- [4] S. W. Kim, H. K. Jo, and D. Y. Ha. ‘*Different UI, Same UX: A Design Concept for Implementing a Locally-Optimized and Globally-Unified User Experience*’ Lecture Notes in Computer Science, pp. 440–448, Jan. 2011.
- [5] E. Castro. *HTML, XHTML, and CSS, 6th ed.*, Pearson Education, 2006, Ch. "Introduction."
- [6] W3schools. ‘*CSS Introduction*’ W3schools.com, 2019. <https://www.w3schools.com>.
- [7] J. Pollock. *JavaScript, A Beginner’s Guide, 3rd ed.*, McGraw Hill Professional, 2009, pp. 1-14.
- [8] P. Dutonde, S. Mamidwar, M. Korvate, S. Bafna, D. Dhiraj, and Shirbhate. ‘*Available at ©IJRASET: All Rights are Reserved / SJ Impact Factor 7*’ ISRA Journal Impact Factor, vol. 10, 2022.
- [9] E. Saks. ‘*JavaScript Frameworks: Angular vs React vs Vue*’ Bachelor’s Thesis, JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä, Finland, 2019.
- [10] J. Cincović and M. Punt. ‘*Comparison: Angular vs. React vs. Vue. Which framework is the best choice?*’, University of Belgrade, School of Electrical Engineering, Serbia, 2020.
- [11] Vue. ‘*Introduction / Vue.js*’ vuejs.org, 2022. <https://vuejs.org/guide/introduction.html>.

- [12] The Front End Developer/Engineer Handbook 2024. *'The Front End Developer/Engineer Handbook 2024'* Frontend Masters, 2024. <https://frontendmasters.com/guides/front-end-handbook/2024/>.
- [13] K. Giačas *'Full Stack Software Application'* Bachelor's Thesis, University of Applied Sciences, 2021.
- [14] A. Silberschatz, H. F. Korth and S. Sudarshan, *'Θεμελιώδεις Αρχές Τιμάτων Βάσεων Δεδομένων (7η έκδ., αναθεωρημένη)'* Εκδόσεις Διάλογος, 2020.
- [15] S. O. Haroon-Sulyman *'Client-Server Model'* ResearchGate, Jan. 2015.
- [16] M. Y. Haruna and M. M. Oche *'What is Client-Server System: Architecture, Issues and Challenge of Client-Server System (Review)'* ResearchGate, Feb. 2020.
- [17] Red Hat. *'What is a REST API?'* [Online]. Available: <https://www.redhat.com/en/topics/api/what-is-a-rest-api>.
- [18] IBM. *'What is an API?'* [Online]. Available: <https://www.ibm.com/topics/api>.
- [19] C. R. China and G. Jackson *'What is GraphQL?'* IBM, Nov. 5, 2024. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/topics/graphql>.
- [20] IBM. *'What is a REST API?'* [Online]. Available: <https://www.ibm.com/topics/rest-apis>.
- [21] Lenovo. *'Remote Procedure Call Explained: The Invisible Bridge in Distributed Computing'* [Online]. Available: <https://www.lenovo.com/us/en/glossary/what-is-rpc/>.
- [22] Oracle Corporation. *'Simple Object Access Protocol Overview'* Oracle9i Application Server SOAP Developer's Guide, Version 1 (v1.0.2.2), Part A90297-01.
- [23] Amazon Web Services. *'What is an API?'* [Online]. Available: <https://aws.amazon.com/what-is/api/>.
- [24] Codecademy. *'What is a Framework?'* Codecademy, [Online]. Available: <https://www.codecademy.com/resources/blog/what-is-a-framework/>.
- [25] Django Software Foundation. *'Django Documentation'* Django Documentation, [Online]. Available: <https://docs.djangoproject.com/en/5.1/>.
- [26] Ruby on Rails. *'Ruby on Rails Guides'* Ruby on Rails, [Online]. Available: <https://rubyonrails.org/docs>.
- [27] Laravel. *'Laravel Documentation'* Laravel Documentation, [Online]. Available: <https://laravel.com/docs/11.x>.

- [28] E. Gülcüoğlu, A. Üstün, and N. Seyhan. ‘*Tosya Mithat Boyner Vocational and Technical High School (Corresponding Author)*’
- [29] F. Malnati, D. Fabio, and Palumbo. ‘*POLITECNICO DI TORINO The Flutter Framework: Analysis in a Mobile Enterprise Environment*’ 2021.
- [30] A. S. Blanco. ‘*Hybrid Mobile Application Development Using the Ionic Framework*’ Bachelor’s Thesis, Department of Business Information Technology, Haaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki, Finland, May 2016.
- [31] P. Chaudhary. ‘*IONIC FRAMEWORK*’ International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), vol. 5, no. 5, pp. 3181-3185, May 2018.
- [32] I. Adamu. ‘*Development of a Cross-Platform Mobile Application for Health Monitoring*’ Bachelor’s Thesis, Department of Information Technology, Centria University of Applied Sciences, Kokkola, Finland, Spring 2018.
- [33] W. Danielsson. ‘*React Native Application Development: A Comparison Between Native Android and React Native*’ Master’s Thesis, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Linköping, Sweden, 2016.
- [34] W. Wu. ‘*React Native vs Flutter, cross-platform mobile application frameworks*’ Bachelor’s Thesis, Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki, Finland, Mar. 2018.
- [35] M. Gerges and A. Elgalb. ‘*Comprehensive Comparative Analysis of Mobile Apps Development Approaches,*” Journal of Artificial Intelligence General Science, vol. 6, no. 1, Dec. 2024.
- [36] A. Luntovskyy. ‘*Advanced software-technological approaches for mobile apps development,*” IEEE Xplore, Feb. 01, 2018.
- [37] M. Ali and A. Mesbah. ‘*Mining and characterizing hybrid apps,*” Proceedings of the International Workshop on App Market Analytics - WAMA 2016, 2016.
- [38] S. Xanthopoulos and S. Xinogalos. ‘*A comparative analysis of cross-platform development approaches for mobile applications,*” Proceedings of the 6th Balkan Conference in Informatics on - BCI ’13, 2013.
- [39] M. Huynh, P. Ghimire, and D. Truong. ‘*HYBRID APP APPROACH: COULD IT MARK THE END OF NATIVE APP DOMINATION?,*” vol. 14, 2017.
- [40] Abdalla Mohamed and E. Reda Hassan Farahat. ‘*Enterprise Resource Planning system and its impact on tourism companies’ operational performance,*” Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship, vol. 1, no. 1, Sep. 2019.
- [41] P. S. Azevedo, M. Romão, and E. Rebelo. ‘*Advantages, Limitations and Solutions in the Use of ERP Systems (Enterprise Resource Planning) – A Case Study in the Hospitality Industry,*” Procedia Technology, vol. 5, pp. 264-272, 2012.

- [42] N. Yathiraju. *‘Investigating the use of an Artificial Intelligence Model in an ERP Cloud-Based System,’* International Journal of Electrical, Electronics and Computers, vol. 7, no. 2, pp. 01-26, 2022.
- [43] A. Shajrawi and F. Aburub. *‘Impact of ERP usage on service differentiation: role of mediating effect of organizational agility,’* Arab Gulf Journal of Scientific Research, Dec. 2022.
- [44] M. A. Abd Elmonem, E. S. Nasr, and M. H. Geith, *“Benefits and challenges of cloud ERP systems – A systematic literature review,”* Future Computing and Informatics Journal, vol. 1, no. 1–2, pp. 1–9, Dec. 2016.
- [45] B. Bender, C. Bertheau, and N. Gronau, *“Future ERP Systems: A Research Agenda,”* Proceedings of the 23rd International Conference on Enterprise Information Systems, 2021.
- [46] S. Jamal, *“Role of ERP Systems in Improving Human Resources Management Processes,”* Review of International Geographical Education Online, vol. 11, no. 4, p. 2021, Jan. 2021.
- [47] npm. *‘react-big-calendar’* npm, [Online]. Available: <https://www.npmjs.com/package/react-big-calendar>.
- [48] Firebase. *‘Documentation / Firebase’* Firebase, 2019, [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs>.
- [49] GitHub Docs. *‘GitHub Pages Documentation’* GitHub Docs, [Online]. Available: <https://docs.github.com/en/pages>.
- [50] Netlify. *‘Welcome to Netlify’* Netlify.com, 2019, [Online]. Available: <https://docs.netlify.com>.
- [51] Node.js Documentation Team, *“Index / Node.js v20.2.0 Documentation,”* Node.js, 2023. [Online]. Available: <https://nodejs.org/docs/latest/api/>. [Accessed: Feb. 6, 2025].

